Año I Nº 2

# La Flechera

Una Publicación de la Escuela de Postgrado de la Armada

Depósito legal: pp 200602DC2263
ISSN: 1856-5662

2008

LA FLECHERA

AÑO I Nº 2

## Crisol del pensamiento Táctico Naval Venezolano

*Dr. Víctor Córdova*

*CONSEJO DE REDACCIÓN*

*Dra. Magally Briceño*
*CC. Euclides Brito Rojas*

*DISEÑO DE PORTADA*

*TF. Julio César Fernández*

*DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN*

*DIRECCIÓN*

*Escuela de Postgrado de la Armada, Meseta de Mamo*
*Catia la Mar, Estado Vargas*
*Tel/fax 0212-3512151*
*www.epar.edu.ve*

*La revista "La Flechera", es una publicación semestral arbitrada y especializada hacia la divulgación de investigaciones, empíricas, síntesis integrativas, propuestas y ensayos relacionados con la Doctrina Táctica Naval venezolana y las ciencias sociales en general.*

## *Objetivos de la Revista*

a) *Difundir las investigaciones que realicen los diferentes componentes de la Armada y muy especialmente los realizados por la comunidad de la EPAR o de otras instituciones de educación superior.*
b) *Promover el estudio y la reflexión sobre teorías o conocimientos relacionados con Doctrina Táctica Naval venezolana y las ciencias sociales en general.*
c) *Fortalecer el conocimiento de la realidad venezolana, latinoamericana y mundial por intermedio de la difusión de investigaciones que se produzcan a lo interno de la institución o fuera de ella*
d) *Fomentar la discusión y debate sobre problemas de investigación en áreas relacionadas con la temática de la Revista*

**Revista Arbitrada**
**Escuela de Postgrado de la Armada**
**EDICIÓN I – Nº 2. MESETA DE MAMO, JULIO DE 2007**

# ÍNDICE

**Nota Editorial**

**1.- Ensayos:**

**Edgar Blanco.** "Asimetría: Consideraciones metaestratégicas y metatácticas"…….. 1

**Ludwig Vera.** "La planificación en la Armada Venezolana.
aspectos referenciales"……..…… 12

**Alfonso Scudiero.** "Los métodos de organización de tráfico marítimo en la zona deltana. Caso: Proyecto corocoro, fase 1"……..…….. 29

**2.- Investigaciones.**

**José Moreno.** "Un modelo de gestión del conocimiento para sistematizar la táctica en doctrina naval desde la Escuela de Postgrado de la Armada"…….. 45

**Francisco Noffra.** "Diseño de una propuesta para maximizar los procesos de exploración y patrullaje de las fragatas misilísticas clase "Mariscal Sucre"……..…… 68

**3.- Reseñas Bibliográficas.**

**José Armas.** "Mas allá del dilema de los métodos:
La investigación en ciencias sociales"…….. 89

**Esperanza Sevilla.** "Desarrollo tecnoendógeno"…… 90

**Briceño Magally.** "Metodología de la investigación"…… 91

**4.- Índice Acumulado**…… 92

**5.- Normas para los colaboradores**…… 93

# EDITORIAL

La Escuela de Postgrado de la Armada, en su afán por consolidarse como centro de investigación de la táctica y la doctrina naval venezolana, continúa su esfuerzo en proporcionar un medio para la divulgación de algunas de sus investigaciones (en directa consideración del material de dominio público), así como de aquellas realizadas en instituciones académicas nacionales.

No es una tarea fácil y son varias las estrategias en ejecución para propiciar y lograr que los oficiales, suboficiales y demás profesionales de la institución, elaboren artículos que puedan someterse a arbitraje, siendo algunas de las dificultades la displicencia al momento de emprender la cuesta material de escribir y, más que éste, la poca costumbre entre la mayoría de ellos por investigar y elaborar documentos que puedan ser publicados. Para vencer esta inercia, entre las estrategias en acción, está la propuesta de una condecoración que premie el mérito en investigación, el esfuerzo que ello conlleva y los resultados que se alcancen, lo que incluye la publicación de trabajos en el área académica y que atiendan las líneas de investigación recientemente establecidas en la Armada bajo la coordinación de la Dirección de Ciencia y Tecnología y la participación de los centros educativos navales.

Este segundo número de la Flechera está principalmente orientado al abordaje y discusión de temas relacionados con la doctrina militar y la gerencia del conocimiento en organizaciones sociales como la Armada. Ambos se interrelacionan entre sí y se nutren uno del otro. De manera particular, se plantea una discusión relacionada con el concepto de gestión del conocimiento. Éste, dadas sus características, es un término polisémico y posee diferentes interpretaciones y acepciones.

Los ensayos e investigaciones presentadas en este número, permiten inferir elementos teóricos y metodológicos que facilitan la organización, distribución y aplicación del conocimiento producido por las comunidades e integrantes de los diferentes componentes militares.

Se inicia con un ensayo de Edgar Blanco, cuyo tema se centra en la Estrategia y en la Táctica como conceptos, los cuales han obedecido a los modos de ser y, consecuentemente, de pensar y hacer como evidencia de un proceso de evolución e interiorización de conceptos en función de la historicidad del cómo estos han pasado a ser parte de las vivencias de quienes lo han aplicado históricamente; en el caso venezolano, la situación geopolítica actual, ha obligado a los pensadores militares venezolanos a reflexionar críticamente sobre el ser militar a partir de su estructura de acción y este ensayo busca, partiendo de una sustentación filosófica, hacer una propuesta sobre el tema, a la vez que intenta reflejar una síntesis conclusiva.

Alfonso Scudiero argumenta en su presentación los métodos de organización del tráfico marítimo en la zona deltana, caso: Proyecto Corocoro en su Fase I, en este sucinto escrito, el autor presenta el diseño de un sistema que permita al estado venezolano prestar especial atención a las condiciones de seguridad en la navegación, que involucra a los buques, las personas y el ambiente.

Jose Moreno orienta su investigación hacia el diseño de un modelo de gestión del conocimiento capaz de sistematizar la táctica en doctrina naval desde la Escuela de Postgrado de la Armada. Plantea el autor, que las organizaciones que aspiran ser competitivas tendrán que fundamentarse en una filosofía del conocimiento de lo cual no escapa esta institución.

Francisco Noffra sugiere el diseño de los procesos asociados con la exploración y patrullaje de las Fragatas Misilísticas clase “Mariscal Sucre”, que permita a la Armada adecuarse a los cambios tecnológicos y organizacionales de esta época; la justificación del estudio está fundamentada en la necesidad evidente de la Armada de maximizar la exploración y patrullaje en las zonas navales para mejorar la búsqueda, detección e identificación de embarcaciones en la mar.

Finalmente, este volumen de la Flechera culmina con las reseñas bibliográficas aportadas por investigadores de diferentes organizaciones, donde se plantea la necesaria discusión de algunos paradigmas en ciencias sociales y su relación con el abordaje metodológico; así mismo, otra reseña, discute el desarrollo

tecnoendógeno y sus dos complejidades: el desarrollo endógeno y el tecnológico (tecnoendógeno).

Las discusiones presentadas y las inquietudes evidenciadas por los autores, dan lugar a nuevas interrogantes, mas que afirmaciones, y a la búsqueda de nuevos conocimientos en el ámbito táctico de la Armada.

***Ludwig Antonio Vera Rojas***
***Capitán de Navío***

***Ensayos***

# ASIMETRÍA: CONSIDERACIONES METAESTRATÉGICAS Y METATÁCTICAS

**Edgar Blanco Carrero**


## Resumen

La asimetría pareciera ser una expresión que refiere una relación medios-medios, que condiciona el camino para obtener fines, o, una relación fines-fines que considera los medios disponibles por cada oponente, en una circunstancia específica. La asimetría, remite entonces a un concepto que refiere a la política como la expresión de un objetivo a alcanzar, la voluntad para alcanzarlo y el camino para diseñarlo; a partir de la astucia, la capacidad para generar nuevos marcos de racionalidad, dentro de un contexto determinado por la no-limitación de medios, la ruptura doctrinaria o una flexibilización de la doctrina, como medio para establecer otra, y una estructura organizacional donde el todo esté en cada una de las partes. Esto presupone que la estructura es la conformada por entidades completamente independientes y unidas por un plasma: la política, el carisma, el liderazgo y el sentido de la oportunidad. En la Armada, la asimetría se concibe como un modo de hacer que puede implicar acciones convencionales y no-convencionales, lo que se tiene claro es que el objetivo siempre será el mismo y los métodos y las condiciones serán diferentes.


Palabras Clave: Asimetría, metaestratégia, metatáctica.


## Abstract

The asymmetry seems to be an expression that refers to a relation “means-means” which determines the ways to get to the purpose. It could also denote the relation “aims-aims” that considers the means available for each opponent in any circumstance. The asymmetry refers, therefore, to the conception of “policy” as the expression of an objective to be reached, the desire of reaching it and the way it should be designed considering cleverness, the capacity of generating new rationality frames, within a context determined by the no limitation of resources, the rupture of the doctrine or the relaxation of the doctrine used as a tool to create another doctrine, and finally the organization structure in which the whole is presented in each part. This fact makes us assume that the structure is composed by institutions that are completely independent, joined, though, by plasma: politic, charisma, leadership and the sense of opportunity. Asymmetry is conceived in the Naval Force as the “way of doing” that could embrace conventional and no conventional actions. What is clear is that the objective will be always the same while methods and conditions will be different.

## Argumentando Sobre la Temática.

La asimetría pareciera ser una expresión que refiere una relación medios-medios que condiciona el camino para obtener fines o una relación fines-fines que considera los medios disponibles por cada oponente, en una circunstancia específica.

La mención al "camino para obtener los fines" permite reflexionar sobre todo lo que motiva esa acción, es decir, la voluntad y el objetivo, en otras palabras, los componentes políticos de la estrategia, y permite tener presente la trinidad clausewitziana en lo que, al final de cuentas, concierne al objetivo sobre el cual se va a dirigir el esfuerzo, esto es, el jefe político, el jefe militar y el pueblo.

Muchos autores han expresado que es el pueblo el que determina cuanto está dispuesto a soportar para obtener los fines que establece la política y ello explica el porque la población civil, en general, ha sido objeto en la guerra: los bombardeos de zona en la segunda guerra mundial, los bombardeos con agente naranja en la guerra de Vietnam, los rociamientos con material inflamable al contacto con desechos humanos inorgánicos en Angola y los bombardeos realizados contra la infraestructura civil durante la crisis de Kosovo son ejemplos de esta afirmación. Pero estos ejemplos son actos que podrían ser considerados como incluidos en el marco de la convencionalidad, ahora, los ataques a Nueva York, Madrid, Beslan y Londres, a pesar de ser referidos a un modo no convencional de hacer la guerra, expresa que el objetivo abstracto y físico han sido los mismos a pesar de que los medios han sido diferentes, o sea, el objetivo y la voluntad han sido el mismo y el camino para alcanzarlo ha sido diferente, así como también el efecto alcanzado. Esta afirmación permite inferir ya desde una primera instancia que la asimetría no es sólo una relación medios-medios que determina el modo de hacer, sino que el modo de hacer considera los medios existentes.

El plan amarillo puesto en práctica en 1940, constituye otro ejemplo. Entendido de otra manera, en las Queseras del Medio la asimetría fue una expresión de la astucia, donde los pocos se hicieron muchos y los muchos se hicieron pocos y la astucia a su vez en una de las manifestaciones de la sorpresa. Las otras son la maniobra, el engaño y cualquier otro desequilibrio que pueden ser provocados por la creatividad humana. A partir de aquí, se puede hacer un elenco de acciones que se enmarcan en esta tipología: las operaciones de apoyo realizadas por el Almirante Brión entre 1817 y 1819, el

forzamiento de la barra de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello en el año 1823, la operación anfibia que terminó con la toma de Maracaibo en el año 1848 y la Batalla de Santa Inés.

Estos ejemplos entonces obligan a intentar entender “el camino para alcanzar el objetivo”, es decir, la estrategia para a partir de este acto de comprensión entender qué es la asimetría y determinar si este término expresa algo más allá del “cómo” para alcanzar el fin de la guerra y en la guerra para luego comprender el pensar desde el punto de vista táctico y estratégico operacional. Esto plantea una interrogante: ¿Qué es pensar estratégicamente? En el campo de la estrategia está subyacente la relación pensar-hacer, la adecuación medios-fines en donde la racionalidad está en los medios y en los fines. Esto nos lleva a intentar saber que es lo que se entiende cuando se menciona la palabra estrategia puesto que nos ayudaría a entender el pensar la estrategia desde el pensar mismo. Por ello vamos a referirnos un poco a lo que generalmente se ha planteado para comprender la estrategia desde la perspectiva de la Ciencia y del Arte.

Como ciencia, la estrategia visualizada ontológicamente pareciera ser un proceso de llevar las ideas a la acción, tal como lo expresan Frischknecht y otros muchos pensadores. Pero más allá de ello es una expresión de ser y referida al ser, puesto que lo contrario, la acción realizada sería la de un ser enajenado, es decir, la expresión de una maquina que trabaja para otro. La estrategia al estar referida al ser, está referida a un ente que cambia. El conflicto, desde esta perspectiva puede ser entendido como un cambio que es desarmónico con el ser y la estrategia, entonces sería una manera de armonizar el cambio desde la perspectiva del ser para que éste sea beneficioso.

Esta afirmación viene porque todo conocimiento está referido al ser, todo pensar-hacer y por consiguiente toda epistemología. La epistemología, entonces, no debería estar referida a si misma puesto que ello hace que ese concepto de asimetría que se está evaluando sea referido a una idea de asimetría y no desde el ser.

Ahora bien, la “ciencia” se entiende ontológicamente porque desde el punto de vista epistémico, es un proceso de adecuación de medios a fines tal como se expresa en la tesis Kantiana del imperativo hipotético. Cuando nos referimos a Kant, lo primero que vienen a la mente son los juicios sintéticos a priori, las hipótesis, los pronósticos, las

proyecciones, la vinculación de teorías y prácticas, etc. Al hacer mención a entendimiento, juicio o razón entramos en el tema del lenguaje. Cuando estamos hablando de lenguaje estamos refiriéndonos a estructuras lógicas. Pero de la lógica que evolucionó en el lenguaje científico, que se ha extendido mediante un proceso paulatino y sostenido de racionalización que ha abarcado todo el quehacer humano y consecuentemente estratégico.

La estrategia en términos epistémicos se basa en esta estructura del lenguaje. Por ello se puede afirmar que cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de algo que es predecible no desde las perspectivas del pensar y del hacer sino de la perspectiva del pensar mismo. Estamos hablando de un proceso deductivo donde sólo están interviniendo como factores variables la voluntad y el tiempo. Esta afirmación es sostenida no sólo por el hecho que estamos viviendo en un contexto globalizador signado por la racionalidad y la sociedad de la información, sino por el tipo de enfrentamiento que hoy en día estamos presenciando. Pero la voluntad es entendida en el sentido clausewitziano del termino y el tiempo no es entendido en sentido aristotélico[1] únicamente, puesto que éste con la técnica ha sido racionalizado, más bien el tiempo tendría que ser entendido dentro de la misma estructura del ser.

Para dar un ejemplo de lo que se quiere decir, en Vietnam, EE.UU. tuvo alrededor de 56.000 muertos en diez años lo que da un promedio superior al de ocho (8) bajas diarias. En Irak ese promedio no se ha alcanzado y el conflicto se diferencia de lo que aconteció en el sudeste de Asia en que esta vez pareciera que el objetivo político está más o menos claro y que ciertamente el aparato militar ha operado de manera más eficiente.

La base lógica de esta racionalización establece que $A=A \Leftrightarrow A=A$ con lo cual se fundamentó un criterio de verdad en las ciencias, pero en un contexto que indicaba que el universo de la verdad es superior a la capacidad de nosotros para aprehenderla.

Todo esto ha hecho que el pensar y el hacer hayan estado atrapados en el mejor de los casos en esquemas, modelos, procedimientos, doctrinas, métodos, etc., que eventualmente reflejan formas de dominación racional de carácter indirecto. Por ejemplo: el Almirante Takeo Kurita no destruyó, según Kiralfy, a la fuerza de

[1] La definición más sucinta al respecto es que el tiempo es el número del movimiento.

desembarco estadounidense en Leyte por la rigurosa aplicación del código del Bushido sino por seguir la Tesis Mahaniana de la batalla decisiva mediante el encuentro entre “buques”. Igual aconteció con la maniobra realizada por el almirante Woodward, en las Malvinas. La maniobra inglesa, según el almirante inglés, fue concebida para engañar a las fuerzas argentinas que, al parecer, seguían la doctrina estadounidense y supusieron que los argentinos creerían que los ingleses se regirían bajo los mismos criterios.

Estas apreciaciones hacen que si consideramos la estrategia como arte podría obtenerse una aproximación más cónsona con los propósitos que nos hemos establecido en cuanto a intentar entender el pensar desde el pensar mismo.

Pero si entendemos que nosotros pensamos gracias al lenguaje, creemos también en función de una serie de patrones ya establecidos y desde esta óptica la estrategia puede pensarse entonces a partir de patrones ya concebidos que nos evocan los trabajos de Charnay y Kuhn, en el sentido que el paso de un conflicto interno a un conflicto internacional ha representado cambios en la estructura del sistema y el advenimiento de un nuevo paradigma, pero, como proceso, éste es racionalizado. Por lo cual, este crear -en principio- esta condicionado a modelos reales e ideales que se presentan en los momentos de máxima negación en la realidad internacional.

Sí apelamos a la intuición desde el punto de vista Kantiano tenemos que ésta es una aprehensión inmediata de la realidad por lo que podemos decir también que hay algún modelo aplicable para eliminar la diferencia entre idealidad y realidad. Pero no para eliminar la diferencia de la idealidad en la idealidad y de lo que creemos es la realidad en la realidad (es decir, del hecho o del evento). En otras palabras, aquí nuevamente estamos enfrentados al problema de la internalidad o cartesianismo y la externalidad o el empirismo. Lo que hacemos está condicionado por nosotros y por los otros.

Todo esto que se ha mencionado hasta ahora nos indica que estamos enfrentados a un problema complejo, incluso dentro de lo que nosotros entendemos como pensamiento, es decir, la relación $A=A \Leftrightarrow A=A$ pasa a ser insuficiente para armonizar el pensar y el hacer en función de algún objetivo debido a que al identificar se considera lo idéntico y se elimina la diferencia y esta forma de pensar-hacer es estática, no considera el cambio. Por eso, sería conveniente hablar de la complejidad pero

entendida como una realidad que contiene aquello que la hace diferente, es decir, la realidad que contiene su negación en si misma y más que realidad habría que hablar de un ser que construye la realidad por intermedio de un proceso dialéctico que supera o suprime la cosa, es decir, habría que hablar de una lógica entendida como A = B entendiéndose B como A $\underline{+}$.

Originalmente nosotros hablábamos de A=A es decir, estrategia es "la adaptación practica de los medios puestos a disposición de un general al logro del objetivo fijado"[2], estrategia es "el arte de distribuir y aplicar los medios militares de modo de cumplir con los fines de la política"[3], o estrategia es cualquier secuencia meditada con anticipación de decisiones puntuales que busca alcanzar un propósito especificado etc., o sea estrategia es estrategia si sólo si estrategia es estrategia. Pero fíjense en estas definiciones se observan diferencias ¿A qué obedecen estas diferencias? Podríamos afirmar que es a la estructura de acción de cada individuo, de cada grupo basadas ambas en la costumbre. Esta estructura de acción es un pensar-hacer que siendo idénticos contienen diferencias, que como vimos históricamente se han sintetizados en un proceso de Racionalización.

Ahora ¿cómo podríamos definir estrategia dentro del contexto A=B? A partir de la asunción de que la identidad contiene la diferencia, nosotros somos idénticos, pero todos los días cambiamos, es decir, todos los días somos diferentes y dentro de la diferencia se mantiene la identidad, o sea, todos los días estamos superándonos. Todos los días vamos siendo diferentes pero conteniendo la igualdad. La realidad esencial es la realidad que aprehendida contiene la diferencia en aquello que lo identifica.

Este concepto se deriva del fenómeno, por lo que si retomamos las ideas iniciales del pensar y el hacer tenemos que si entendimos el pensar y el hacer como conceptos que contienen diferencias y entendemos el concepto como una idea en movimiento con la realidad, entonces se tienen un abanico ilimitado de opciones.

Estrategi*a* es el aprovechamiento deliberado de los hechos intervinientes en un escenario de actuación dado generando nuevos marcos de racionalidad. Esta conceptualización permite considerar la voluntad y el tiempo como una unidad, y al

[2] Según Helmut Von Moltke
[3] Según Sir Basil Liddell Hart.

tiempo como tal entendido de manera física y metafísica. Es decir, el tiempo entendido como duración, cadencia y ritmo, en lo físico, y el tiempo como ser, como existencia, en sentido metafísico.

Pero, si el pensar se manifiesta en toda la estructura del pensar y del hacer y ya de manera aproximada hemos abordado el pensar en el pensar-hacer, tendremos ahora que abordar el pensar en el hacer-hacer asunto relativo a los medios en tanto que medios y a las formas en que estos son usados. Este último punto nos remite el campo de lo táctico, el campo de la ejecución, de los métodos, de los procedimientos etc., asociados con los medios. En otras palabras, el ámbito de la racionalidad en general y de la creación en función de los espacios. Pero sí la estrategia es el arte de concebir nuevos marcos de racionalidad, “la *táctica* es el uso de los medios en ese ámbito creativo donde no hay límites en el uso de dichos medios, ni limites de medios”.

El medio media entre la voluntad y el objetivo y el medio es cualquier cosa que puede ser usado en un espacio multidimensional. Para los marinos esto no es una novedad y tampoco debería ser la idea de la no-limitación en cuanto al uso de los medios, puesto que estamos presenciando un proceso de unificación del espacio por la vía del tiempo en sentido aristotélico gracias a la fusión e integración de sistemas, pero nosotros, los seres de carne y hueso, somos el tiempo mismo y no el tiempo de los medios. Con ello el tiempo está dejando de ser un tiempo físico y está asumiendo su verdadera naturaleza: el ser.

Con esto lo que se pretendería alcanzar es una mayor flexibilidad en las decisiones en el ser marítimo no sólo tomando a este como referente, sino que partiendo de allí expandirse al resto de los espacios, es decir, al resto de los ámbitos físicos y metafísicos para lograr una unidad impregnando de mar toda idea del espacio. Consecuentemente, la doctrina no es la “doctrina” o sea lo que hay que hacer de manera institucionalizada.

La doctrina que determina el empleo de los medios es sólo el marco referencial para establecer cuando se sigue o no porque ésta, de manera general, no parte de nuestra esencia, sino que es producto de otra esencia, de otro modo de pensar-hacer. Con ello se quiere afirmar que lo que debe ser institucionalizado es la posibilidad de

ruptura para aprehenderla nuevamente de acuerdo al sentido que haya establecido la relación pensar-hacer venezolano si es que es posible llegar a ello.

La asimetría es entonces una expresión geométrica que pretende racionalizar estableciendo un sentido de idealidad a una realidad que no encaja en una epistemología o en una filosofía que se enmarca en el positivismo en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es un producto de occidente cuya validez está determinada por nuestras propias necesidades. Es entender un modo de hacer visto desde la perspectiva de los otros. Pero esta expresión ha pasado a ser parte de un imaginario venezolano ¿qué puede significar entonces asimetría?

De lo que se ha dicho hasta ahora de la asimetría es que ésta no depende de los medios, sino del "camino para alcanzar el fin" y que este camino depende de la astucia (de la sorpresa), de la capacidad para generar nuevos marcos de racionalidad en un contexto de no-limitación de medios y de una ruptura doctrinaria, pero cuando se habla de asimetría se evoca también a los medios bajo la relación fortaleza-debilidades, o sea que la asimetría pareciera estar referida a una magnitud y en este aspecto pareciera ser así, pero si se considera estas magnitudes tomando como referencia al adversario en términos epistémicos y en términos de magnitudes se le está haciendo el juego al adversario puesto que la deducción natural de este enfoque encajona al que lo adopte a una lucha del débil contra el fuerte. Sin embargo, ¿qué es lo que determina el hablar de acuerdo a la relación fortalezas-debilidades?, ¿los medios de combate o la organización para el combate? Si nos referimos a los medios caemos en la trampa epistémica del adversario, pero si pensamos de acuerdo a la organización para el combate nos encontramos nuevamente en el "camino para obtener el fin".

La organización para el combate es generalmente entendida de manera racional como una organización donde la suma de las partes conforma el todo. En un conflicto enmarcado dentro del contexto de la racionalidad, como ésta está contenida en el pensar y el hacer, todo lo que se haga dentro de este esquema pasa a ser simétrico y ello incluye lo convencional y lo no convencional como forma de hacer, pero no como forma de ser para el hacer, es decir, entender la asimetría en una estructura organizacional donde el todo esté en cada una de las partes. Ello remite nuevamente a los componentes políticos de la estrategia, o sea la voluntad y el objetivo político, o si se

quiere a la visión. Si esto es posible, es posible hacer mención a la expresión “asimetría”, o sea a la asimetría entendida como sorpresa, como capacidad para crear nuevos marcos de racionalidad en un contexto de no-limitación de medios y de ruptura doctrinaria y de una organización donde el todo esté en cada una de las partes.

Hasta ahora, se ha tratado de entender la estrategia y la táctica dentro de este marco de asimetría y en una primera instancia se puede afirmar que si una estructura para el combate centrada bajo la premisa de que el todo está en cada una de las partes, es difícil entender “el camino para obtener el fin” bajo una estructura conceptual centrada en compartimientos bien delimitados de la estrategia, la estrategia operacional y la táctica, sino más bien en una estructura conceptual entendida a partir del solapamiento desde lo estratégico y desde lo táctico en cada uno de estos niveles, es decir: estratégico, estratégico-táctico, estratégico-estratégico operacional-táctico, estratégico-estratégico operacional, estratégico operacional-táctico, táctico-estratégico, táctico. El todo en cada una de las partes se puede manifestar en cada uno de estos niveles o si se quiere en estos sub-niveles y ello nos remite nuevamente al campo de la política. Es decir, la posibilidad de actuar bajo una visión compartida de manera coordinada y determinada por el aprovechamiento de las oportunidades.

Marengo es un ejemplo del sentido de la oportunidad. El general Bonaparte enfrentó una batalla en condiciones desfavorables y el ruido de los cañonazos hizo que el general Desaix postergara su misión y se dirigiera a la batalla. Ello hizo que los franceses derrotados a las 15:00 fueran victoriosos a las 17:00. En sentido contrario, el ruido de los cañonazos hizo que Halsey suspendiera el ataque a las fuerzas de Ozawa y fue sólo un nebuloso cambio de planes del Almirante Kurita lo que convirtió una victoria estadounidense en un desastre. En el primer caso los planes eran simétricos y las circunstancias generaron una asimetría. En el segundo caso los planes eran asimétricos y una circunstancia invirtió la asimetría generando en consecuencia una simetría.

En la crisis del Canal de Suez sucedió una circunstancia similar, unos planes que se basaron en una asimetría, desde el punto de vista operacional, las circunstancias hicieron que esta se cambiara, es decir, generara una situación simétrica desde el punto de vista operacional y asimétrica desde el punto de vista político, y como se recordará, la guerra, según Clausewitz, es la continuación de la política con otros medios.

La asimetría remite entonces a un concepto que refiere a la política como una expresión de un objetivo a alcanzar, una voluntad para alcanzarlo y un camino para diseñarlo a partir de la astucia, de la capacidad para generar nuevos marcos de racionalidad, en un contexto determinado por la no-limitación de medios, una ruptura doctrinaria o más bien una flexibilización de la doctrina como medio para establecer otra y una estructura organizacional donde el todo esté en cada una de las partes, lo cual presupone que la estructura es una estructura conformada por entidades completamente independientes y unidas por un plasma: la política, el carisma, el liderazgo y el sentido de la oportunidad. En la Armada, la asimetría se concibe entonces como un modo de hacer que puede implicar acciones convencionales y no-convencionales, lo que se tiene claro es que el objetivo siempre será el mismo y los métodos y las condiciones serán diferentes.

## Referencias Bibliográficas

Albujas, M. (2004). Cátedra de Ciencias Humanas y Concepción del Hombre. Caracas: UCV.

Aron, R (1993). Raymond. Pensar la Guerra. Madrid. Ministerio de la Defensa. Traducción: Brigitte de Lacoste de Laval.

Baceta, J (2004). Cátedra de Problemas Epistemológicos de las Ciencias Naturales. Caracas: UCV.

Badesa, C (1998). Elementos de Lógica Formal. Barcelona: Editorial Ariel.

Blanco, E. (2004). Reflexiones sobre Estrategia Marítima en la era de la libertad de los mares. 2ª edición. Caracas: Editorial Panapo.

Briceño, M. (2004). Cátedra de Problemas Epistemológicos de las Ciencias Sociales. Caracas: UCV.

Charnay, J.P (1990). Méta stratégie. Systémes, Formes et principes de la Guerre Féodale á la Dissuasion Nucléare. Paris: Editorial Económica. Instituto de Estrategia Comparada.

Clausewitz, K (1989). On War. California: Princeton University Press.

_____ (S/F) Vom. Kriege. En Red. Disponible en: www.clausewitz.com (Consulta: febrero2006).

Coutau, H (1999). Traité de Stratégie. Paris: Instituto de Estrategia Comparada. 2da edición.

Frischknecht, F. (1995). Lógica, teoría y práctica de la estrategia. Buenos Aires: IPN.

Fromm, E. (1990). Marx y su Concepto del Hombre. Buenos Aires: FCE.

Guitton, J (1972). El pensamiento y la Guerra. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. 1ª Edición.

Habermas, J. (1991). Ciencia y Técnica como Ideología. Madrid: Tecnos. 4ª edición.

Hegel, G. (1973). Lógica. Madrid: Editorial Ricardo Aguilera. 2ª edición.

Lares, I. (2005). Epistemología y Complejidad: Una Aproximación a la Cibernética de 3º Orden. Caracas: UCV.

Tugendhat, E. (2003). Introducción a la Filosofía Analítica. Barcelona: Editorial Gedisa.

***Ensayo***

# LA PLANIFICACIÓN EN LA ARMADA VENEZOLANA: Aspectos Referenciales

**Ludwig Vera Rojas**

**Resumen**

Este artículo nace como parte de una investigación que tiene por tema la planificación en la Armada venezolana desde la perspectiva del pensamiento complejo. En él se plantean algunos hallazgos documentales sobre el Planeamiento Naval Operativo y la Planificación Estratégica Operacional, así como aspectos teóricos sobre la planificación que son aplicables en cualquier organización e institución, tanto pública como privada; para arribar –como aspecto conclusivo a través de la interpretación de tales hallazgos –, a una visión de la planificación en la que se ubicaría el miembro de la Armada (extensivo a cualquier otro militar o componente de la FAN), según el contexto en el que actúa.

Palabras claves: Planificación, Planeamiento Naval Operativo, Planificación Estratégica Operacional.

## The Planning in Venezuelan Navy: References Aspects

**Abstract**

This article is part of a Research which its main subject is the analysis of the Planning process in the Venezuelan Naval Force taking into account the perspective of the *complex thought*. Some documentary findings about naval operative planning and the strategic planning for Operation are presented. It is also studied the Planning Theory states and how they are operative in any Organization or Institution either public or private and its areas. The goal is to get a planning vision workable for any military on duty or any other armed force according to the scenario's need.

Key words: Planning, Military Operational Planning, Strategically Operational Planning.

## Introducción

Este ensayo, de carácter argumentativo, tiene como finalidad plantear algunos hallazgos teóricos sobre la visión de la planificación en la Armada según el contexto en el que se actúa; visión que es extensiva a cualquier otro miembro o componente de la FAN en Venezuela. En primer lugar, se tratará sobre algunos antecedentes inherentes a la planificación en el ámbito militar-naval venezolano, para luego comentar algunos documentos reguladores del quehacer en la FAN, así como también algunos aspectos teóricos sobre la Planificación, para concluir con una visión de ésta en la Armada.

En este contexto, es importante mencionar los materiales de Desiato y Guevara (1998), quienes expresan que el hombre formado es un individuo con capacidad para aclarar las propias necesidades y las de los demás colegas de trabajo, que es un hombre que puede elaborar objetivos y encontrar los medios adecuados para obtenerlos –lo que envuelve "*planificar*"–, estando a la vez consciente de la gran cantidad de implicaciones presentes en tales actos (p. 12), y que el "*saber*" en el hombre dentro de la teoría de la administración es la actividad de "*saber hacer*" inmersa en la complejidad de nuestras actuales sociedades, organizaciones e instituciones; complejidad que se genera, precisamente, por la sobreabundancia de relaciones, de posibilidades, de conexiones inscritas en la sociedad, de modo que ya no es posible plantear una correspondencia biunívoca y lineal entre un elemento y otro (p. 29).

Lo antes expuesto es una realidad en la Venezuela de hoy, especialmente a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, y que en el caso de la Fuerza Armada Nacional (FAN), específicamente en el componente Armada, se evidencia a través del proceso de cambio y adecuación de sus estructuras, funciones y formas de "*pensar para hacer*". Por esto la Armada está sumida en una transformación que implica un viraje en relación con la filosofía, doctrina y métodos para garantizar la seguridad y defensa de Venezuela, lo que implica el fortalecimiento de la capacidad de adaptación y funcionamiento adecuado respecto a su entorno social, político y económico, que en lo concreto se manifiesta en una nueva misión, nuevas funciones y modos de hacer tanto en lo bélico (acciones militares), como en lo social (acciones sociales enmarcadas dentro del desarrollo y defensa integrales de la nación).

Es así como, de modo natural, se origina un conflicto entre el viejo modo de pensar de la institución que es objeto de estudio en la presente investigación –la Armada de la República Bolivariana de Venezuela– y el que la realidad actual y universal demanda, pues, tomando en consideración lo expresado por Morín (2001), el militar venezolano –específicamente el Marino de Guerra– posee una "impronta cultural" y una "normalización" que gobierna y organiza su conocimiento (el "saber que") para "saber hacer".

Todo lo que se hace o pretende hacer en el ámbito militar se basa en la planificación, ya que todo requiere ser finamente pensado y analizado por los costos humanos (pérdidas de vidas) y materiales que pueden involucrar las acciones bélicas. Así pues, la planificación debe ser considerada como elemento que norma el quehacer de todo Marino de Guerra venezolano en virtud que éste actúa siempre sobre la base de "Planes" y "Órdenes de Operaciones"; las cuales derivan de un proceso de planificación que según el caso se basa en la "Planificación Estratégica Operacional" o en el "Planeamiento Naval Operativo". Estos procesos en el medio militar están vinculados a un pensar-hacer en situaciones de confrontación básicamente para el mejor uso del potencial bélico (fuerza disponible) en función de los propósitos del Estado.

No obstante, en la Venezuela de hoy día, se exige que el quehacer del Marino de Guerra se involucre en contextos tanto bélicos como humanitarios, en los que lo social –en el marco del desarrollo integral de la nación– también requiere de la planificación; pero, bajo otros referentes, desde otras perspectivas y empleando procesos pertinentes y adecuados, aceptando nuevos esquemas mentales, venciendo su "impronta cultural". Es así como surge la necesidad de investigar sobre el Planeamiento Naval Operativo, la Planificación Estratégica Operacional y sobre aspectos teóricos de la planificación en el ámbito de las organizaciones e instituciones en general, para así arribar a una interpretación epistemológica de la planificación y su vinculación con el quehacer actual de la Armada.

## Antecedentes Sobre Planificación en el Ámbito Militar Venezolano

En cuanto a los antecedentes, se han considerado dos aspectos: el primero, inherente a la planificación y su aplicación en Venezuela, con especial atención al ámbito militar, con especificidad en lo naval, pero sin dejar por fuera lo gerencial-empresarial; lo segundo, relativo al pensamiento orientador del quehacer en el ámbito militar, el cual está relacionado directamente con el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano.

En relación a lo primero, se ha encontrado escasa información. Sobre los particulares, mencionaremos el trabajo de Contreras (2001) quien discute y analiza sobre la visión de la planificación en el seno de la FAN venezolana. Al respecto, asevera que:

> Si bien la planificación militar… se conduce, en líneas generales, de manera similar a la planificación organizacional, y puede de hecho llevarse a efecto con la ayuda del método descrito en el capítulo anterior *[el método de la planificación sistémica]*, la especificidad de la institución armada determina que se hagan presentes algunas diferencias. (pags. 42-43)

De manera particular, este autor señala que la planificación militar tiene su base en la planificación del Estado y se manifiesta por medio de documentos (directivas generales de planificación y los planes de seguridad del Estado). También indica que los procesos de planificación militar están relacionados con los niveles de la estructura castrense, la cual se mantiene estrictamente apegada a los preceptos weberianos de organización y condicionada por los elementos culturales propios de las instituciones militares. De allí que afirme que tanto los preceptos como los elementos culturales “se constituyen en modelos mentales que dificultan la utilización de métodos generales de planificación estratégica, para la consecución de los fines y objetivos de este tipo de organización” (Contreras, Op.cit, págs 42-43).

En cuanto a la estructura organizacional militar los niveles son: el estratégico militar, el estratégico operacional u operativo, y el táctico De lo antes expuesto, ya se evidencia la relación de condicionamiento de los modelos mentales propios de la cultura militar hacia el empleo de métodos de planificación, en este caso estratégica, pero desde la cual se decanta la acción hacia los niveles medios e inferiores (he aquí una muestra o efecto del “imprinting cultural” y “normalización” referidas por Morin (Op.cit.);

por otra parte, no se consideran acciones de índole distinta a la militar, tales como acciones sociales o de apoyo al desarrollo. Esto se hace más evidente cuando de forma específica Contreras (Op.cit.), afirma que:

> El nivel estratégico militar es el estadio de la conducción de la guerra, o de los conflictos, en un ámbito espacio-temporal denominado Teatro de la Guerra… El nivel estratégico operacional es el estadio de la conducción de la acción unificada de una fuerza militar, por medio de operaciones conjuntas en el aire, tierra y mar, con el propósito de derrotar o destruir una fuerza enemiga, en un ámbito espacio-temporal denominado Teatro de Operaciones… En el nivel táctico se lleva a efecto la acción de los medios específicos de combate, para alcanzar un objetivo en particular, en un ámbito espacio-temporal denominado Campo de Batalla… Los procesos de planificación que se corresponden con los niveles anteriormente descritos son: el proceso estratégico militar, el proceso operacional, u operativo, y el proceso táctico. (p. 43-44)

Por tanto, esta obra cubre parte de lo que intenta abarcar la investigación que da origen a este artículo, la cual pretende vincular el modo de planificar del militar en el ámbito naval con el necesario modo de planificar tanto acciones bélicas como cualquier otro tipo de acción (ligada al desarrollo de la nación), y que le corresponda pensar y hacer al militar; todo ello bajo los nuevos preceptos constitucionales, legales y forma de pensar que deberá propiciar el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano.

Debe destacarse que cuando se buscaron los orígenes del Planeamiento Naval Operativo en Venezuela, que es el modelo de planificación aplicado en la Armada venezolana para resolver problemas militares en los niveles operacional y táctico, se encontró que este modelo es muy similar al empleado por la Armada estadounidense y se infirió que como producto de cursos de capacitación de oficiales venezolanos en los EE.UU. y el operar en la mar bajo la doctrina OTAN (las operaciones UNITAS son un ejemplo), la Armada de Venezuela adaptó el manual que explica tal método, al cual el CN. Oswaldo Romero Yánez a lo largo de años le ha hecho actualizaciones y adecuaciones al ámbito venezolano[4].

Lo antes expuesto conllevó a una revisión del correspondiente manual estadounidense, titulado “Naval Operacional Planning NWP 5-01 (Rev. A)”,

[4] El CN. Oswaldo Romero Yánez, ha sido docente de la Escuela Superior de Guerra Naval por más de quince años.

especialmente del Capítulo I y en el cual se expresan los orígenes del *planeamiento formal* en la Armada estadounidense (Department of the Navy, NWP 5-01: 1-1 – 1-4). De manera específica, allí se señala que es a principios del siglo XIX que se toman las primeras bases del proceso de planificación militar, fundamentándose en las ideas revolucionarias de la Escuela de Guerra prusiana (1810, la primera en la historia), en virtud de los fracasos militares prusianos ante Napoleón, lo que llevó a tratar de perfeccionar el proceso de toma de decisiones y la acción en el campo de batalla, asociándose esto con el comando (acción del comandar). En 1859, el ejército alemán adopta "la estimación de la situación", lo que en Venezuela se conoce como la "Apreciación de la Situación del Comandante", y corresponde a la fase I del proceso de planeamiento naval operativo.

Luego, en 1884, se funda la Escuela de Guerra Naval estadounidense, siendo la primera institución de EE.UU. para altos estudios de la guerra y en la que su fundador – el Almirante Luce – se encontró con el problema de disponer de escasa bibliografía para la enseñanza de la profesión militar; pero, entre las cosas con que contaba tuvo algún material para instrucción sobre la planificación militar adoptada ya por ejércitos europeos del entonces y cuyo origen era prusiano. En 1859, se produce el primer borrador del "the estimate process" y es en 1910 que se incluye la materia "the estimate of the situation" en el diseño curricular de la Escuela Superior de Guerra Naval en EE.UU. En esos años fueron varios los aportes documentales realizados sobre la planificación en las diferentes Escuelas de Guerras estadounidenses. En 1926, se elaboró un documento de aproximadamente cincuenta (50) páginas sobre planificación titulado "the estimate of the situation with order form". Los años posteriores fueron dedicados a revisar este documento en cuanto a su claridad, lógica y necesidad de ser complementado con algún otro documento. El Almirante Kalbfus (1934) escribió un libro a partir del antes referido documento, el cual desarrolló en doscientas cuarenta y tres (243) páginas; pero, fue algo difícil de leer y comprender, conociéndosele bajo el nombre de "Sound Military Decision".

Posterior a la segunda guerra mundial, el Almirante Spruance –siendo presidente del Naval War Collage– ordenó reducir y simplificar la obra de Kalbfus, y que el documento que resultase fuese aprobado por el Comandante Naval de Operaciones (máxima autoridad naval estadounidense). Este proceso involucró la revisión y

comparación de ese texto con los equivalentes de otras fuerzas armadas estadounidenses, encontrándose completa compatibilidad con los otros servicios. En 1948, se publica el primer manual doctrinario sobre planeamiento naval operativo y sólo contaba con cuarenta y ocho (48) páginas.

Llegada la guerra fría y entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, este manual fue aplicado en las diversas situaciones vividas por la Armada estadounidense, encontrando ésta que el proceso de planificación usado como doctrina atendió los requerimientos, siendo sólo por omisión las fallas habidas y no a causa del método o procedimiento; sin embargo, en el ámbito de la Infantería de Marina estadounidense, en la era posguerra fría, se está empleando el “Marine Corp Planning Process”, el cual es un proceso de seis pasos que se enfoca en el teatro de la guerra y no en la planificación basada en la misión, tal como lo hace el planeamiento naval operativo.

Cabe destacar que, de acuerdo al Manual de Planeamiento Operativo estadounidense, el proceso formal de planificación de acciones militares “pareciera” estar vinculado exclusivamente al mundo académico de la Escuela de Guerra Naval de EE.UU. Esto puede asumirse como cierto, pues, en el ámbito de la OTAN y demás Armadas aliadas, se usa y aplica el método estadounidense para planificar operaciones navales y, es oportuno resaltar, que el manual de la Armada italiana es casi idénticamente igual al estadounidense; este particular fue comprobado cuando el investigador efectuó el curso de Estado Mayor Naval en el “Istituto di Studi Militari Marittimi” de Venecia, Italia, en el año 2002 y debió cursar la materia “Il método”, siendo este el nombre dado al planeamiento naval operativo.

En relación con este primer aspecto, aún se hacen indagaciones sobre las fuentes teóricas de la planificación o planeamiento militar, sin que hasta el momento se haya tenido éxito en encontrar relaciones, vínculos, ejercicios, estudios y escritos de comparación entre los procesos administrativos y gerenciales con lo militar, específicamente en lo que a planificación se refiere. Se pudiese asumir que esto es un indicador de la visión netamente castrense que se le ha dado a la planificación dentro de su tradicional ámbito de actuación; sin embargo, Corredor, J. (2004), afirma que:

> En Venezuela se práctica la planificación del desarrollo en la Administración Pública, la planificación competitiva en los sectores de comercialización y la planificación disuasiva en la Fuerza Armada. En todos los casos el enfoque del proceso varía según sea el propósito y contenido de la estructura donde se actúa. (p. xxv)

En relación con el segundo aspecto, lo inherente al Pensamiento Militar Venezolano, éste está por promulgarse y lo que se conoce es que deberá propiciar el fortalecimiento de la unión cívico-militar y al militar como un líder con sensibilidad social, entre otros aspectos; pero, estos dos son directamente inherentes al objeto de estudio, pues, evidencian la necesaria fusión en el trabajo público del hombre-militar y del hombre-civil (vale decir la sociedad en general), para atender el desarrollo y defensa integrales de la nación. Es un documento en proceso de elaboración y difusión, pudiéndose acotar sobre él lo expresado por Muller en la Revista El Patriota (abril 2006: p. 15)):

> … toda acción profesional por lo general era orientada por un “plan” sustentado en un conocimiento validado… y en este sentido la labor militar de pensar su conducta es “vieja”. Responde a un conocimiento acumulado por siglos, hoy codificado en la polemología, que como ocurre en otras nuevas aproximaciones en otros campos de la ciencia tiende a ser multidisciplinaria y hasta transdisciplinaria… Existe una teoría de la guerra y de las actividades conexas, universalizada, que orienta al profesional militar en sus ejecutorias. Es una aproximación teórica que enseña la aplicación de los medios… para los fines de la acción. Pero conjuntamente con estos conocimientos se ha desarrollado una praxis (praxeología) que vincula esa inmediación con la conducta concreta realizada en el tiempo y el espacio de la cual se desprenden ciertos axiomas: el profesional militar para realizar sus tareas elige objetivos y busca los medios para alcanzarlos… Tanto la polemología como la praxeología, están en la base del pensamiento militar (forman parte de la cultura militar) y son universales y maduros.
>
> Lo novedoso del pensamiento militar actual radica en la orientación que se le imprime al ejercicio profesional militar por el cambio en las condiciones políticas, tanto del ambiente interno como del entorno internacional. Las condiciones políticas existentes a partir del fin de la II guerra mundial, permitieron el establecimiento de un sistema político en Venezuela, que de alguna manera se estabilizó, creando una situación de relativa armonía entre las clases y estamentos que conforman la nación… la llamada “guerra fría”, característica del período 1947-1990… se hacía en caliente en los espacios periféricos de los centros mundiales tradicionales de poder… en

> ese marco la posibilidad de conflictos regionales y locales constituía la amenaza fundamental de la seguridad estratégica del Estado venezolano…

Según Muller (Op.cit.), es en este contexto, que se impone como praxeología la adoptada por los EE.UU. para contener la expansión soviética; pero, que a diferencia de lo que ocurría en otras regiones geoestratégicas del mundo, en Latinoamérica ni estabilizaron políticamente los Estados ni crearon una organización defensiva militar con capacidad de reducir la conflictividad entre naciones americanas. También expresa Muller (Op.cit.) que:

> Se abrió así en Venezuela… un proceso de desestabilización interna… Y es en este marco donde se gesta… el MBR2000… que al imponerse electoralmente… vuelve la atención y el esfuerzo castrense hacia el restablecimiento de la unidad nacional y la integración del país… Y en este sentido, no está fuera de la praxis militar el logro de objetivos de carácter social ni económico (acción cívica)… de modo que… el régimen implantado… orientó los medios adjudicados al componente militar de la nación hacia operaciones de acción cívica… El cuadro externo cambia a finales del 2001 con los acontecimientos del 11S… acontecimientos que sirven de excusa para una metamorfosis de la política exterior estadounidense… transformación que genera tensión entre Washington y Caracas… se objetiviza… la probabilidad de una acción militar directa o indirecta… del poder militar estadounidense. (pag. 15)

Es en este nuevo contexto que, según Muller (Op.cit.), se genera el aspecto innovador – y por ello “nuevo” – en el pensamiento militar nacional.

> … la nueva amenaza, sustentada en las ventajas asimétricas en conocimiento… precisión y movilidad, convertía en casi inoperativas las formaciones militares venezolanas estructuradas para acciones bélicas convencionales o contra fuerzas irregulares. Frente a ese desafío… las operaciones militares clásicas… resultaron nulas… Es en ese marco donde la noción de “resistencia”… adquirió relevancia estratégica… se trata e una praxis que impone la amalgama entre la organización “profesionalizada” existente para la defensa convencional… y la población que aspira la libertad para el logro de sus propósitos… es esa concepción la esencia del nuevo pensamiento militar venezolano, que por lo demás permite aprovechar las experiencias militares pasadas, vividas por nuestra comunidad política y en las cuales se fundamentó el proceso de integración de nuestra comunidad… como actor con vocación de persistencia autónoma en el contexto internacional.

Lo antes expuesto explica el por qué el nuevo pensamiento militar venezolano debe propiciar el fortalecimiento de la unión cívico-militar y al militar como un líder con sensibilidad social. En este sentido se debe entender y asumir tal pensamiento militar, haciéndolo parte de la forma de pensar del militar del siglo XXI para poder cumplir con sus tareas asignadas, las cuales van más allá de lo netamente militar y abarca funciones de gerencia y administración pública, siendo esto parte de las implicaciones prácticas que están obligando los cambios que a inicio de este siglo están ocurriendo en el contexto de la Armada.

## Algunos Documentos Reguladores del Quehacer en la FAN

En primer lugar, se consideraron los Conceptos Estratégicos en el ámbito de la FAN, los cuales son el reflejo de lo plasmado en la Constitución Nacional de 1999, así como de leyes y demás reglamentos afines: Concepto Estratégico Militar, Concepto Estratégico de Defensa Integral de la Nación y el Concepto Estratégico Naval 2005; a lo que debe agregársele la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en septiembre 2005.

En dichos documentos las actividades militares, el desarrollo integral de la nación y la planificación, así como las operaciones sociales o humanitarias, de atención a necesidades de la población y todas aquellas que sean para el desarrollo nacional, son ahora una tarea más de la FAN y se asumen como parte de las actividades militares de los distintos componentes. Esto se evidencia en los siguientes conceptos:

### *Concepto Estratégico Militar de la FAN (2004):*

> La Fuerza Armada Nacional, tomando en cuenta la misión, capacidades, limitaciones y cobertura geográfica de sus unidades operativas y administrativas programará su actuación en función de las estrategias nacionales y directivas de planificación militar, basada en la doctrina de acción conjunta, en la desconcentración financiera y ejecución descentralizada para coadyuvar con el desarrollo nacional. Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de sus funciones primigenias de defensa militar… La planificación y ejecución de las actividades militares en apoyo al desarrollo del país debe hacerse con sentido nacional, en plena cooperación con los Consejos de Planificación y

Coordinación de Políticas Públicas Nacionales, Estadales y Municipales con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, y su financiamiento se realizará a través de fondos provenientes de convenios interinstitucionales y asignaciones de las autoridades respectivas.

***Concepto Estratégico de Defensa Integral (2004):***

La Defensa Integral de la Nación podría definirse como el conjunto de decisiones y acciones políticas formuladas y coordinadas por el Poder Público Nacional, con apoyo de las instituciones públicas y privadas, las personas naturales y jurídicas, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y demás espacios geográficos y el desarrollo integral de la Nación, a diferencia de la tradicional concepción que la identificaba generalmente con el empleo exclusivo de los medios militares.

***Concepto Estratégico Naval (2004):***

Teniendo presente la naturaleza de los conflictos en la actualidad y los principios antes mencionados, se tiene que la misión de la Armada comprende la defensa militar, la policía en el mar y la participación activa en el desarrollo. La defensa como acto puede abarcar todo el espectro del conflicto, es decir:(…) La participación activa en el desarrollo del país abarca la ejecución de acciones reactivas y proactivas en pro del desarrollo integral de la Nación. Las acciones reactivas comprenden todas las acciones tendientes a aliviar las necesidades inmediatas y básicas de la población civil en caso de contingencias (…) Las acciones proactivas son todas aquellas tendientes a disminuir los efectos de situaciones contingentes en los espacios acuáticos y en el litoral, y a propiciar el desarrollo del país, en concordancia con las normas y planes vigentes (…) Todas éstas son entendidas como acciones tendientes a asegurar la libertad de maniobra del Estado en su quehacer político, dentro del contexto de la defensa integral (…)

Nótese como el ámbito de actuación se presenta mucho más extenso al que solía ser y la vinculación que debe establecerse entre militares y civiles (la sociedad) para la consecución del desarrollo, fundamentándose en la corresponsabilidad y en pro de la defensa nacional. Esto demanda comprender y establecer procesos de comunicación,

verbal y no verbal, entre los miembros decisorios, planificadores, ejecutores, actores en general de cualquier actividad en el seno del Estado: pueblo, leyes y territorio.

**Aspectos de la Planificación**

En cuanto a la Planificación se refiere, se encontró que algunos autores la definen como:

1. Una etapa del proceso administrativo. Allí encontramos a autores como Fayol, Donnelly, Kauffman y Newman (citados por Álvarez G., 2004; p. 23); si bien ellos plantearon algunos pasos del proceso iguales y otros diferentes o bajo otras denominaciones, la planificación siempre fue un paso común. Podría dársele el nombre de ***planificación administrativa***.

2. Un concepto basado en la teoría de sistemas. Según Álvarez (Op.cit.), a partir de los principios y conceptos sobre la teoría general de sistemas (Bertalafany y Boulding), así como de los planteamientos sobre la estructura del cerebro humano y la descripción de cómo pensamos (Dewey), y de los sistemas de planificación estratégica, surgió una forma de entender a la planificación como un proceso que permite plantear y resolver problemas complejos mediante la instrumentación de estrategias apropiadas dentro del ámbito de un sistema y sus relaciones con su entorno o contexto propio. En este caso se hablaría de la ***planificación sistémica***.

3. Un concepto basado en la teoría del desarrollo o del cambio planificado. En esta corriente teórica los planificadores suelen orientar los procesos hacia la promoción del desarrollo en regiones o países. En el caso de Venezuela, Jorge Ahumada tuvo gran influencia y dio a entender que la planificación es una metodología para seleccionar alternativas, bajo características que permiten verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos, así como seleccionar los más eficientes instrumentos (Ahumada; citado por Álvarez, ob. cit., p. 27). Corredor (2001), la clasifica como ***planificación normativa*** y plantea sus críticas al respecto (p. 42).

4. Un recurso estratégico para la construcción de futuro que se ambiciona (Prospectiva). Bajo este enfoque, Van Der Heijden (1998), sostiene que la planificación prospectiva o de escenarios, es un mecanismo de adaptación, un facilitador de procesos, que procura inventiva e innovación, dando cabida a la intuición, por tanto, no

es meramente racional. A través de ella el planificador crea una organización más adaptable, que reconoce el cambio y la incertidumbre con el fin de utilizarlos para su propia ventaja; se puede notar algo de visión postmoderna dentro de este proceso de planificación. Según Álvarez (Op.cit.), pueden observarse tres posiciones frente a la previsión del futuro: *una adaptativa*, donde el futuro es un dato, predecible mediante métodos determinísticos o probabilísticas que ante lo inevitable, se toman medidas para adaptarse a él; *una preventiva*, que ante el futuro indeseable toma medidas para que ese futuro no ocurra, *y una inventiva que puede ser creativa o prospectiva*, en la que el futuro es un campo de acción y de libertad, más que conocimiento, en donde las cosas las hacen suceder grupos organizados mediante su poder. La ***planificación prospectiva*** consiste en "lograr acuerdos para plantear o diseñar un futuro deseable, y articular compromisos de acción y de instrumentación de estrategias apropiadas para construirlo." (p. 29)

5. Un proceso de escogencia estratégica en el que la tarea de planificar se encuentra sometida a las presiones comunes de la vida de las organizaciones. Esta visión, planteada por Friend y Hickling (2002), plantea que los acuerdos de una organización para elaborar planes y aquellos derivados de construir decisiones día a día, tienden a entrelazarse en un proceso poco delimitado y a través del cual el progreso se va substanciando. En este sentido, planificar se refiere "generalmente a aquella definición más libre del proceso de escoger estratégicamente, en el cual, las actividades de preparación de planes, de decisiones y de políticas pueden darse conjuntamente en formas más sutiles y dinámicas" (p. 5). Lo que implica "ver el proceso dentro de una nube que se mueve continuamente entre modos diferentes y complementarios de las actividades destinadas a elaborar decisiones" (p. 21). Se maneja el concepto de *área de decisión* para indicar una oportunidad de escoger en donde se pueden considerar dos o más cursos de acción, así como los vínculos que puedan existir entre dos o más áreas de decisión, lo que al final permite construir una representación de la estructura de un problema que se conocerá como el *gráfico de decisión*. Luego se generarán opciones dentro de las *áreas de decisión* y se analizará la compatibilidad de opciones en áreas de decisión interconectadas mediante vínculos, lo que a su vez permitirá construir un

*gráfico de opciones*, determinar las *opciones objetadas* y plantear un *esquema de decisiones factibles*. Este proceso se denomina ***planificación bajo presión***.

Debe señalarse que IVEPLAN obtuvo la cesión de los derechos de publicación del libro “Planificando bajo presión. El enfoque de escogencia estratégica”, de Friend y Hickling (Op.cit.), como compensación a la insuficiencia en la solución de problemas a través de la planificación y para ampliar el repertorio instrumental a disposición de los planificadores (extraído de la presentación del libro hecha por Pedro Madrid, Director General de IVEPLAN).

6. Una actividad de índole estratégico, denominada ***planificación estratégica***. Por ejemplo, para Serna Gómez (2000), es un proceso mediante el cual la organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, valiéndose para ello del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con la participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos (p. 26-29); además, la concibe como una distribución en cascada en el que se pasa a los diferentes niveles de la organización de manera bi-direccional (arriba-abajo, abajo-arriba), por lo tanto se tiene la Planificación Corporativa en el nivel superior (planificación macro, a largo plazo y que engloba los objetivos y estrategias globales), la Planificación Funcional a nivel de las entidades estratégicas de negocio (identificación de proyectos estratégicos a mediano plazo y establecimiento de sus planes de acción), y la Planificación Operativa a nivel de las unidades administrativas (ejecución de los planes definidos a nivel funcional).

7. En cuanto a la ***Planificación Militar***, Corredor (2004), la define como un proceso de planificación estratégica que “se constituye con base en las hipótesis de conflicto (amenazas) que conducen a la formulación de estrategias y de acciones para garantizar la permanencia de objetivos nacionales previstos” (p. 58). Señala, además, algunos aspectos significativos en este proceso de planificación militar, tales como: (a) Los países que no planifican su defensa en términos estratégicos (sobre la base de una hipótesis de conflicto con alta probabilidad de encuentro con el enemigo por el logro de un fin), están condenados a perder espacio en sus objetivos nacionales permanentes;

(b) Los objetivos son conflictivos y cambiantes, siempre en movimiento y no aceptan demoras u omisiones en su definición, revisión y seguimiento; (c) La visión estratégica es establecida con la participación y la opinión de los actores comprometidos en la defensa y desarrollo del país (En este caso, considerando los conceptos de defensa y desarrollo integral, resulta inherencia y tarea de todos los venezolanos); (d) Se basa en la inteligencia estratégica y competitiva, por ello, se mantiene un elevado grado de confidencialidad.

Dentro de lo planteado por Corredor, no hay referencia a conceptos o visiones que apunten hacia la gestión pública o cualquier otra herramienta administrativa o gerencial que permita atender las situaciones de conflicto social, ambiental y otras mas, incluyendo las propias de la administración en las organizaciones.

## La Conclusión: Una Visión de la Planificación en la Armada Venezolana

Como producto de lo antes expuesto, se plantea una visión de la planificación en la que se ubicaría el miembro de la Armada, extensivo a cualquier otro militar (componente), según el contexto en el que actúa (Gráfico 1).

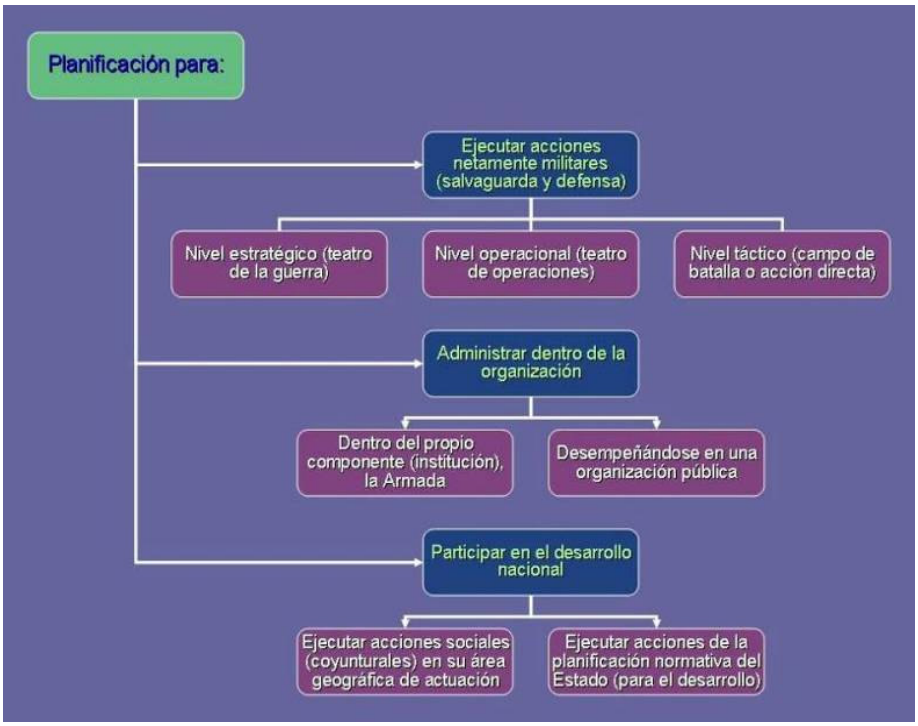



Gráfico 1. **Representación gráfica de las funciones de la planificación en la Armada venezolana según el contexto**. Por el autor.

El miembro de la Armada venezolana se encuentra entonces que debe cumplir, a lo a largo del ejercicio de su profesión militar-naval, con tareas para las cuales elige objetivos y busca o hace uso de los medios disponibles para alcanzarlos. Ello implica planificar en tres dimensiones: (i) para ejecutar acciones netamente militares y que implican actividades de salvaguarda y defensa en los diferentes niveles de actuación y decisión (estratégico, operacional y táctico); (ii) para administrar dentro de la organización, bien sea que se desempeñe dentro del componente o FAN (ello implica el manejo de personal y material, así como su alistamiento para el cumplimiento de la misión – disponibilidad operativa), o que ocupe cargo en una institución pública (conocimiento y dominio de otras estrategias y métodos para la administración y gerencia); y (iii) para participar en el desarrollo integral de la nación, ejecutando acciones sociales de carácter coyuntural en su área geográfica de actuación, o en el marco de la planificación normativa del Estado como parte del desarrollo integral del país.

Las tres dimensiones antes planteadas demandan de la integración del hombre militar con el hombre-civil venezolanos y, por ende, del accionar de la sociedad como conjunto en el marco del desarrollo y defensa integrales de la nación, así como del nuevo pensamiento militar venezolano que es para “todos los venezolanos” y no para el estamento militar únicamente, pues, hay que cumplir con la corresponsabilidad que demanda la Carta Magna para la seguridad nacional.

## Referencias Bibliográficas

Armada de Venezuela (1999). Manual de Planeamiento Naval Operativo. Caracas, Venezuela.

Castellano Bohórquez, H. (2004). Planificación: herramientas para enfrentar la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Segunda edición ampliada. Caracas: Vadell Hermanos Editores, C.A.

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1.999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, diciembre de 1.999.

Corredor, J. (2.001). Planificación y modernidad. Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados, 13, 101-108. Caracas: Ediciones CIPOST

_____. (2004). La Planificación. Nuevos Enfoques y proposiciones para su Aplicación en el Siglo XXI. Caracas: Vadell Hermanos Editores

Department of the Navy (1998). NWP 5-01 (Rev. A) Naval Operational Planning. Naval Warfare Publication, Naval Doctrine Command, US Navy, Virginia, EE.UU.

Desiato, M. y Guevara, M. (1998). El Hombre en la Teoría de la Administración. Antropología y ética en el ámbito de la organización y gerencia de empresas. Caracas: Centro de Estudios Filosóficos. Universidad católica Andrés Bello

Friend, J. y Hickling, A. (2002). Planificando Bajo Presión. (Primera edición en español) Caracas: Instituto Venezolano de Planificación. Publicaciones IVEPLAN

López, J., Giordani, J. y Castellano, H. (1995). Vigencia y Perspectivas de la Planificación en Venezuela. Colección Jorge Ahumada Nro. 5. Centro de Estudios del Desarrollo, UCV. Caracas: Vadell Hermanos Editores, C.A

Ministerio de la Defensa (2004). Concepto Estratégico Militar de la Nación. Caracas Venezuela

Morín, E. (2001). El Método IV Las Ideas. (Tercera edición). España: Ediciones Cátedra,

Muller, Alberto (2006). Nuevo Pensamiento Militar Venezolano. El Patriota (www.elpatriota.net). Abril de 2006. Pág. 15.

Serna, G. (2000). Gerencia estratégica. Planeación y Gestión – Teoría y Metodología. (Séptima edición). Caracas: Global Ediciones, S.A.

Steiner, G. (2000). Planeación Estratégica: Lo que todo Director debe saber. Mexico: Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V

Van der Heijden, K. (1998). Escenarios el Arte de Prevenir el Futuro. México: Panorama Editorial, S.A

***Ensayos***

# MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO MARÍTIMO EN LA ZONA DELTANA CASO: Proyecto Corocoro, Fase I

**Alfonso Scudiero Salazar**

**Resumen**

Este ensayo de carácter descriptivo tiene como finalidad analizar los métodos de organización de tráfico marítimo en la zona deltana, específicamente el caso: Proyecto Corocoro en su fase 1. El proyecto será una puerta para la exportación del crudo venezolano por vía marítima a los mercados internacionales, donde buques tanqueros de gran porte (hasta quinientos mil barriles) maniobrarán en áreas restringidas y atracarán inmediatamente a continuación de la unidad de almacenamiento (aproximadamente a 100 metros), al mismo tiempo habrá una gran densidad de tráfico marítimo, restricciones de profundidad y/o condiciones meteorológicas adversas, lo cual generará una certera posibilidad de que se produzcan nefastas consecuencias para el hombre y el ambiente. De allí que en este ensayo se discuta la importancia que tiene para Venezuela diseñar un sistema de disposición para el tráfico marítimo, de manera de resolver los futuros problemas generados por el aumento de la densidad de tráfico marítimo como consecuencia del desarrollo de la economía petrolera, prestando especial atención a las condiciones de seguridad en la navegación, que involucra a los buques, las personas y el ambiente.

Palabras Clave: Organización, tráfico marítimo, proyecto.

**Organization methods of Maritime Transportation in Deltana Zone: Corocoro Project, Phase I.**

**Abstract**

The main objective of the following descriptive Essay is to analyze the methods of organization that will be used in the project “Corocoro, phase I”. This analysis will help us to determine the possible future consequences of the Maritime oil Transportation trough Deltana Zone. The project known as “Corocoro” is a gateway for the exportation of Venezuelan Oil to the International Markets. Therefore tankers of huge magnitude will be allowed to operate in restricted areas and then tie up at the storage unit (approximately at a100 meters distance). On the other hand, a massive flow of maritime traffic, restrictions in the ocean depths and/or bad weather conditions could have bad effects on the environment and, therefore, on the human being. That is why, it is so important for Venezuela to design a management System in order to control the problems that could be caused by the growing development of the oil economy. It is necessary to pay attention to the safety shipping conditions, which involve ships, people and environment.

Key words: Organization, marine traffic, project.

## Abordando la Problemática

El petróleo como recurso natural no renovable, símbolo de crecimiento en la nación, hoy día es el principal motor del desarrollo social de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la puesta en marcha, por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), de proyectos, asociaciones y una serie de acuerdos dirigidos a la plena soberanía petrolera y, plenamente alineado con las orientaciones del Estado mediante la ejecución de planes de desarrollo (Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007).

Las directrices de la política energética de la República Bolivariana de Venezuela hasta el año 2030, están trazadas en el Plan "Siembra Petrolera" de PDVSA, el cual comprende seis (06) proyectos macro de desarrollo y consta de dos (02) etapas: una a ejecutarse entre el período 2005-2012, y la otra, a llevarse adelante en la etapa comprendida entre 2012 y 2030.

Los proyectos son los siguientes: Magna Reserva**,** Proyecto Orinoco**,** Refinación, Infraestructura, Integración y el Proyecto Delta-Caribe (Plan Siembra Petrolera 2005-2030).

El Proyecto Magna Reserva busca lograr la cuantificación y certificación de las reservas de hidrocarburos existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El Proyecto Orinoco es el encargado del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se aprovechará los inmensos recursos que ofrece la Faja Petrolífera del Orinoco para ampliar su participación en el mercado internacional e impulsar el desarrollo sustentable del país.

Aumentar la capacidad de refinación en Venezuela es una de las puntas de lanza del plan estratégico de PDVSA. El plan contempla la creación de nuevos centros refinadores: Cabruta, Batalla de Santa Inés y Caripito.

De la misma manera se habilitarán más llenaderos y poliductos para garantizar a todo el territorio nacional el suministro de combustibles. La Integración del petróleo es la herramienta de unión de los pueblos del continente. Venezuela suplirá de forma directa volúmenes de crudo y productos al Caribe a través de la firma de PETROCARIBE, que también prevé la ampliación de la capacidad de refinación en esa zona. Además se suscribió PETROSUR, con lo que avanza la planificación de proyectos.

Por último, el Proyecto Delta Caribe tiene como meta el desarrollo del gas costa afuera en las áreas de plataforma deltana, en la Fachada Atlántica Venezolana; y en las aguas ubicadas al norte del estado Sucre, al oriente de Venezuela; en las inmediaciones de la Península de Paria. El proyecto delta caribe agrupa varios proyectos específicos: la construcción del Centro de Industrialización del Gas Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), en la Península de Paria, estado Sucre; el desarrollo de bloques de gas en la plataforma deltana y el Proyecto Corocoro.

La ubicación del Proyecto Corocoro en el Golfo de Paria es aventajada, su ubicación es geoestratégica como eje de comunicaciones marítimas entre distintos puntos del continente, conectándose a las grandes redes comerciales internacionales, gracias a su equidistancia con los principales centros culturales, financieros y productivos del hemisferio occidental, tanto de América del Norte, como de Europa y África, tiene acceso a aguas profundas, posee suficiente espacio para fondeo y maniobras, y es una región del país con poco impacto ambiental (ausencia de ecosistemas no intervenibles o legalmente protegidos).

Considerando que el desarrollo del comercio marítimo en los estados costeros es un elemento básico para la economía de la nación y que esta insuficiencia impide el desarrollo del comercio, el estado costero debe responder por una navegación eficaz y segura para desarrollar su economía por vía marítima.

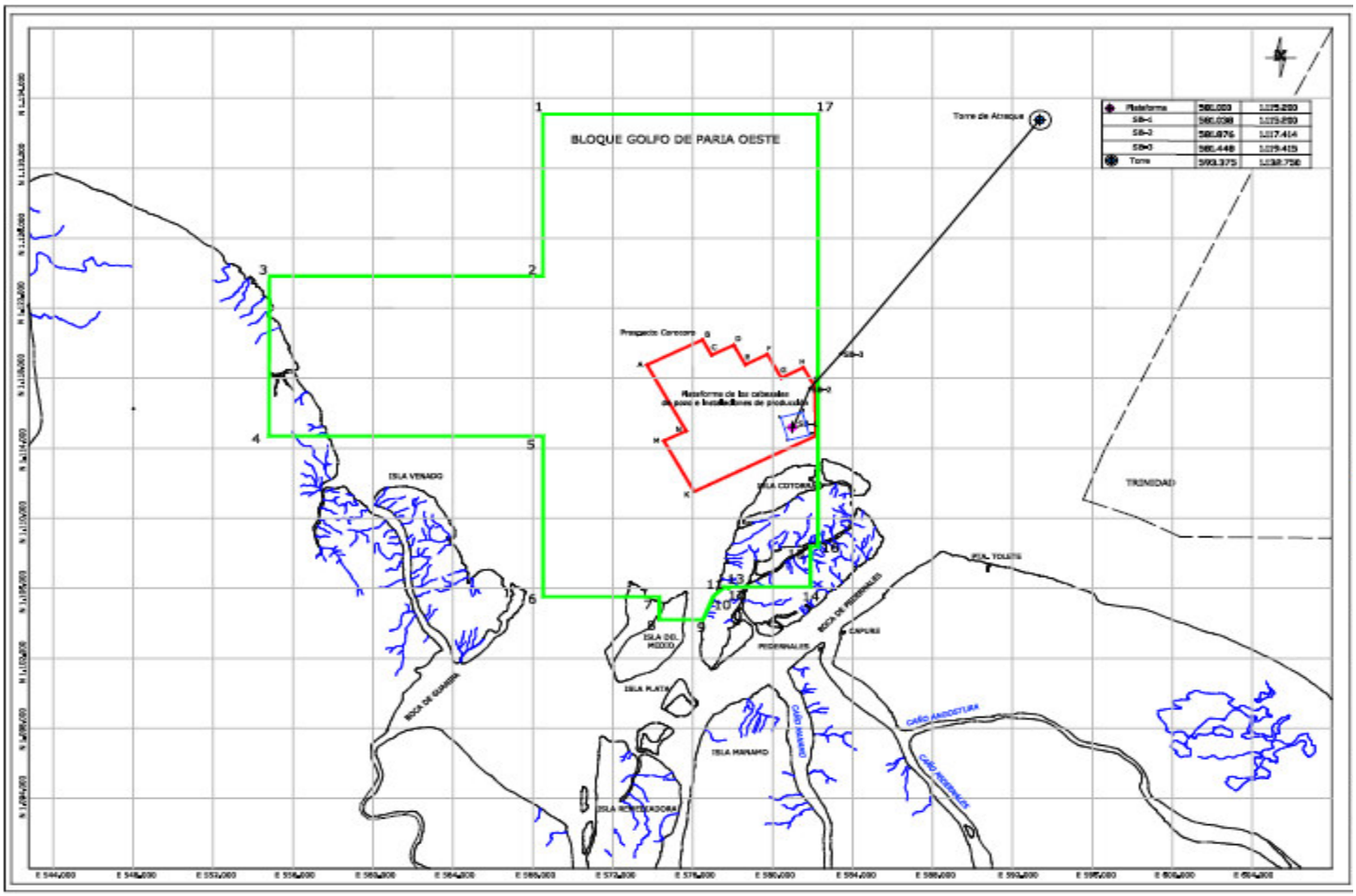
En este sentido, este ensayo discute la importancia que tiene para Venezuela diseñar un sistema de disposición para el tráfico marítimo, de manera de resolver los futuros problemas generados por el aumento de la densidad de tráfico marítimo como consecuencia del desarrollo de la economía petrolera, prestando especial atención a las condiciones de seguridad en la navegación, que involucra a los buques, las personas y el ambiente.

## *Descripción del Proyecto Corocoro*

El Proyecto Corocoro se encuentra ubicado en aguas someras costa afuera, al norte de Isla Cotorra en el Golfo de Paria, es un yacimiento complejo, con posibilidad de diversas zonas de producción, siendo la mayor parte petrolíferas, y también hay áreas con potencial gasífero (gráfico 1).

Gráfico 1

Ubicación del bloque Golfo de Paria Oeste Proyecto Corocoro.

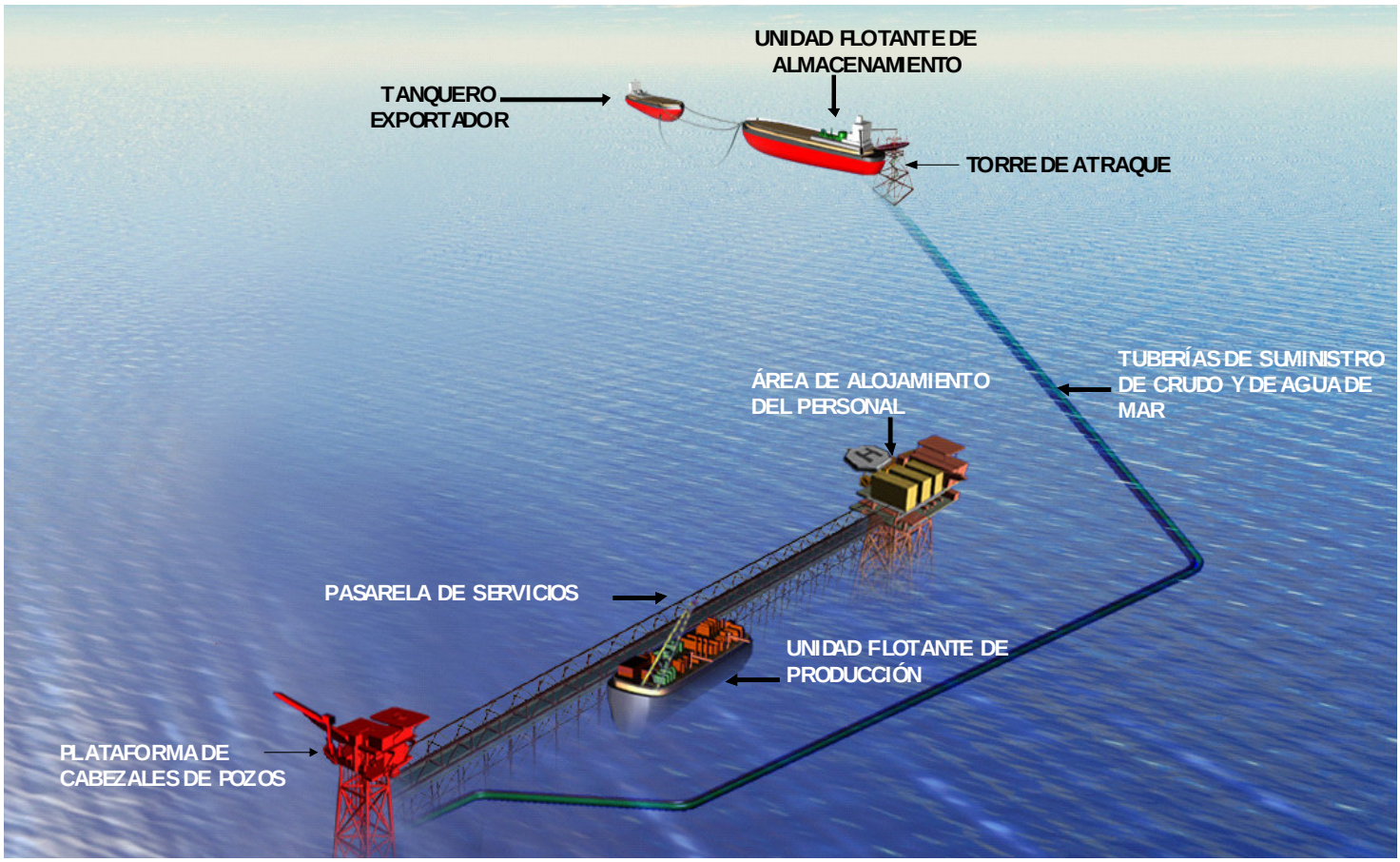



El proyecto Corocoro incorpora elementos tecnológicos clásicos de la producción costa afuera, tales como plataformas de producción, alojamiento de personal y unidad flotante de producción con equipamientos para la separación de los fluidos producidos y generación de electricidad, entre otros. No obstante, el proyecto contempla componentes novedosos, como la unidad de almacenamiento flotante de crudo, que estará unida a las instalaciones de producción por una tubería submarina. En esta unidad de almacenamiento flotante de crudo atracarán los tanqueros comerciales para su carga. Es importante destacar que las instalaciones de almacenamiento flotante y de carga de tanqueros serán ubicadas, en las áreas identificadas, debido a la escasa profundidad existente (5 metros), en la zona de los pozos de producción de Corocoro,

siendo esta característica una limitante de navegación para los buques tanqueros, que se encargaran de la exportación del crudo (gráfico 2).

GRÁFICO 2

Representación y configuración espacial de los componentes del Proyecto Corocoro




El Proyecto Corocoro será una puerta para la exportación del crudo venezolano por vía marítima a los mercados internacionales, donde buques tanqueros de gran porte (hasta quinientos mil barriles) maniobrarán en áreas restringidas y atracarán inmediatamente a continuación de la unidad de almacenamiento (aproximadamente a 100 metros), al mismo tiempo habrá una gran densidad de tráfico marítimo, restricciones de profundidad y/o condiciones meteorológicas adversas, lo cual generará una certera posibilidad de que se produzcan nefastas consecuencias para el hombre y el ambiente.

Identificado lo que albergará el proyecto, se tendrá un incremento considerable al tráfico marítimo existente (tráfico de barcos comerciales, tráfico de barcos costeros y de alta mar, operaciones militares, tráfico portuario), presentándose así una intensa actividad marítima. El volumen anual aproximado para el año 2004 de tráfico marítimo en el área Golfo de Paria fue de once mil (11.000) embarcaciones, teniéndose un estimado para finales del año 2006 de veinte mil (20.000) embarcaciones (Díaz, 2004); resaltando que el aumento de embarcaciones menores en la zona incrementa el riesgo de colisiones por la inexistente definición de canales de navegación.

### *Tráfico Marítimo*

El Servicio de Tráfico Marítimo (VTS) está definido por la Resolución de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) A 578 (14) como:

> Cualquier servicio llevado a cabo por una autoridad competente, diseñado para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico y la protección del entorno. Puede variar desde la provisión de simples mensajes informativos a un extenso manejo del tráfico dentro del puerto o en la mar.

Bajo esta definición el propósito de VTS es: interactuar con el tráfico; responder a situaciones del tráfico que se desarrollen dentro del área VTS; dentro de los objetivos operacionales asociados con esto incluyen: minimizar los incidentes tales como colisiones, encallamientos y golpes en el cantil; minimizar los riesgos para la vida, el entorno, la infraestructura circundante incluyendo la identificación de barcos que llevan cargas peligrosas o nocivas y, maximizar el uso en buques, vías navegables, remolcadores y otros servicios relacionados.

Los servicios del tráfico marítimo son el producto de señales emitidas por el VTS. Pueden ser dirigidos a buques individuales, a contribuir al proceso de navegación del barco o al tráfico general para organizar el tráfico previniendo el desarrollo de situaciones peligrosas y permitir el uso de las rutas de navegación"; pueden proporcionar además los siguientes servicios de VTS:

- Servicio de información: Para asegurar que la información esencial concerniente al área, las circunstancias de gobierno y a la situación del tráfico, está con la

antelación debida disponible para la navegación de a bordo y para el proceso de toma de decisiones.

- Servicios de asistencia a la navegación: Para contribuir o participar en el proceso de toma de decisión de navegación a bordo y a monitorizar los efectos El alcance a la que puede y debe ser dado esta ayuda a la navegación desde la costa depende en un alto grado de la legislación nacional y la calificación del operador VTS.
- Servicio de organización del tráfico: Para proporcionar el movimiento seguro y eficaz del tráfico y prevenir el desarrollo de situaciones peligrosas dentro del área VTS mediante el plan de previsión y monitorización de movimientos.
- Cooperación de los servicios adjuntos y adyacentes al VTS: Para integrar los efectos de VTS y coordinar la información para recoger, evaluar y distribuir datos.

La Resolución de la OMI señala que son objetivos de las disposiciones sobre organización del tráfico marítimo preservar la seguridad de la navegación en las zonas de convergencia y en aquellas otras en las que exista gran densidad de tráfico marítimo o en las que la libertad de movimiento de los buques se ve disminuida por restricciones de espacio, obstáculos para la navegación, limitaciones de profundidad o condiciones meteorológicas desfavorables.

Las disposiciones generales sobre tráfico marítimo están establecidas por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) Capítulo V, Regulación 8. Asímismo, la exposición de motivos de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares estipula que el Estado debe preservar el mejor uso de los espacios acuáticos e insulares de acuerdo a las estrategias institucionales, económicas y sociales del país, para garantizar un desarrollo sustentable, así como dar cumplimiento a las leyes, normas y convenios establecidos por los organismos nacionales e internacionales que rigen la materia.

El propósito de la ordenación del tráfico marítimo es mejorar la seguridad en la navegación en áreas convergentes y en las áreas donde la densidad de tráfico sea mayor o donde la libertad de movimiento de buques se vea mermada por algún espacio

marítimo restringido, la existencia de obstrucciones a la navegación profundidades limitadas o condiciones meteorológicas adversas. La ordenación de tráfico marítimo también puede ser usada con el propósito de prevenir o reducir el riesgo de contaminación u otro daño al entorno medio ambiental marino causado por colisión de barcos o encallamiento o cerca de áreas sensibles medioambientalmente.

Los objetivos precisos de cualquier sistema de ordenación de tráfico marítimo dependerá de las circunstancias de peligro en particular que se intentan evitar, pero se pueden incluir algunos o todos los siguientes puntos:

- Separación de vías de circulación en direcciones opuestas de forma que reduzca la incidencia de encuentros frontales;
- Reducción de peligros de colisión entre el tráfico que cruza y los buques que están en vías de circulación ya establecidas;
- Simplificación de modelos del flujo del tráfico en áreas convergentes;
- Organización del flujo de tráfico seguro en áreas de exploración o explotación concentradas cercana a la costa;
- Organización del flujo de tráfico en, o cerca de áreas donde la navegación de todos los buques o de cierta clase de buques sea peligrosa o no deseable;
- Organización del flujo de tráfico seguro en, o a una distancia segura de las áreas sensibles medioambientalmente;
- Reducción de riesgo de encallamiento al proporcionar una derrota especial a los buques en áreas donde la profundidad del agua no es segura o es crítica, y
- Encauzar el tráfico separándolo de los caladeros u organizarlo a través de éstos.

### *Propuesta de Organización del Tráfico Marítimo*

Los sistemas de organización del tráfico marítimo tienen como objetivo principal contribuir en la seguridad de la vida humana en la mar, la seguridad y eficacia de la navegación y la protección del medio marino.

El Estado Venezolano, como miembro de la OMI tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa para establecer un sistema de organización del tráfico marítimo de acuerdo al derecho internacional, remitir las propuestas de sistemas de organización del

tráfico marítimo a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) para la aprobación, y posterior difusión a los gobiernos miembros para que los sistemas de organización del tráfico adoptados se utilicen de manera segura y eficaz.

La propuesta expone la utilización de los sistemas de organización del tráfico marítimo a todos los buques, que podrá hacerse obligatoria cuando los sistemas se adopten e implanten de conformidad con las directrices y criterios elaborados por la OMI. Nada de lo propuesto está en perjuicio de los derechos y deberes de los gobiernos en virtud del derecho internacional o el régimen jurídico de los estrechos utilizados para la navegación internacional y de las vías de navegación marítima archipelágicas.

Considerando el incremento de tráfico marítimo en la zona de la plataforma deltana, la ordenación del tráfico consiste en un conjunto de medidas para encauzar el tráfico, cuyo objeto es reducir el riesgo de siniestros y comprende dispositivos de separación del tráfico, zonas de precaución, zonas a evitar, zonas de navegación costera y derrotas en aguas profundas.

***Dispositivo de Separación del Tráfico.***

La separación del tráfico se consigue mediante una zona de separación, entre las corrientes del tráfico que se dirigen en direcciones opuestas. Los límites exteriores de este dispositivo son los límites exteriores de las vías de circulación de sentido único. Por fuera de dichos límites, los buques pueden navegar en cualquier dirección.

***Zona de Navegación Costera.***

Mediante la utilización de zonas de navegación costera, la navegación de cabotaje puede mantenerse separada del tráfico que navega por el dispositivo de separación del tráfico adyacente. En la zona de navegación costera pueden encontrarse buques navegando en cualquier dirección.

***Zona de Precaución.***

Área dentro de límites definidos donde los buques deben navegar con particular precaución y dentro de la que la dirección del tráfico puede ser recomendada.

***Zona a Evitar.***

Área dentro de límites definidos en la que o la navegación es particularmente peligrosa o es excepcionalmente importante evitar accidentes y que debería ser evitada por todos los buques o ciertas clases de buques.

***Derrota en Aguas Profundas.***

Derrota en una zona especificada y claramente delimitada, que ha sido meticulosamente hidrografiada para comprobar la limpieza de sus fondos y la inexistencia de obstáculos sumergidos hasta una profundidad mínima indicada

***Medidas de Organización en el Proyecto Corocoro.***

La Carta Náutica de Referencia a emplear es "Golfo de Paria" (DHN-600); el levantamiento batimétrico fue efectuado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) en el año 1989, fueron compiladas información de las cartas náuticas norteamericanas DMA-25400, DMA-24400, DMA-24404 y DMA-24410-B. La 1era. Edición de esta carta náutica fue en octubre del 2006. Las Sondas son referenciadas al promedio de bajamares inferiores.

Las medidas de organización del tráfico en la zona Plataforma Deltana constan de cinco (05) partes:

***1. Descripción del dispositivo de separación de tráfico.***

a. El dispositivo consta de una zona de separación, de un cuarto de milla de ancho, cuyo eje une las siguientes coordenadas UTM (Datum WGS-84):

1) 605005 Este ; 1150525 Norte,
2) 605345 Este ; 1150315 Norte,
3) 597040 Este ; 1137480 Norte,
4) 597335 Este ; 1137220 Norte,

b. Una vía de circulación, de un quinto de milla de ancho, a cada lado de la zona de separación. Las direcciones principales del tráfico son:

1) 240°
2) 060°

c. Se pide a todos los buques que tengan intención de entrar y salir por el dispositivo de separación, establecer contacto con el controlador del tráfico marítimo utilizando el canal 16 de ondas métricas y que cumplan con las reglamentaciones pertinentes mientras transiten por la zona.

***2. Descripción de zona de navegación costera.***

Se designa como zona de navegación costera la comprendida entre el límite que da a tierra del dispositivo de separación de tráfico y la costa.

***3. Descripción de la zona de precaución.***

A causa del riesgo de colisión entre los buques tanqueros y la Unidad Flotante de Almacenamiento (FSO), los buques participantes en las operaciones marítimas deben maniobrar con particular precaución dentro de los límites del polígono:

1) 590520 Este; 1132490 Norte,
2) 595695 Este; 1138590 Norte,
3) 598745 Este; 1136000 Norte,
4) 593570 Este; 1129900 Norte;

***4. Descripción de la zona a evitar.***

a. Los buques no participantes en las actividades relacionadas con la industria petrolera que se desarrollen en dicho Proyecto evitarán la zona delimitada por los límites del Bloque Golfo de Paria Oeste.

b. Todos los buques deberán evitar la zona circular de 0,3 millas de radio, cuyo centro se encuentra en las coordenadas 593340 Este, 1132720 Norte, UTM (Datum WGS-84).

c. A causa del gran peligro de varada existente en las aguas someras que bordean la Isla Cotorra, al oeste y norte, y con miras de proteger el medio ambiente todos los buques que llevan cargas de hidrocarburos o de materias potencialmente peligrosas y todos los demás buques de arqueo bruto superior a 200 toneladas, evitarán la zona interior del Proyecto Corocoro.

***5. Descripción de la derrota en aguas profundas.***

a. La derrota en aguas profundas, con sondas mínimas de diecisiete metros (17 m) bajo el nivel medio del mar, está delimitada por líneas que unen las siguientes coordenadas UTM (Datum WGS-84):

1) 596655 Este; 1114400 Norte,

2) 619270 Este; 1170960 Norte,

3) 600990 Este; 1112700 Norte,

4) 623685 Este; 1169435 Norte;

b. Las direcciones principales del tráfico son:

1) 248°

2) 068°

c. La derrota en aguas profundas deberá ser utilizada a continuación del dispositivo de separación.

d. Se recomienda que la derrota en aguas profundas sea utilizada por los buques cuando su arqueo bruto sea igual o superior a 10.000 toneladas.

Los sistemas de organización del tráfico aquí propuestos serán objeto de revisiones, nuevos reconocimientos hidrográficos y modificaciones, según convenga, para que sean siempre eficaces y compatibles con las características del tráfico, la explotación de los recursos, los cambios de profundidad de las aguas y otras circunstancias (gráfico 2).

***Principios Generales de la Utilización de los Sistemas de Organización de Tráfico Marítimo***

1. El Código Internacional para Prevenir Colisiones en la Mar (COLREG), es aplicable a la navegación en los sistemas de organización del tráfico.

2. Los sistemas de organización del tráfico están proyectados para ser utilizados, tanto de día como de noche, con toda clase de tiempo.

3. Se recomienda la utilización de los sistemas de organización del tráfico a todos los buques, salvo indicación en contra.

4. Las derrotas en aguas profundas, están destinadas principalmente para ser utilizadas por aquellos buques tanqueros que, debido a su calado en relación con la profundidad existente en la zona, necesiten utilizar dichas derrotas. El resto del tráfico, al que no sea aplicable la consideración anterior, evitará si es posible, seguir las derrotas en aguas profundas. Los navegantes que utilicen una derrota en aguas profundas, tendrán en cuenta la posibilidad de cambios en las sondas indicadas, debido a las condiciones meteorológicas u otras causas.

5. Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico:

a. Navegarán en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico establecida para dicha vía;

b. Se mantendrán apartados en lo posible, de la línea o zona de separación del tráfico;

c. Normalmente, al entrar o salir de una vía de circulación, lo harán por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por sus limites laterales lo harán con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.

6. Los buques evitarán en lo posible, cruzar las vías de circulación, pero si se ven obligados a ello, lo harán en ángulo lo más recto posible, en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.

7. Normalmente, la zona de navegación costera no será utilizada por el tráfico directo, que pueda navegar con seguridad en la vía de circulación apropiada, dentro del dispositivo de separación del tráfico adyacente.

8. Los buques, a excepción de aquellos que cruzan, normalmente no entrarán en una zona de separación o cruzarán una línea de separación, excepto en caso de emergencia, para evitar un peligro inmediato;

9. Los buques que naveguen en zonas próximas a los extremos de los dispositivos de separación del tráfico, lo harán con especial precaución.

10. Los buques evitarán, en lo posible, fondear en un dispositivo de separación del tráfico o en zonas próximas a sus extremos.

11. Los buques que no utilicen un dispositivo de separación del tráfico, se apartarán de él, dándole un margen tan amplio como sea posible.

12. Las flechas impresas en las cartas, únicamente indican la dirección general del tráfico; los buques no necesitan ajustar sus derrotas estrictamente a ellas.

14. Los sistemas de organización de tráfico deben disponer de ayudas a la navegación necesarios, para que los navegantes puedan determinar su posición con suficiente exactitud para navegar en el dispositivo, en conformidad con los principios que regulan la utilización de los dispositivos de organización del tráfico

15. La señal “YG”, significa: "parece que Ud. no está cumpliendo con el dispositivo de separación del tráfico", está incluida en el Código Internacional de Señales.

## A modo de Conclusión

La Autoridad Acuática enlazada con el servicio hidrográfico, tienen la responsabilidad de brindar una adecuada gestión de la zona costera requeridos por las convenciones internacionales, así como los intereses y economía del Estado, de manera de resolver los futuros problemas generados por el aumento de la densidad de tráfico marítimo como consecuencia del desarrollo de la economía petrolera, prestando especial atención a las condiciones de seguridad en la navegación, que involucra a los buques, las personas y el ambiente.

Con el propósito de responder las condiciones del tráfico marítimo cambiante en el Golfo de Paria, se requiere la ordenación del tráfico marítimo lo cual consigue alcanzar la seguridad en la navegación en áreas convergentes, reducir la confusión en cruces, giros y rumbos, en donde la libertad de movimiento de buques se vea mermada por algún espacio marítimo restringido o la existencia de obstrucciones a la navegación y profundidades limitadas lo cual puede ser usado para prevenir o reducir el riesgo de contaminación u otro daño al entorno medio ambiental marino causado por colisión de barcos o encallamiento o cerca de áreas sensibles medioambientalmente.

El VTS es un elemento ineludible en el ordenamiento del tráfico marítimo, el cual es otro servicio llevado por la autoridad competente con la capacidad de interactuar con el tráfico y responder a situaciones de tráfico que se desarrollen en el área. Es así como el ordenamiento del tráfico marítimo en conjunto con el VTS son de gran interés para Estado, ya que minimizan los incidentes de colisiones, encallamientos y minimizan los riesgos para la vida, el entorno, la infraestructura circundante incluyendo la identificación de barcos que llevan cargas peligrosas o nocivas y maximizan el uso de buques, vías navegables, remolcadores y otros servicios relacionados.

***Recomendaciones Relativas a la Navegación en la Zona Plataforma Deltana***

- Utilización del sistema de organización del tráfico marítimo a reserva de cualquier factor que pueda menoscabar la seguridad de la navegación.
- Los buques que salgan del dispositivo de separación de tráfico marítimo deberán continuar navegando al nordeste y/o este hasta llegar a la derrota en aguas profundas.
- En ciertas partes del Golfo de Paria hay tráfico denso que cruza, y el riesgo de abordaje aumenta. Se recuerda, cuando se estime que hay riesgo de abordaje, las Reglas del Reglamento de Abordajes son aplicables en su totalidad.
- Los navegantes deben tener presente la posibilidad de encontrar concentraciones de buques pesqueros y embarcaciones de recreo en el Golfo de Paria y que, por tanto, han de navegar con las precauciones necesarias.
- Se aconseja a los buques que naveguen dentro del dispositivo de separación de tráfico que utilicen los servicios de Piloto Oficial.
- Al planificar la travesía en el Golfo de Paria y sus accesos, asegurarse de la suficiente altura bajo la quilla, tomando en cuenta los efectos de empapamiento correspondientes a la velocidad, niveles de mareas, y los efectos de las olas y del mar de fondo debido a tormentas locales y distantes.

- Considerar la altura de la marea, estimando que la parte central del dispositivo de separación puede ser hasta un metro (1 m) inferior a la pronosticada para el puerto principal más próximo.
- Los buques con defectos que afecten a la seguridad operacional, además de cursar notificación de tales defectos mediante su participación, adoptarán las medidas apropiadas para corregirlas antes de efectuar maniobras en el dispositivo de separación.
- Se recomienda a todos los buques que naveguen en el Golfo de Paria hagan uso de las emisiones transmitidas por los servicios informativos proporcionados por el Estado, y estén a la escucha de las pertinentes emisiones de ondas métricas.

## Referencias Bibliográficas

Comisión de Ambiente y Ecología. Periodo Legislativo 2004-2005. En Red. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ambiente/documentos.htm. Consulta: febrero 2006.

Guía de las Ayudas a la Navegación Marítima (NAVGUIDE, Edición 4ª - Diciembre 2001).Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA/AISM).Edición española realizada por el Ente Público Puertos del Estado. (Marzo 2004) En Red. Disponible en: http://www.automaticpower.com/Navguide%20IALA%20Edicion%204,%20Dic%202001%20-%20Espannol.PDF Consulta: Marzo, 2006.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria. Nº 5.453, marzo 24- Caracas-Venezuela.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74/78) En red. Disponible en: http://www.imo.org/includes/blast_bindoc.asp?doc_id=1055&format=PDF. Consulta febrero, 2006.

Convenio sobre las regulaciones internacionales para prevenir la colisión de buques en el mar (COLREG) 1972. En Red Disponible en: http://www.marviva.org/legislacion_nautica/seguridad_de_la_vida_humana_en_el_mar.htm Consulta mayo 2006.

Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional (2005). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 38.28Ø, Septiembre 26.

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. (2001). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.33Ø, noviembre 22.

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.594, Diciembre 18.

Ministerio del poder popular para la Planificación y Desarrollo Plan de desarrollo Económico y Social de La Nación (2001-2007). En Red. Disponible en: http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/plan.htm **.** Consulta: Febrero 2006.

Organización Marítima Internacional. Naciones Unidas En Red. Disponible en http://www.directemar.cl/spmaa/areas_trabajo/Generalidades_OMI.htm Consulta mayo 2006.

Plan de siembra petrolera 2005-2030. Republica de Venezuela En Red. Disponible en: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=32 Consulta marzo 2006

***Investigaciones:***

# MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA SISTEMATIZAR LA TÁCTICA EN DOCTRINA NAVAL DESDE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA ARMADA

**José Moreno Mora**

**Resumen**

Las organizaciones sociales en la actualidad si aspiran ser competitivas tendrán que orientarse en función de una filosofía del conocimiento, solo así podrá enfrentar los retos de la incertidumbre y la complejidad. De ello no escapa la Escuela de Postgrado de la Armada (EPAR). Por ello, se propone en esta investigación, diseñar un modelo de gestión del conocimiento que permita sistematizar, organizar, aplicar y divulgar el conocimiento generado en su comunidad con miras a lograr una doctrina en táctica naval para la Armada. El modelo se plantea en función de tres aspectos principales: Lo ontológico, epistemológico, la dimensión prospectiva, la de transmisión de conocimientos y la toma de decisiones. La investigación es de carácter descriptivo de campo por lo cual se utilizó un instrumento que permitió examinar los procesos de gestión del conocimiento en la Armada en cuanto al ***"ser actual"*** y al "***deber ser*** de la EPAR. El análisis permitió generar un modelo sustentado en el "modelo de sistemas vivientes" de Juranovic (1980). Se concluye señalando que la EPAR como institución generadora de doctrina táctica naval requiere de la utilización y aprovechamiento del conocimiento y saberes generados en su comunidad para impulsar una estructura organizacional que facilite la integración del conocimiento tácito e implícito sustentado en el nuevo pensamiento militar.

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la EPAR.

**Abstract**

In order to be competitive, Social Organizations must prepare themselves toward the achievement of a Philosophy of Knowledge; this is the only way to be able to face the challenges of uncertainty and complexity. Therefore, it is necessary to create, through the Theory of Knowledge, a model to systematize, organize, apply and spread the knowledge produced in the Naval Post-graduate School with the view to reaching a Doctrine in the Naval Tactics for the Naval Force. The model is based on three main aspects: Ontologism, Epistemology and the prospective dimension, which is the transmission of knowledge and decision making. This descriptive research was used as a tool that made possible an insight checking of knowledge in the Naval Force regarding "Being Updated" and the way things should be in EPAR (Naval Post-graduated School). This analysis proposed a model based on Juranovic's living System's model. It's concluded that EPAR as a provider of Doctrines in Naval Tactics is required to use and achieve the knowledge issues generated in its facilities with the aim of promoting a new organizational structure. It would facilitate the integration of the tacit Knowledge into the new Military Doctrine.

Keywords: Theory of Knowledge, Learning and teaching process in EPAR.

## Introducción

Esta investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión del conocimiento para sistematizar la táctica en doctrina naval desde la Escuela de Postgrado de la Armada (EPAR). Para ello se parte de la consideración de la EPAR como una institución que aprende y cuya misión es proporcionar el entrenamiento, capacitación y desarrollo profesional de su recurso más valioso: el humano. Es por ello, que la EPAR desde sus inicios ha emprendido el largo y complejo camino del proceso de enseñanza aprendizaje al personal de oficiales y suboficiales de la Armada, con el fin de mejorar su desempeño profesional de acuerdo a su grado, área de desempeño, especialidad y cargo, dentro de la estructura organizativa de la Armada.

Desde ésta perspectiva la EPAR ha entrado en un proceso arduo y complejo para integrar y sistematizar el conocimiento que se genera en la EPAR a través de las investigaciones producidas por su comunidad (participantes y profesores) y para lograr consolidar el proceso de transformación para adaptar ese conocimiento en función del nuevo pensamiento militar.

Se parte del concepto que el conocimiento es creado solo por los individuos y que la organización tiene la responsabilidad de apoyar el uso, aplicación y diseminación de ese conocimiento mediante contextos orientados hacia el logro de comunidades creativas y sinérgicas lo cual se lleva a cabo por la interacción y la conformación de redes de aprendizaje.

La investigación es de carácter descriptivo lo cual permitió analizar los eventos, hechos y acontecimientos que se han producido en la EPAR con miras a sistematizar el conocimiento de su gente. La recolección de los datos se hizo mediante un instrumento el cual se aplicó a una muestra representativa de la institución.

La investigación se organizó en seis partes: la primera referida al contexto objeto de la investigación; la segunda aborda el conocimiento como esencia en el proceso de transformación de la EPAR; la tercera muestra la evolución histórica de la teoría del conocimiento; la cuarta evidencia las características de una organización inteligente como producto de la gestión del conocimiento; la quinta presenta el modelo de gestión

del conocimiento; la sexta señala las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas que sustentan la investigación.

## Contexto Objeto de la Investigación

La Escuela de Postgrado de la Armada (EPAR) es una institución que nace de la necesidad en la Armada de proporcionar el entrenamiento, capacitación y desarrollo profesional de sus recursos humanos. Es por ello que la EPAR desde sus inicios ha emprendido un proceso sostenido orientado hacia la formación y capacitación de oficiales y suboficiales de la Armada con el fin de mejorar su desempeño profesional de acuerdo a su grado, área de desempeño, especialidad y cargo dentro de la estructura organizativa de la institución.

En este sentido, la EPAR, tomando en consideración los cambios a los cuales tienen que enfrentarse hoy día las organizaciones, ha venido incorporado los cambios que el entorno demanda para adaptarse a requerimientos de formación de su recurso humano en las actividades que conducen al cumplimiento efectivo de la misión de la Armada, consagrada en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (2005) (LOFAN).

Con el nuevo concepto estratégico de la nación presentado por gobierno nacional en el año 2001, y del cual se desprende el nuevo pensamiento militar y la reestructuración del sistema educativo militar, la Armada instruye a través del Comando Naval de Educación, el plan estratégico del sistema educativo naval 2001–2010 el cual tiene dos lineamientos estratégicos de primera instancia como son: a) promover y generar el cambio institucional para la modernización y fortalecimiento de la educación naval y; b) modernizar las actividades pedagógicas para mejorar la calidad de la orientación y desarrollo de la formación integral del recurso humano del sistema educativo naval.

La EPAR tomando como premisa estos lineamientos estratégicos ha realizado una serie de ajustes para adaptarse a esta necesidad y desde Enero de 2006, ha entrado en un proceso de transformación donde se plantea una nueva visión, y en base a ella, desarrolla diferentes proyectos para cambiar el esquema tradicional del proceso enseñanza aprendizaje dentro de la FAN, en un sistema educativo moderno que le

facilite al estudiante el ambiente académico y las herramientas adecuadas para generar conocimientos sobre la táctica naval en el marco del nuevo pensamiento militar, ya que en ambientes tan complejos como los enfrentados hoy día por las organizaciones, sólo aquellas que continuamente generen conocimiento, podrán lograr el objetivo de ser competitivas, porque el conocimiento es para la organización, lo que la personalidad es para el individuo.

Pero conformar la doctrina táctica naval no es un trabajo fácil, requiere de un arduo y complejo proceso de transición para integrar el conocimiento que se genera en la EPAR a través de las investigaciones producidas en las unidades de la Armada y para aprovechar las potencialidades de su gente lo cual se ha dificultado debido a la falta de una estructura organizativa que pueda sistematizar, operacionalizar, transferir y divulgar los conocimientos adquiridos.

La Armada tiene un gran potencial de generación del conocimiento táctico diariamente en todas las unidades y establecimientos navales. De allí que en su proceso de transformación, se debe concebir la integración del conocimiento tácito y explicito partiendo de las teorías de creación del conocimiento ya que su estructura se debe a la organización y no es una unidad aislada del componente Armada, y su producción intelectual debe llegar al resto de la organización.

Ahora bien, la gestión del conocimiento puede facilitarle a la EPAR este proceso ya que esta basada en la interacción del ser humano con los sistemas de información y tecnología, de manera tal de facilitar su trabajo y reducir tiempo en la ejecución de los mismos, y de esta manera las personas usen el tiempo ahorrado en otro tipo de actividades dentro de la organización que demandan la creatividad e innovación necesaria para la generación de la táctica en la conformación de la doctrina táctica naval cargando de valor a la organización Armada.

La Armada de Venezuela como componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene la misión expresa en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Op.cit.) (LOFAN) de “asegurar la defensa naval y el cumplimiento de la constitución y las leyes de la República, cooperar con el mantenimiento del orden interno y participar

activamente en el desarrollo de la nación a fin de garantizar la independencia, soberanía y la seguridad de los espacios acuáticos de la nación".

Dentro de este contexto de cambios y transformaciones como producto del nuevo concepto estratégico de la nación, se desprende el nuevo pensamiento militar y el la reestructuración del sistema educativo militar con mirar a promover y generar el cambio institucional para la modernización y fortalecimiento de la educación naval y modernizar las actividades pedagógicas para mejorar la calidad de la orientación y desarrollo de la formación integrar del recurso humano del sistema educativo naval.

**El Conocimiento factor fundamental del proceso de transformación de la EPAR**

En el 2006, la EPAR comenzó un proceso de transformación donde se planteó la visión de "Ser Centro de Educación avanzada de la Táctica y Doctrina Naval de Venezuela", proponiendo al Comando Superior una reestructuración de su organización para transformarla en el Centro de Estudios de Postgrado de la Armada (CEPAR) con una nueva misión: "Formar expertos profesionales y competentes investigadores con el propósito de profundizar conocimientos y generar doctrina para las Operaciones Tácticas Navales y la Defensa Integral de la Nación". Para ello, se comenzó con la elaboración de los nuevos diseños curriculares de los Cursos Táctico Naval y Medio Naval presentándolos al CNU para su aprobación como Maestría en Táctica Naval y Especialización de Operaciones Navales respectivamente, y de esta manera adecuar la capacitación del personal profesional militar a la realidad inminente del nuevo pensamiento militar para generar los conocimientos sobre la táctica que conformaran la nueva doctrina naval venezolana.

Dentro de esta transformación que actualmente atiende la EPAR destaca la consolidación de la División de Investigación y con esta la coordinación de líneas de investigación y la de los trabajos de grado que funcionan como mecanismos de engranaje para fomentar y conducir el conocimiento se genera desde la EPAR, sin embargo este conocimiento hasta el año 2005 eran ubicados en la biblioteca "ALMIRANTE BRION", sin una mayor divulgación y transferencia del conocimiento, es decir las producciones no tenían un valor agregado para la institución o para otras dependencias. Actualmente, los trabajos de investigación responden a las líneas de

investigación propuestas por la EPAR y a los lineamientos establecidos por el comando superior, sin embargo no existe un modelo que permita integrar el conocimiento producido por la institución que facilite la adquisición, aplicación y transferencia del conocimiento.

De acuerdo con las teorías de la creación del conocimiento existen varios tipos de de conocimiento: el tácito y el explicito (Nonaka y Takeuchi) (1999), siendo el primero una cualidad del individuo que emerge de saber algo en su conjunto y lo demuestra en su acción, es difícil de expresar pero fácil de reconocer, y el segundo es el conocimiento que se puede expresar por medio de un sistema de símbolos con facilidad y se establece en él, el objeto y las reglas que lo componen.

Otros autores como Polanyi (1966), Chun Wei Choo (1999) afirman que un individuo puede saber mas de lo que puede expresar, por ello además de los dos tipos de conocimiento que refieren Nonaka y Takeuchi (Op.cit.) precisa que existe un conocimiento adicional; el conocimiento cultural basado en estructuras cognoscitivas y afectivas del individuo para percibir, explicar, evaluar y construir su realidad y tiene sustento en valores y normas.

Rosemberg (2001) coincide con Nonaka y Takeuchi (Op.cit.) pero enmarca al conocimiento tácito y explicito en su relación del individuo y la organización con el entorno interno y externo mientras, que Senge, Kleiner y otros (2000) coinciden totalmente con los autores citados en relación con los tipos de conocimiento y afirman que las organizaciones capaces de integrar estos dos tipos de conocimiento se convierten en Organizaciones Inteligentes.

Partiendo de las teorías de creación del conocimiento, la EPAR en su proceso de transformación, requiere tomar en cuenta la integración de estos dos tipos de conocimiento con el fin de orientar y sistematizar generación de la doctrina naval venezolana.

Pero no solo en la EPAR se origina conocimiento, también ocurre este proceso en el resto de las unidades de la Armada como refiere Berger y Luckman (Op.cit.) citado por Nonaka y Takeuchi (Op.cit. p:231) “las organizaciones mas tarde que temprano generan conocimiento aun cuando este proceso se de por casualidad o

accidentalmente" por esta razón la EPAR debe gestionar el conocimiento que se origina en otras unidades de la Armada a través de actividades de extensión sustentado por un modelo de gestión del conocimiento donde en base a la visión de los altos mandos, en este caso el nuevo pensamiento militar, y con la estructura organizativa adecuada, se promueva la generación del conocimiento a nivel organizacional en su conjunto y pueda encausar la interpretación de todos estos conocimientos por medio de un marco conceptual que responda a las interrogantes ¿Qué?, ¿Quienes? ¿Cómo? y ¿Donde? de esas demandas de conocimiento que tiene la organización Armada enmarcadas desde el conocimiento tácito como explicito como lo refiere Nonaka y Takeuchi (Op.cit.) en su modelo "Centro – Arriba - Abajo" de Gestión del Conocimiento.

Lo anterior, conduciría a la EPAR en su proceso de transformación a una organización inteligente donde pueda gerenciar el uso de la información y el conocimiento de la organización para minimizar el problema de la ambigüedad de los mensajes que perciben los individuos de su entorno y desarrollar un significado compartido entre los miembros de la organización como conocimiento útil, desde luego que habrá información clasificada a la cual no se aplica este proceso, pero la percepción de la organización en su conjunto, debe tener una interpretación común ya que en un modelo de gestión del conocimiento tradicional son los individuos los que deciden cual información es significativa y cual no, de allí desprender explicaciones posibles a partir de experiencias y queda allí un conocimiento que pudo ser útil e innovador a la organización por medio de la retroalimentación para adoptar a nivel organizacional su interpretación común, a este proceso de acuerdo con el modelo de gestión del conocimiento "Centro – Arriba - Abajo" se le conoce como "Generación del Conocimiento", luego le sigue la conversión de ese conocimiento a través de canales formales e informales que cuenta la organización.

Pero la creación del conocimiento es solo un proceso de la gestión del conocimiento que tiene un alcance mayor según Koulopoulus (2000) es el combustible para la "innovación" elemento indispensable para la generación del conocimiento enmarcado dentro de la táctica para la conformación de la doctrina táctica naval venezolana, fundamentada en el nuevo pensamiento militar, así mismo el autor establece la incorporación de procesos organizacionales que buscan una combinación

sinérgica de la información y los medios de información con la capacidad creativa e innovadora de los seres humanos para luego determinar como y porque piensan los usuarios de esa información, que saben ellos acerca de lo que conocen, el conocimiento y las actitudes que poseen y las decisiones que toman cuando interactúan con los demás, en otras palabras se podría decir que la gestión del conocimiento asiste en la organización el apalancamiento de la sabiduría colectiva para aumentar en la armada la capacidad de respuesta e innovación a través de un liderazgo del conocimiento sustentado por la nueva estructura organizativa de la EPAR.

## Evolución Histórica de la Teoría del Conocimiento

Entender la gestión del conocimiento en las organizaciones requiere conocer los principios fundamentales de la teoría del conocimiento o epistemología. Este término proviene del griego, *episteme,* conocimiento *logos,* teoría.

La Enciclopedia Hispánica (1995), define epistemología como la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento y se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.(pág. 402-404).

Ahora bien dilucidar en que consiste el acto de conocer, cual es la esencia del conocimiento, y la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean es muy compleja, más aun en organizaciones sociales que aspiran gestionar esos procesos. De allí la importancia de hacer un resumen de la teoría del conocimiento como una doctrina filosófica con el objetivo de sustentar el diseño del modelo que se propone en esta investigación.

El termino filosofía deriva del griego y quiere decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de conocer. Platón y Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la búsqueda de la virtud o de la felicidad. Por su parte Platón y Aristóteles, Descartes y Leibnitz, Kant y Hegel plantean una inclinación en la universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, la esencia, el conocimiento.

En los principios de la edad moderna se retorna a los caminos del concepto Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas de Descartes y Leibnitz, presentan la misma orientación que la caracteriza, ya que todos tienden al conocimiento del mundo objetivo. Kant por el contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos a la conciencia filosófica).

Kant en su primera manifestación surge como una teoría del conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica de todos los campos conocibles. Al lado de la ***crítica de la razón pura*****,** se encuentra la ***crítica de la razón práctica****,* que aborda el tema de la valorización moral, y la ***crítica del juicio****,* cuyo objetivo son las investigaciones críticas de los valores estéticos. Así pues, en Kant aparece la filosofía como una reflexión universal el pensamiento sobre sí mismo, como una reflexión del hombre estudioso sobre los valores de su conducta (Abbagnano, 1993).

La supresión de todos los principios materiales y objetivos, los cuales existen indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume un carácter puramente formal y metodológico. Ésta postura intelectual provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo una renovación del carácter aristotélico (Teoría del Conocimiento, S/F).

Este breve repaso de toda la evolución histórica del pensamiento filosófico de acuerdo con Saenz (1997) citado por Nonaka y Takeuchi (Op.cit.), permite determinar otros dos elementos del concepto esencial de la filosofía. Al primero se conoce con la expresión "concepción del yo"; al segundo se le llama "concepción del universo". La filosofía es ambas cosas: una concepción del yo y una concepción del universo.

Según estos autores, del conocimiento se desprenden cuatro elementos: el sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto

y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad.

De acuerdo con estas teorías el ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, conceptual y holístico. ***El conocimiento sensible*** consiste en captar un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto (Teoría del conocimiento, Op.cit.).

En segundo lugar, tenemos ***el conocimiento conceptual***, que consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el conceptual universal.

En tercer lugar tenemos ***el conocimiento holístico*** (también llamado intuitivo, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para hablar de premoniciones y corazonadas). En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición (holos significa totalidad en griego). La principal diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El primero carece de estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de ellas. (Teoría del conocimiento Op.cit.).

Todos los planteamientos anteriores nos conducen a la discusión de la importancia de los fundamentos filosóficos para comprender la gestión del conocimiento en las organizaciones por cuanto debido principalmente a los planteamientos que comenzaron a surgir en el siglo XX con respecto a las distintas escuelas del pensamiento positivistas, racionalistas y fenomenológicos cuyas diferencias fundamentales se centran en la forma de aproximación a la realidad.

A pesar de que se ha escrito mucho acerca de la importancia del conocimiento para la administración, se ha prestado poca atención a la manera como se crea y administra el conocimiento Es por ello que es necesario analizar el conocimiento desde dos dimensiones: la ontológica y la epistemológica.

La dimensión ontológica se refiere al ser a los individuos que participan en una institución con sus ideas, pensamientos y cuyas acciones orientan el logro de los objetivos, Una organización no puede crear conocimientos sin las personas que la conforman, pues estos proveen los contextos necesarios para desarrollar el conocimiento Este proceso se lleva a cabo en el interior de una creciente comunidad de interacción, la cual atraviesa niveles y fronteras intra e ínter organizacionales.

La dimensión epistemológica está representada por los constructos teóricos que enmarcan el saber o tipo de conocimientos que se produce en la organización y que guardan con las siguientes preguntas sobre el conocimiento ¿Qué es? ¿Para Qué? y ¿Para Quién?

Para explicar la dimensión epistemológica, se utiliza el texto de Polanyi (1975) el cual establece las diferencias entre el conocimiento tácito y el explicito. El tácito es personal y de contexto especifico o “codificado” es aquel que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático. El argumento de Polanyi (Op.cit.) acerca de la importancia que tiene el conocimiento tácito para el entendimiento humano, es equiparable con el argumento central de la psicología de la Gestalt, la cual enfatiza que todas las imágenes están integradas intrínsecamente, éste sostiene que los seres humanos adquieren conocimiento creando y organizando activamente sus propias experiencias. De tal manera, el conocimiento que puede expresarse con números y palabras representa solo la punta del iceberg que es el cuerpo total del conocimiento.

En la epistemología tradicional, el conocimiento se deriva de la separación del sujeto y el objeto de percepción; los seres humanos, como sujetos de percepción, adquieren conocimiento analizando los objetos externos. En contraste, el autor argumenta que los seres humanos crean conocimiento involucrándose con los objetivos, es decir, a través del autoinvolucramiento y el compromiso, o lo que llama inherencia. Saber algo es crear su imagen o patrón integrando particularidades tácitamente. Para entender el patrón como un todo con significado, necesario integrar nuestro cuerpo con

las particularidades. La inherencia rompe las dicotomías tradicionales entre mente y cuerpo, razón y emoción, sujeto y objeto, y conocedor y conocido. Por tanto, la objetividad científica no es la única fuente de conocimiento. Gran parte de nuestro conocimiento es fruto del esfuerzo de cada quien en su trato con el mundo.

Como se puede apreciar mas adelante, la enunciación de modelos tácitos, a través de algo así como un proceso de "movilización", es un factor esencial para la creación de nuevo conocimiento.

**CUADRO 1**

**Tipos De Conocimiento**

| **Conocimiento tácito (subjetivo)** | **Conocimiento explicito (objetivo)** |
|---|---|
| Conocimiento de la experiencia (cuerpo) | Conocimiento racional (mente) |
| Conocimiento simultaneo (aquí y ahora) | Conocimiento secuencial (allá y entonces) |
| Conocimiento análogo (practica) | Conocimiento digital (teoría) |

Fuente: Nonaka y Takeuchi (Op.cit.)

## La Organización Inteligente, una Visión Holística de la manera como las Organizaciones usan la información

¿De qué manera las organizaciones usan la información? Esta pregunta es mucho mas difícil contestar de lo que parece. La información es un componente intrínseco de casi todo lo que hace una organización tanto que en su función se ha vuelto transparente, sin embargo la pregunta no es inoportuna. Sin una cabal comprensión de los procesos humanos y de la organización a través de los cuales la información se transforma en discernimiento, conocimiento y acción, una organización es incapaz del verdadero valor de los recursos informativos y tecnologías de la información.

Chun Wei Choo (Op.cit.) refiere que el pensamiento actual en teoría de dirección y organización, hace énfasis en tres campos en los que la creación y uso de la información desempeñan un papel estratégico para determinar la capacidad de una organización para crecer y adaptarse, En primer lugar, la organización utiliza la información para percibir cambios y desarrollos en su medio, la organización que ha

logrado una comprensión de la manera como se comporta el medio ambiente, tendrá una ventaja competitiva. El objetivo inmediato de la ***percepción*** es que los miembros de la organización lleguen a una comprensión compartida de lo que es la organización y lo que esta haciendo; la meta de más largo plazo es garantizar que la misma se adapte y continué medrando en un medio ambiente dinámico.

En segundo lugar, destaca el autor mencionado, esta relacionado con el uso estratégico de la información que hacen las organizaciones para crear, organizar y procesar esa información. Ello es lo que determina el aprendizaje organizacional o el proceso de ***conversión del conocimiento*** que permite a la organización desarrollar nuevas capacidades, productos y servicios y mejorar los procesos.

Drucker (1993) señala que el conocimiento antes que el capital o la fuerza de trabajo es el único recurso económico significativo en la sociedad poscapitalista o del conocimiento. Según él el papel correcto de la dirección es asegurar la aplicación y ejecución del conocimiento, es decir la aplicación del conocimiento al conocimiento.

En tercer lugar, encontramos el uso estratégico de la información que facilita la ***toma de decisiones***, en teoría esta selección debe hacerse racionalmente en base a una información completa sobre los objetivos organizacionales, las opciones factibles, los resultados probables y los valores de que tales resultados representan para la organización. Chun Wei Choo (Op.cit.) señala que en la práctica, la elección racional resulta perturbada por el forcejeo de quienes tienen intereses en la organización, el regateo y la negociación entre grupos e individuos poderosos, las limitaciones e idiosincrasias de la selección de personal, falta de información entre otros.

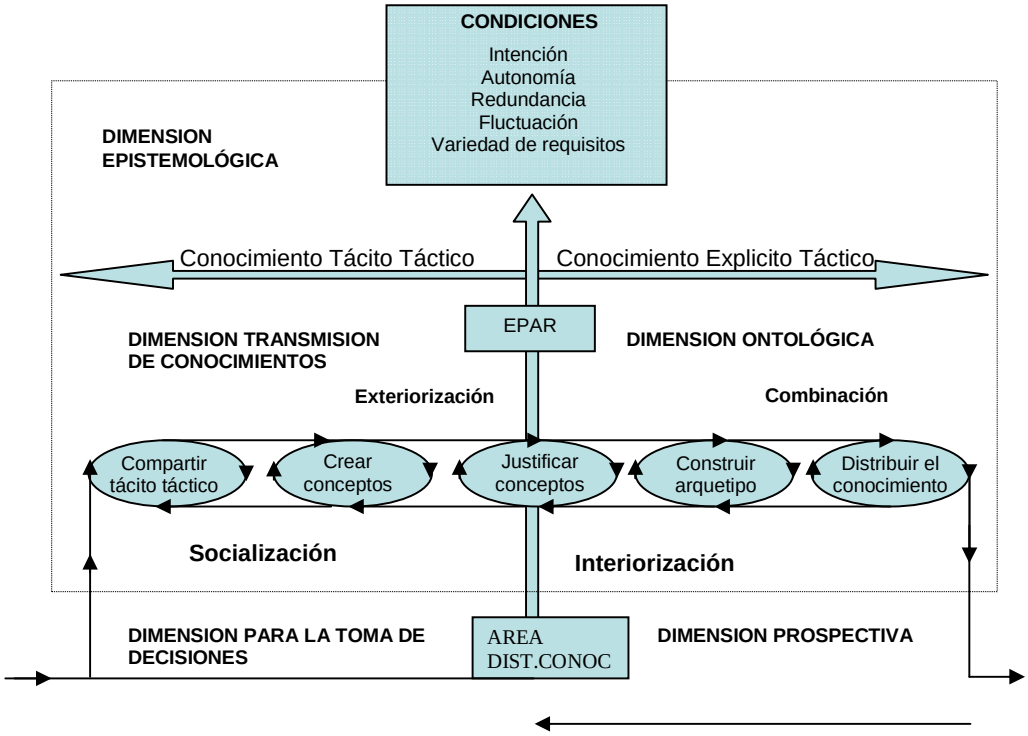
A pesar de estas complicaciones, una organización tiene que mantener como mínimo una apariencia de conducta racional y consistente para sostener la confianza interna y conservar la legitimidad externa. Aunque la toma de decisiones por parte de la organización es un proceso complicado y enredado, no hay dudas de que es una parte esencial de su vida: todas las acciones de la organización se inician con decisiones, y todas las decisiones son compromisos para emprender una acción.

## La Propuesta

Esta propuesta, es producto de una investigación descriptiva y documental. Se fundamenta en cinco dimensiones que son fundamentales para el desarrollo de la gestión del conocimiento en la EPAR:

1. Lo ontológico como la Teoría del Ser, estudio de las cosas: qué es, cómo es y cómo es posible, y como una rama de la filosofía que se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas;
2. Lo epistemológico en el entendido que los conocimientos producidos se sustentan en una filosofía que orienta la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimientos y su relación con entre el que el que conoce y el objeto conocido;
3. La dimensión introspectiva. Esto es la interpretación que hace el individuo de la información que recibe del medio donde interactúa, tomando en cuenta sus experiencias lo cual contribuye no solo a facilitar la retroinformación en el contexto organizacional (retroalimentación) sino incrementar el acervo del conocimiento de la propia organización;
4. La dimensión de transmisión referente a las diferentes formas como una organización puede traspasar el conocimiento tácito (experiencia) y explicito (escrito) que en ella se genera, a sus integrantes, ya que el conocimiento reside en la mente de los individuos por lo que es preciso convertirlo para que se pueda compartir y transformar en innovación con la finalidad de ser mas efectiva y competitiva de acuerdo con los procesos de Socialización (de tácito a tácito), Combinación (de tácito a explicito), Externalización (de explicito a explicito) y Internalización de (explicito a tácito) referidos por Nonaka y Takeuchi (Op.cit.) en concordancia con Senge, Kleiner,Roberts y Otros (2000 ) y Koulopoulus (Op.cit.);
5. La dimensión relacionada con la toma de decisiones como el procesamiento y análisis de la información sobre las opciones disponibles, el sopesamiento de ventajas y desventajas y la guía de la decisión del personal de la Armada en su labor diaria por medio de normas y reglas de la organización (Ver Figura 1);

**FIGURA 1**
**Elementos propuestos para el modelo de creación del conocimiento**




El desarrollo y puesta en practica del modelo antes planteado requeriría de un organigrama funcional que se puede operacionalizar en la nueva estructura organizativa en la EPAR en el área de la División de Investigación y que para efecto de esta propuesta, se denominaría Área de Distribución del Conocimiento que es responsable de suministrar un respaldo mínimo pero continuo a los usuarios del conocimiento (cursantes), en forma de experiencia en el manejo de herramientas, practicas y métodos del liderazgo del conocimiento táctico. Esta área es clave para la generación de la doctrina táctica naval venezolana.

La puesta en practica del modelo requiere de un ambiente propicio y del trabajo sinérgico de sus integrantes. Esto será determinante para el desarrollo de la doctrina táctica naval y el desarrollo de procesos de aprendizaje congruentes con la filosofía de la institución. Lo anterior se operacionaliza en las siguientes figuras:

**FIGURA 2**

**Ambiente propicio para la conformación de la doctrina táctica naval venezolana desde la EPAR**

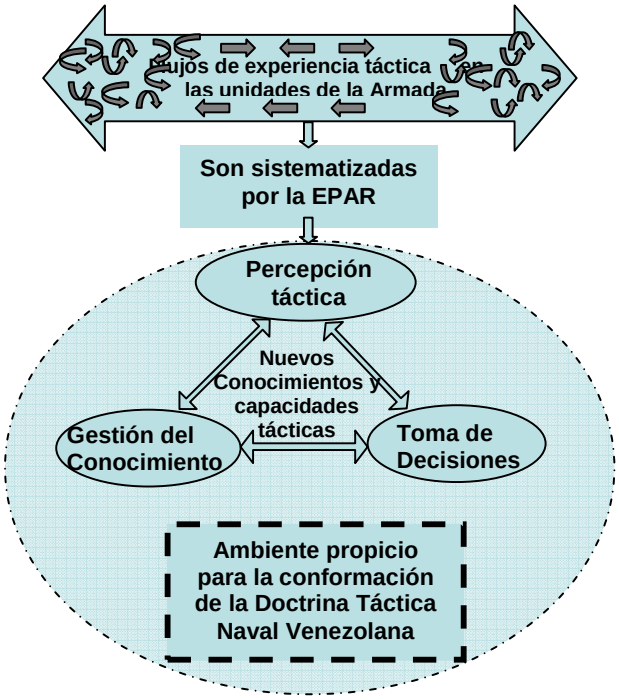
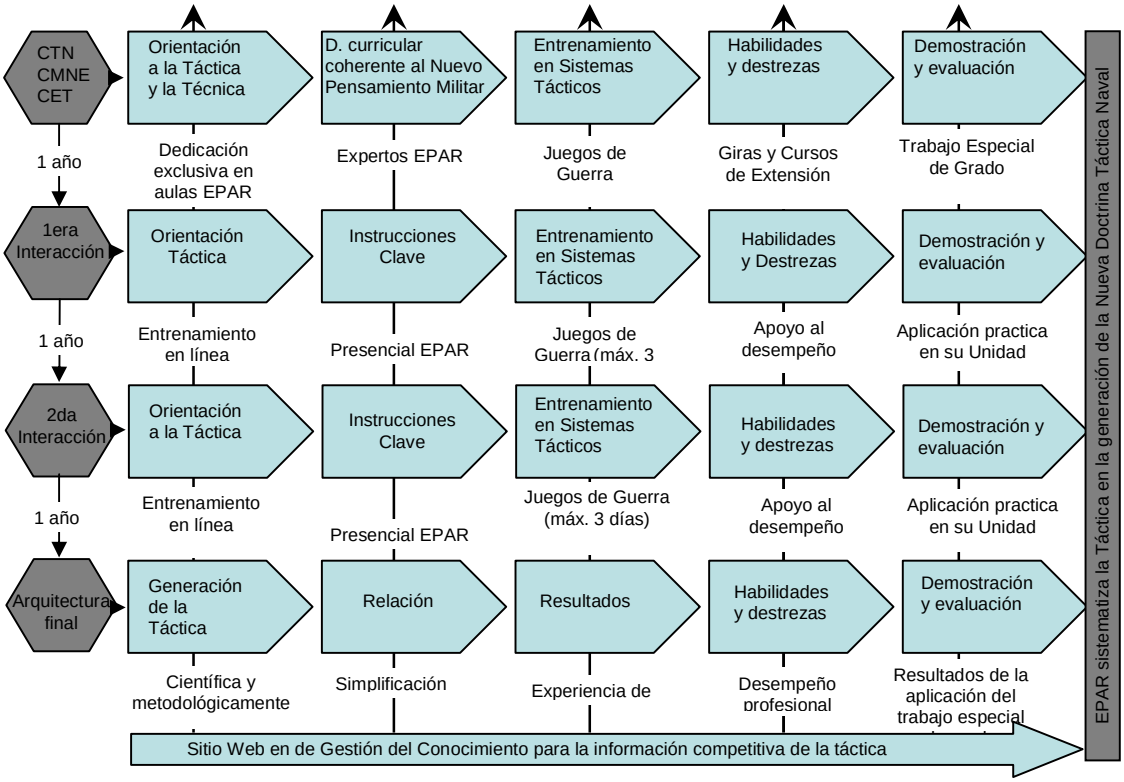


**FIGURA 3**
**Proceso de enseñanza aprendizaje de la EPAR**

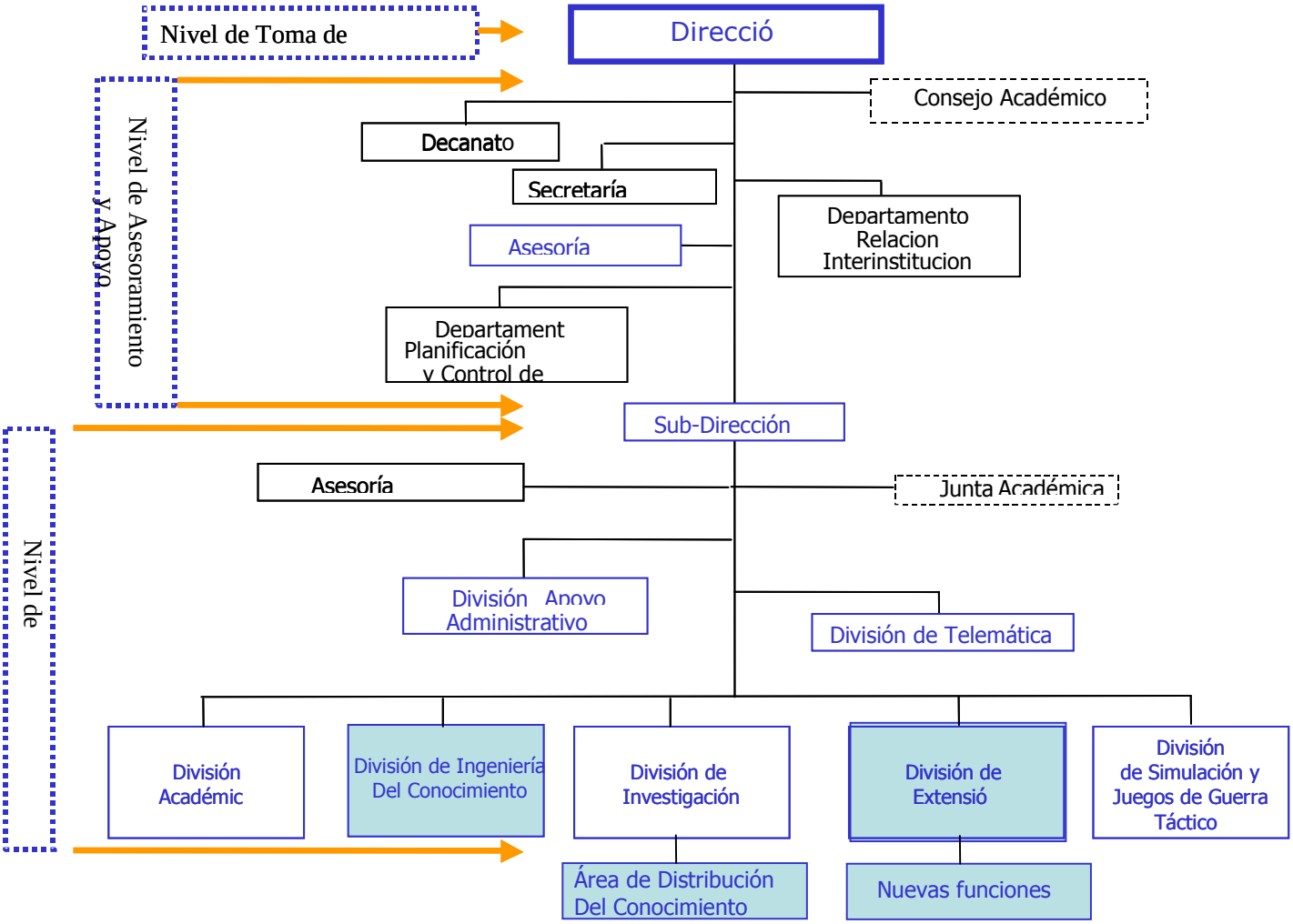



Este grafico se operacionaliza en la EPAR a través de la División de Extensión que además de sus funciones tradicionales deberá procurar la plataforma tecnológica necesaria para la consulta en línea sobre el conocimiento táctico que se genera en toda la organización.

Luego de estas modificaciones al organigrama estructural que propone la EPAR en su proceso de transformación quedaría de la siguiente manera:

FIGURA 4

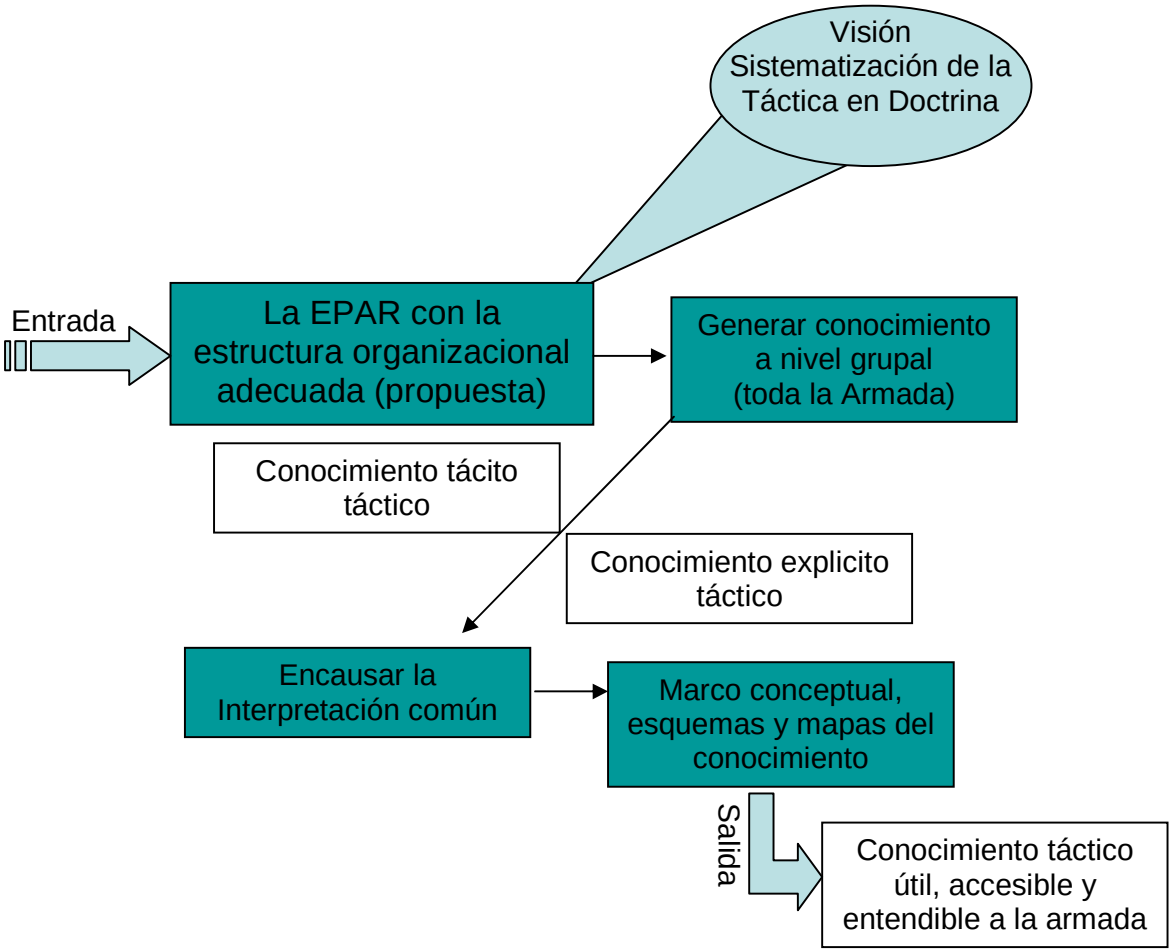
**Organigrama estructural propuesto para la EPAR**




Considerando esta estructura organizacional el modelo de Gestión del Conocimiento Armónico (Centro Arriba Abajo) en la EPAR quedaría de la siguiente manera:

**FIGURA 5**

**Modelo armónico de gestión del conocimiento para la EPAR**



## Conclusiones

La propuesta que se originó como producto de esta investigación puede ser llevada a la práctica en la EPAR, sin embargo, ello demandaría una revisión de los procesos de investigación que se realizan en la institución con la finalidad de lograr la codificación, coordinación del conocimiento, transferencia y su aplicación. Todo ello conllevaría a una socialización de los saberes que se producen en la institución y que repercuten en la comunidad venezolana y muy especialmente en la Armada.

Otro de los elementos que pudieran incidir en la puesta en practica de la propuesta es que la EPAR actualmente no cuenta con una estructura organizacional ni funcional que le permita integrar el conocimiento tácito con el explicito. La creación del conocimiento es un proceso interminable que requiere innovación conjunta ya que el conocimiento existente se vuelve obsoleto muy pronto, la institución deberá asumirlo en su nueva estructura para que se transforme en una organización inteligente.

La estructura actual no permite asociar el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas desde la EPAR con las aplicaciones y los equipos de trabajo del aprendizaje en línea con el contenido de la Unidad Curricular ni existen las herramientas y medios para tal fin. Esta no permite a los participantes aprender “cómo aprender” considerando al Internet como un recurso en el trabajo y no como recursos de entrenamiento.

## Recomendaciones

### *Para el Proceso de Creación del Conocimiento en la EPAR*

- Buscar las condiciones adecuadas para el proceso de creación del conocimiento táctico que conformará la doctrina naval táctica venezolana.
- Potenciar la base del conocimiento tácito del individuo a nivel organizacional e individual, quien hace uso de la socialización para transferirlo al resto de la organización, asumiendo la EPAR ese proceso como función propia.
- Amplificar la generación del conocimiento en los distintos niveles de la táctica que conformará la doctrina táctica naval de acuerdo con la creación de un Área de Distribución del Conocimiento en la División de Investigación de la EPAR.

- Incrementar las condiciones para que el oficial participante cree conocimiento constantemente y pueda dar su aporte para mejorar día a día los procesos que conducen al cumplimiento de la misión de la armada.
- Integrar el conocimiento tácito con el explicito para pasar de una organización tradicional a una organización inteligente.
- Asumir la creación del conocimiento como un proceso interminable que requiere innovación conjunta ya que el conocimiento existente se vuelve obsoleto muy pronto.

***Para el proceso del uso de la información en la EPAR***

- Diseñar rutinas para emprender acciones y tomar decisiones basada en lo que sus miembros saben y creen, capaz de seleccionar y comprometerse con cursos de acción para la conformación de la doctrina táctica naval venezolana en la reestructuración de la organización de una nueva División de Ingeniería del Conocimiento.
- Consolidar la interpretación común del conocimiento táctico en la Armada desde la EPAR, que sirve como contextos significativos y guías plausibles para la acción táctica por medio de la División de Ingeniería del Conocimiento.
- Definir la intención o visión de la táctica a nivel Armada, necesaria para motivar y dirigir el proceso de generación de la doctrina táctica naval venezolana.
- Generar innovaciones y desarrollar nuevas competencias que amplían el horizonte de la selección para simplificar y legitimar las decisiones a nivel táctico.

***Para el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la EPAR***

- Fundamentar el diseño de la arquitectura sobre las competencias que la Armada requiere de su personal para el proceso de generación de la doctrina táctica en función del nuevo pensamiento militar, por medio de las actividades académicas de extensión adicionando estas funciones a la División de Extensión, la cual debe tener una estrecha vinculación y coherencia con la División de Ingeniería del Conocimiento.

- Permitir y mantener la intención de la organización para solidificar la continuidad de este proceso a pesar de que sus directivos sean relevados de sus cargos en cortos periodos de tiempo (2 años).
- Permitir y probar sus conocimientos en cuanto a la estructura de la organización y todos los grupos de interés.
- Asociar el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas desde la EPAR con las aplicaciones y los equipos de trabajo del aprendizaje en línea vinculándolas con el contenido de las unidades curriculares y las herramientas dispuestas para tal fin.
- Facilitar procesos para que los participantes a aprenden "cómo aprender" mediante el l Internet como un recurso en el trabajo y no como recursos de entrenamiento.
- Organizar y mantener una comunidad del conocimiento a nivel armada para la generación de la táctica naval.
- Establecer vías y mecanismos para que personal cursante, modifique el paradigma tradicional del proceso enseñanza aprendizaje percibiendo al salón de clases como una extensión de la comunidad de aprendizaje continuo que se debe realizar a diario en todas las unidades de la armada para la generación de la táctica naval.
- Comprometer a todo el personal involucrado en el proceso de enseñanza aprendizaje en cada paso del camino hacia el conocimiento a nivel táctico.

## Referencias Bibliográficas

Abbgnano, N. (1993) D*iccionario de filosofía.* México: Fondo de Cultura Económica.

Hirschberger J. (1985) Historia de la Fi*losofía*. Tomo II. Barcelona: Herder.

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999).Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N. 36860 (Extraordinaria, Diciembre 15 Caracas.

Chun Wei Choo, (1999) La organización inteligente. El empleo de la Información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones. USA: Oxford Univ. Press.

Drucker, P. (1993). La Sociedad Poscapitalista. Barcelona: Ed. Apóstrofe.

Enciclopedia Hispánica (1995).Barcelona: Enciclopedia Británica Publisher.

Juranovic, M. (1980) Fundamentos de Sistemas y Sistemas de Información Gerencial. Colombia: Editorial Norma.

Koulopoulos, T. (2000) Lo Fundamental y Mas Efectivo acerca de la Gestión del Conocimiento. Colombia: DVinni Ltda.

Kant, I. (1787). Crítica de la Razón Pura.” Trad. de E. Miñana y Villagrasa y Manuel García Morente (Salamanca, Ed. Sígueme) 2002 5ª ed.

Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (2005). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. N. 38280. Septiembre, 26.

Nonaka, H. y Takeuchi, I. (1999) La Organización Creadora de Conocimiento. México: Castillo Hermanos SA.

Polanyi, M. (1966) Fenomenología de la percepción. Madrid: Península.

Rosemberg, M. (2001) E-Learning Estrategias para Transmitir el Conocimiento en la Era Digital. Colombia: Mc Graw Hill.

Senge, P. (2000) La Quinta Disciplina, Grupo. Colombia: Editorial Norma.

Senge, P., Kleiner, A., Roberts, Ch., Ross, R., Roth, G. y Smith B. (2000) La Danza del Cambio. Colombia: Editorial Norma.

Teoría del Conocimiento/Epistemología. (S/F) Monografías. En Red. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml Consulta: Febrero, 2006.

*Investigaciones*

# PROPUESTA PARA MAXIMIZAR LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y PATRULLAJE DE LAS FRAGATAS MISILÍSTICAS CLASE "MARISCAL SUCRE"

**Francisco Noffra Hernández**


## Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una Propuesta para Maximizar los Procesos de Exploración y Patrullaje de las Fragatas Clase "Mariscal Sucre", que le permita a la Armada adecuarse a los cambios tecnológicos y organizacionales de esta época. La justificación del estudio, estuvo fundamentada en la necesidad evidente de la Armada de maximizar la exploración y patrullaje en las Zonas Navales Marítimas, que brinde cabalmente los pasos de búsqueda, detección e identificación de embarcaciones en la mar. Los lineamientos teóricos se desarrollaron según el marco legal que rige a la Armada y las actuales capacidades operacionales que poseen los medios disponibles por la Fragata Clase "Mariscal Sucre" para la exploración y patrullaje. La propuesta para la adquisición de los vehículos aéreos no tripulados y los criterios de selección de la técnica de gestión empresarial benchmarking utilizada fueron bajo el enfoque sistémico que permite una visión mecanicista centrada en procesos logrando la concepción de la Fragata como una máquina, estos parámetros fueron las bases principales de esta propuesta. La investigación es de descriptiva de campo con énfasis en la revisión documental. Se utilizó como técnica la entrevista abierta la cual se administró a profesionales de la Armada, entre los cuales se destacan Oficiales y Suboficiales pertenecientes al Comité de Armas y Electrónica de la Armada y la Dirección de Armas y Electrónica de la Armada. Se concluye con la presentación de una propuesta llegándose a la presentación de los resultados obtenidos de manera cualitativa. Para finalizar con el diseño de la propuesta que permite maximizar los procesos de exploración y patrullaje de las fragatas misilísticas Clase "Mariscal de Sucre".


Palabras Clave: Zonas Navales, Fragata Misilística "Clase Mariscal Sucre", Procesos de Exploración y Patrullaje y Enfoque Sistémico.

## Design of a Proposal to Maximize the Processes of Exploration and Patrolling of the Missile Frigates Clase Mariscal Sucre


## Abstract

The present proposal mainly aims at maximizing the process of exploration and patrol in the Missile Frigate "Mariscal Sucre Class" by using the latest advances in technology and organization. It is necessary for the Venezuelan Naval Force to update and adjust to the challenges of the nowadays world. It would facilitate, in the exploration and patrol in Maritime and naval zones, the search, detection and identification of crafts at sea. The theory used for this research is based on the legal framework of the Naval Force and the

current operation capacity of the Instruments for exploration and patrol available in the Frigate. The proposal for the purchase of non-crew aircrafts and the benchmarking business criteria selection techniques were used as a systemic focus that gives a constructive vision that conceives the frigate as a machine. The technique used for the research was the interview made to professionals of the Naval Force, officers and petty officers that belong to the weapons and electronics Committee of the Naval and the Naval Department of Weapons and electronics. A qualitative analysis was applied to obtain the results of the research.

Key words: Naval zones, Frigate “Clase Mariscal Sucre”, Processes of Exploration and Patrolling Systemic Approach.

## Contexto de la Investigación

La República Bolivariana de Venezuela, se encuentra ubicada en el área norte del continente suramericano, es un país litoral, teniendo una extensión de costa de cuatro mil doscientos sesenta y dos (4.262) kilómetros, además de tener una Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende a lo largo de las costas continentales e insulares de la república, más allá del mar territorial y adyacente a éste, a una distancia de doscientas (2ØØ) millas náuticas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, teniendo Venezuela un área marítima jurisdiccional de quinientos ochenta y cinco mil trescientos seis (585.3Ø6) kilómetros cuadrados (Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, 2ØØ1).

La Armada de la República Bolivariana de Venezuela (ARBV) es la encargada de la “Defensa Naval” y “Policía en los Espacios Acuáticos”, además de velar por la soberanía, seguridad y el cumplimiento de las leyes nacionales y acuerdos internacionales suscritos por la República, en el área marítima (LOFAN, 2ØØ5).

La Armada de la República Bolivariana de Venezuela, sectorizó en varias áreas los espacios acuáticos en el año 2ØØ4, creando y activando las Zonas Navales, según Resolución Ministerial No. DG-27876 Zona Naval del Centro, No. DG-27877 Zona Naval de Oriente, No. DG-27878 Zona Naval del Atlántico, No. DG-27879 Zona Naval del Orinoco, No. DG-2788Ø Zona Naval de Apure, No. DG-27881 Zona Naval de Amazonas y No. DG-27882 Zona Naval de Occidente, publicadas en Gaceta Oficial 334.541 y 334.542 de fecha 19 de agosto del 2ØØ4 (Chirinos, 2ØØ6).

Para cumplir con la misión de la Armada el Comando Naval de Operaciones emplea las unidades asignadas y ordena acciones de "*Exploración* (explorar en el mar, recorrer una zona geográfica determinada para señalar cuanto ella se encuentre o para tomar contacto con algo que ha sido localizado con anterioridad) y "*Patrullaje* (actividad operacional que efectúa una unidad o grupo de unidades aeronavales en una zona o área de patrullaje con el propósito de obtener información a través de una investigación continua y sistemática para detectar y/o neutralizar posibles acciones o movimientos enemigos o unidades que violen la normativa legal vigente) en las Zonas Navales.

El Comando Naval de Operaciones cuenta con los siguientes medios aeronavales (superficie, aéreos y sub-superficie), distribuidos en los siguientes comandos*: a) Escuadra; b) Fluvial; c) Guardacostas; c) Aviación Naval.* (Laguna, 2ØØ5).

Para poder ejercer la Defensa Naval y Policía en los Espacios Acuáticos, se requiere una efectiva exploración y/o patrullaje de las diferentes áreas marítimas jurisdiccionales, con el fin de lograr la búsqueda, detección e identificación de todas las embarcaciones que operen y cometan ilícitos (contrabando, narcotráfico, contaminación del medio ambiente, entre otros) en las diferentes Zonas Navales.

El proceso de exploración, se inicia con la búsqueda de unidades en un área geográfica, mediante el empleo de los medios disponibles a bordo de las unidades aeronavales (radares, guerra electrónica, binoculares, etc.), una vez que se detecta la embarcación el paso siguiente es la identificación, para poder determinar que embarcación es y que actividad está desarrollando, cabe destacar, que en caso de que esté expulsando o desembarcando material ilícito al mar o contaminando el medio ambiente marino con derrame, representa una necesidad fundamental el disponer de un sistema o equipo que permita realizar filmaciones, en tiempo real, para que pueda coadyuvar a la recolección de información, para las posteriores sanciones de los infractores.

Las unidades aeronavales cuentan con sensores que permiten la exploración y el patrullaje, específicamente con radares y sistemas de guerra electrónica, que tienen unas características propias, entre ellas los alcances de detección los cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de las características atmosféricas presentes al momento.

Los sensores, por medio de impulsos eléctricos generan unas ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio para la detección de unidades aéreas y de superficie dependiendo de las características del radar (frecuencia de operación, entre otras), las cuales, son afectadas negativamente por las manchas solares, humedad, temperatura y variaciones del clima.

Lo anterior, hace que los procesos de exploración y patrullaje sean en ocasiones deficientes porque disminuye considerablemente el alcance de los sensores, requiriéndose una mayor permanencia de las unidades en el área de operaciones para el cumplimiento de las misiones asignadas, lo que genera desgaste del personal, sistemas y equipos de las unidades aeronavales y la incapacidad del Comando de disponer de las unidades asignadas a esa misión para involucrarlas en otras misiones. Por todo lo mencionado anteriormente se plantea como necesario maximizar los procesos de Exploración y Patrullaje, además de que en ambos procesos se disponga de la capacidad de obtener o recolectar información visual.

La investigación se centra además en un marco legal en el cual se considera la -Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 328); la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (art. 22); la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (art. 1, 2, 3, 4,20 y21); la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (art. 5); la Ley de Pesca y Acuacultura (Art. 94); la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información (art. 3); la Ley de Aviación Civil (Art. 56 y57) y la Ley de Aeronáutica Civil (art. 17).

Para este trabajo en particular el autor seleccionó a las Fragatas Misilísticas Clase “Mariscal Sucre” como objeto de estudio con el helicóptero embarcado, ya que representan al sistema aeronaval más completo para efectuar exploración y patrullaje dentro de la ARBV, y al área de operaciones conformada por las Zonas Navales de Occidente, Centro, Oriente y Atlántico (área marítima).

FIGURA 1

**Fragata Misilística Clase "Mariscal Sucre**

**Fuente:** Fragata "Almirante Brión" (F-22) 2ØØ3, Puerto Cabello.

## Elementos Teóricos que sustentan la Investigación

### *1. Las fragatas misilísticas y el control de los espacios acuáticos*

Para una visualización clara de la importancia que tiene Venezuela en el Mar, como estado independiente, hay que señalar que la geoestrategia es vital, ya que es la estrategia fundamentada en el aprovechamiento sistemático de las posibilidades que ofrecen los grandes espacios, en términos de extensión, forma, topografía, y recursos de toda especie. (Cohen, 198Ø), que para este caso sería el Mar de Venezuela, específicamente en su Zona Económica Exclusiva. Allí están los intereses marinos, los cuales deben ser objeto de custodio, seguridad y control. Así se observa que el Poder Marítimo lo definen como la comunión del poder naval con los intereses marítimos, entendidos éstos como aquellos aspectos relativos a la seguridad y desarrollo de un Estado, vinculados con el mar. (Pertusio, 1989).

En lo concerniente a los problemas derivados a la extracción y comercio de recursos vivos y no vivos, la Zona Económica Exclusiva y el Alta Mar pasan a tener una gran importancia, puesto que la capacidad de los Estados para beneficiarse del uso de

esos espacios es desigual y este hecho constituye un determinante en el comportamiento económico del Estado y en la posibilidad real de ejercer sus derechos. Bajo esta perspectiva, la libertad del mar ha sido una posibilidad debido a las limitaciones de la RBV para ejercer los derechos sobre todo el área. Así, pues, un Estado que disponga de considerables dimensiones en áreas marinas y submarinas es porque puede hacer un efectivo ejercicio de autoridad tal y como lo establece la norma, teniendo presente que del dominio y control de espacios ésta es derivada. (Blanco 2ØØ4).

Desde el punto de vista tecnológico, la evolución de los sistemas y equipos de a bordo de las unidades ha sido un factor de capital importancia, puesto que la nave de guerra, como plataforma, ha expandido su radio de acción a todos los espacios del mundo, en forma confiable.

En consecuencia el empleo *de las Unidades Operativas*: tendrá, según su finalidad inmediata, a la ejecución de actividades en los espacios acuáticos o zonas de influencia naval contempladas en las áreas de responsabilidad asignadas a la Armada, tales actividades son: a) defensa naval; b) defensa integral; c) policía en los espacios acuáticos y; d) participación activa en el desarrollo nacional.

El *Control de los Espacios Acuáticos* no significa la presencia permanente ni simultánea, éste debe concebirse en términos de un despliegue y de una capacidad de medios convenientes y suficientes, que permitan actuar en cualquier área, en cualquier tiempo y de manera decisiva, para asegurar el transporte acuático, el cumplimiento de las leyes y la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables del medio ambiente, agregando el autor que también es asegurar la soberanía e independencia de la nación; para lo cual la Armada de la República Bolivariana de Venezuela deberá estar preparada a cumplir las siguientes tareas:

- Vigilar, localizar, destruir o neutralizar fuerzas hostiles.
- Controlar y proteger el tráfico acuático.
- Defender los puntos focales, terminales litorales y riberas.
- Hacer cumplir las leyes nacionales y los convenios internacionales en los espacios acuáticos bajo soberanía y jurisdicción.

En este mismo orden de ideas a continuación se especifican los componentes o elementos que debe accionar las Operaciones de Exploración:

- Obtención y diseminación de la información referente al enemigo. Proporciona el reconocimiento requerido de áreas esenciales para el control de los espacios acuáticos por las fuerzas amigas o el enemigo.

- Incluyen todo tipo de búsqueda, vigilancia o patrullaje, traqueo y reconocimiento (aéreo) buques de superficie, submarinos e Infantería de Marina.

***- Exploración:*** es la empleada para localizar e informar de la presencia o confirmar la ausencia de fuerzas hostiles o instalaciones en el área cubierta por la búsqueda. Esta búsqueda puede ser instituida como una búsqueda de rutina de seguridad o como un medio para localizar una fuerza enemiga específica o información de otro tipo, si es así, las fuerzas de búsqueda pueden también obtener información de medio, de valor para las fuerzas propias. Las búsquedas aéreas de gran alcance de rutina son una medida normal esencial para la seguridad de las comunicaciones marítimas y bases.

***- Patrullaje****:* tiene por objeto prevenir por investigación sistemática y continua, que cualquier objeto o unidad cruce la línea de vigilancia o patrulla (o barrera) sin que sea detectado.

La Armada de Venezuela, con el fin de continuar efectuando estas tareas de exploración y patrullaje, así como para mantenerse dentro de los estándares de la época, a inicios de la década de los años ochenta adquirió seis (Ø6) Fragatas Misilísticas tipo Lupo, Clase “Mariscal Sucre”, de fabricación italiana, reemplazando los antiguos destructores norteamericanos Clases “Nueva Esparta”, “Carabobo” y “Falcón”, ese sistema FFMM, elevó de manera considerable la capacidad defensiva de la Armada de Venezuela para la época, siendo las tareas de exploración y patrullaje unas de tantas tareas, para lo cual fueron diseñadas estas unidades y que actualmente son fundamentales en el accionar de la Defensa Naval y de ejercer las acciones como Policía en los Espacios Acuáticos.

Las Fragatas Misilísticas Clase “Mariscal Sucre”, desde su adquisición han sido objeto de un (Ø1) mantenimiento mayor, actualmente tres (Ø3) unidades finalizaron ese mantenimiento, de las cuales dos (Ø2) se realizó en los Estados Unidos de

Norteamérica, donde se consideró la necesidad de incrementar la capacidad de exploración, por lo cual se adquirió el radar de búsqueda aérea STAR 3-D, solamente para esas dos (Ø2) unidades, las cuatro (Ø4) fragatas restantes permanecerán con los sensores que tienen actualmente, cuya tecnología no permite el traqueo automático de blancos detectados.

En el caso del Helicóptero Augusta Bell 212, a pesar de que ha sido objeto de mantenimiento mayor a lo largo del tiempo, tampoco han presentado mejoras o actualizaciones en los medios o sistemas de detección.

Durante el transcurso del año 2ØØ6 (hasta el mes de octubre), según la información recopilada por la Dirección de Coordinación y Control Operacional se han efectuado las siguientes horas y millas de patrullaje en las Zonas Navales que a continuación se mencionan:

*Zona Naval del Centro*, se ejecutaron catorce mil novecientos trece (14.913) horas de operación (operaciones, patrullaje y apoyos), para un total de ochenta y tres mil ciento cinco (83.1Ø5) millas navegadas.

*Zona Naval de Oriente*, se ejecutaron nueve mil seiscientos noventa y uno (9.691) horas de operación (operación, patrullaje, ejercicios y apoyos), para un total de cincuenta y tres mil novecientos cinco (53.9Ø5) millas náuticas.

*Zona Naval de Occidente*, se ejecutaron treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete (35.857) horas de operaciones (operaciones, patrullaje, ejercicios y apoyos), para un total de doscientos veinte dos mil seiscientos sesenta y dos (222.662) millas náuticas.

Las Unidades de línea más completas de la Escuadra Venezolana son las Fragatas Misilísticas Clase "**Mariscal Sucre**", especialmente diseñadas para desenvolverse en ambientes multi-amenazas y enfrentar situaciones que impliquen combates en los diferentes ámbitos de la guerra naval (aéreo, superficie y submarino).

El Escuadrón de Fragatas está conformado por seis (Ø6) Fragatas Misilísticas que llegaron a Venezuela a principios de la década de los 8Ø marcando un hito tecnológico en la Historia Naval. Creadas en los Astilleros Italianos Cantieri Navali Riuniti S. p. A., en La Spezia, fueron construidas estructuralmente a puente continuo, sin castillo y con la popa presentando espejo inclinado hacia atrás; el casco fue fabricado con una aleación de acero Fe52 y la superestructura con otro tipo de aleación ligera.

Dentro de las características marineras de estas unidades de línea se encuentra que tienen una altura metacéntrica de 127Ø mts., dos (Ø2) timones compensados con capacidad de 35° de giro a cada lado y colocados en el flujo de las hélices; poseen dos (Ø2) hélices a paso variable de cuatro (Ø4) palas cada una, y su medio de propulsión consta de un sistema de turbinas a gas y un sistema de motores diesel. (Ganaim, Humberto. 1985).

Los nombres dados a estas unidades se corresponden con insignes héroes de la independencia. La Fragata ARBV. "MARISCAL SUCRE" (F-21) es la primera de la serie, constituyéndose como Buque Insignia de la Armada y tiene como lema "Soberanía y Libertad"; las otras cinco fragatas llevan las siguientes denominaciones: ARBV "ALMIRANTE BRIÓN" (F-22) "Constancia y Valor"; ARBV "GENERAL URDANETA" (F-23) "Patria, Honor y Mar"; ARBV "GENERAL SOUBLETTE" (F-24) "Perseverar es Vencer"; ARBV "GENERAL SALOM" (F-25) "No rendirse Jamás" y ARBV "ALMIRANTE GARCÍA" (F-26) "Dulce et decorum est propatria mori". (Ganaim, Humberto. 1985). La Tabla 1 nos muestra las características generales de las Fragatas Clase Mariscal de Sucre".

**TABLA 1.**

**Características Generales de las Fragatas Clase "Mariscal Sucre"**

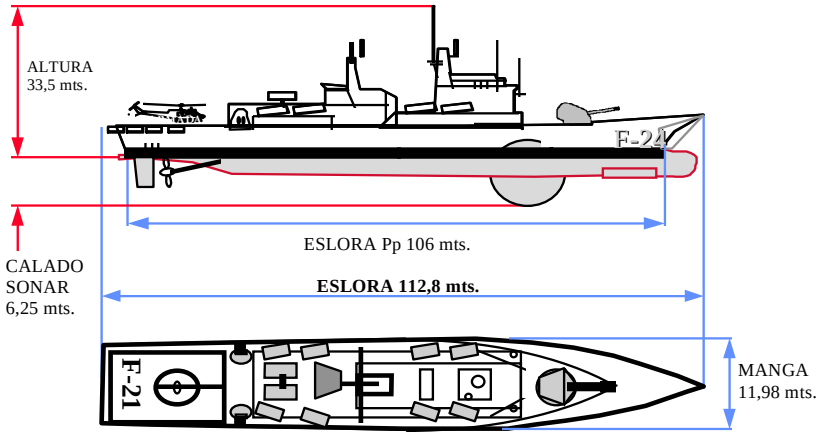
| | |
|---|---|
| Eslora máxima | 112,8 mts. |
| Eslora entre perpendiculares | 1Ø6 mats. |
| Manga | 11,98 mts. |
| Puntal | 7,95 mts. |
| Desplazamiento de prueba | 234Ø Tns. |
| Calado correspondiente | 3,65 mts. |
| Calado de Sonar | 6,25 mts. |
| Desplazamiento en condición ligera | 2213 Tns. |
| Sistemas de propulsión | Ø2 TAG FIAT /GE LM-25ØØ<br>Ø2 D/P GMT A23Ø 2ØM |
| Potencia máxima con TAG | 2 x 25ØØØ HP |
| Potencia máxima a Diesel | 2 x 39ØØ HP |
| Velocidad Diesel a 12ØØ R.P.M. | 2Ø,5 Nudos |
| Velocidad TAG a 36ØØ R.P.M. | 35 Nudos |
| Autonomía a 2Ø,5 Nudos | 345Ø MN |
| Altura desde el Mástil de Señales | 33,5 mts. |
| Altura desde la Cubierta Principal | 5 mts. |
| Altura del Puente | 1Ø,2 mts. |
| Velocidad de crucero | 16,5 Nudos |

Fuente: Ganaim,1985

El siguiente diagrama ilustra estas características. Como puede observarse el calado máximo es bastante pronunciado debido a la estructura del domo del Sonar:

FIGURA 2

**Dimensiones de las Fragatas Clase "Mariscal Sucre**




Fuente**:** Ganaim, (Op.cit.).

Además de estas características, estas fragatas poseen dos (Ø2) anclas tipo Hall de 25ØØ Kg. cada una, cinco (Ø5) grilletes de cadena por babor y seis (Ø6) grilletes de cadena por estribor, dos (Ø2) botes de servicio con capacidad para treinta (3Ø) personas y dieciocho (18) balsas salvavidas para doce (12) personas cada una.

Dentro de las capacidades de detección e identificación con que cuentan este tipo de unidades encontramos: a) Un radar de búsqueda aérea STAR 3-D o RAN 1Ø S; b) Un radar de búsqueda de superficie RAN 11L/X; c) Un radar de navegación Arpa M-25;d) Un sonar de casco EDO 61Ø E; e) Un sistema de guerra electrónica; f) Un sistema de identificación IFF.

Para las acciones ofensivas cuenta con los siguientes sistemas: a) Sistema Albatros; b) Sistema TESEO; c) Sistema SCLAR; d) Sistema ILAS-3; e) Sistema DARDO; y; f) Un helicóptero AUGUSTA BELL (AB-212-AS).

### *2. Dimensiones teóricas que sustentan la investigación*

Para la fundamentación teórica de este trabajo de investigación, el autor presenta los siguientes aspectos relacionados con las definiciones de la Teoría General de los

Sistemas, conceptos, sistemas, sistemas de información, entre otros, a fin de visualizar los procesos de Exploración y Patrullaje como elementos que están conformados por sistemas de información, también se plantea la técnica de gestión empresarial "Benchmarking" para la mejora de procesos.

***Teoría General de los Sistemas (TGS):***

Consiste en la formulación y derivación de aquellos principios que son válidos para los "sistemas" en general. Se dilata desde sistemas bastantes especiales, hasta las leyes especiales de disciplinas físicas como la mecánica o la óptica y hasta las leyes de gran generalidad, como los principios de la termodinámica, aplicables a sistemas de naturaleza intrínsecamente diferente, mecánicos, calóricos, químicos, entre otros. Consecuencia de la existencia de propiedades generales de sistemas, es la aparición de similaridades estructurales o isomorfismos en diferentes campos. Hay correspondencias entre los principios que rigen el comportamiento de entidades que intrínsicamente son muy distintas, y esto se da, ya que los campos mencionados y otros más son "sistemas", son cosas que acarrean correspondencia entre principios generales y hasta entre leyes especiales, cuando se corresponden las condiciones en los fenómenos considerados. (Bertalanffy, 1976).

Conceptos, modelos, leyes parecidos surgen una y otra vez en campos muy diversos, independientemente y fundándose en hechos del todo distintos. En muchas ocasiones fueron descubiertos principios idénticos, porque quienes trabajaban en un territorio no se percataban de que la estructura teórica requerida estaba ya muy adelantada en algún otro campo. La TGS contará mucho en el afán de evitar esa inútil repetición de esfuerzos, también se diría que sería un instrumento útil al dar, por una parte, modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el proceso en dichos campos (Bertalanffy Op.cit).

La TGS es la formulación de principios válidos para "sistemas" en general, sea cual fuere la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o "fuerzas" reinantes entre ellos. Entonces, la TGS es una ciencia general de la "totalidad", concepto tenido hasta hace poco por vago, nebuloso y semimetafísico. En forma elaborada sería una disciplina lógico-matemática, puramente formal en sí misma pero aplicable a las

varias ciencias empíricas. (Bertalanffy, Op.cit.). A continuación se mencionan las metas de la TGS:

Es de considerar que el término sistema tiene diferentes connotaciones o significados para los diferentes autores, como podemos apreciar:

Un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes y un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado es mayor que el resultado que las unidades podrían tener si funcionaran independientemente. (Chiavenato, Op.cit.).

Conjunto ordenado de procedimientos, (operaciones y métodos), relacionados entre si, que contribuyen a realizar una función. (Gómez, 1997).

Elementos físicos, elementos de información y elementos humanos. En una organización las funciones y actividades que operan juntas para alcanzar los propósitos de la organización. (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996).

Un sistema es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus partes está conjuntada a través de una ordenación lógica que, encadena sus actos a un fin común”. (Del Pozo Navarro, 1997).

Los sistemas pueden ser abstractos o físicos. Un sistema abstracto es una disposición de manera ordenada de las ideas interdependientes o artefactos, un sistema físico es un conjunto de elementos que operan simultáneamente para cumplir un objetivo". (Gordón y Olson, 1.981).

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico (*Hardware)*. Sin embrago, en la práctica se utiliza como sinónimo de sistema de información computarizado". (Cohen y Asin, 2ØØØ).

Sistemas de Información, es un conjunto de procedimientos organizados que cuando se ejecutan, proporcionan información para la toma de decisiones y/o el control de la organización. (Montilva, 1992).

Un sistema de información es un hombre/maquina integrado, que provee información para el apoyo de las funciones de operación, gerencia y toma de decisiones en una organización. (Davis, 1974).

Un sistema de información es un sistema basado en el computador que procesa datos, en tal forma que puedan ser utilizados por quien los recibe para fines de toma de decisiones. (Senn, 1978)

### *Benchmarking Para el Mejoramiento de los Procesos*

Es el arte de descubrir como y por qué razón algunas empresas u organizaciones pueden desempeñar mejor muchas tareas que otras empresas u organizaciones. El benchmarking permite comparar las diferencias en términos de calidad, velocidad y desempeño de costos de una empresa u organización, con otra clase mundial. El objetivo del benchmarking es mejorar o tratar de imitar el desempeño de organizaciones exitosas. Los japoneses usaron el benchmarking en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, copiando productos y prácticas norteamericanas.

La organización o empresa se debe enfocar a las tareas críticas que afectan la satisfacción del consumidor, sus costos y las áreas de desempeño de los competidores. Para identificar las organizaciones o empresas que tienen las “mejores prácticas”, un punto de partida es preguntar a los consumidores, proveedores, distribuidores y organizaciones de consultoría acerca de cuáles organizaciones están haciendo mejor el trabajo. Lo importante es que el benchmarking es una técnica abierta que no tiene nada de espionaje industrial. (Chiavenato ,2000).

Después de identificar la organización con “mejores prácticas”, la organización interesada necesita reunir mediciones de sus desempeños con respecto a costos, tiempo y calidad.

Las críticas contra el benchmarking dicen que éste considera los desempeños de otras organizaciones como punto de partida; los estudios toman varios meses y cuando están listos, quizás hayan surgido nuevas prácticas. El benchmarking puede llevarse a desarrollar prácticas obsoletas que las otras organizaciones ya están abandonando, llevar a la organización a observar sólo a los competidores, perder contacto con las necesidades variables de los clientes y dejar de mejorar sus principales competencias. (Chiavenato, 2000).

No obstante, sin el benchmarking la organización quedaría a ver sólo sus propios problemas para tratar de mejorar su desempeño, sin saber lo que exista afuera. El enemigo principal del benchmarking es la expresión “esto no se inventó aquí”. Sin duda, el benchmarking sigue siendo una de las mejores fuentes de ideas para mejorar la calidad y el desempeño competitivo. (Chiavenato, 2000).

El autor, en vista de que los procesos de exploración y patrullaje deben ser maximizados, y para ello está orientada esta investigación, esta técnica del benchmarking se adapta a esa búsqueda de un proceso que este llevándose a cabo en otras armadas (organizaciones) y que brinde resultados óptimos en los procesos de exploración y patrullaje.

## Matriz DOFA como Método para la Determinación de Deficiencias, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas

La matriz DOFA (en inglés SWOT) es usada como una herramienta analítica, que permitirá trabajar con toda la información que posee una organización, útil para examinar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. (Chiavenato, 2000).

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de la organización y el entorno en donde se desenvuelve. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la organización y en diferentes unidades de análisis. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrá ser de gran utilidad en el análisis del desempeño de la organización y en las estrategias a seguir que se diseñen y que califiquen para ser incorporadas al plan de orientación de la organización.

El análisis DOFA solo debe enfocarse a los factores clave para el éxito de la organización. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferencias internas y compararlas de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. (Chiavenato, 2000).

El análisis DOFA consta de dos (Ø2) partes: una interna y otra externa: La primera tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la organización, aspectos sobre los cuales hay cierto grado de control.

La segunda esta referida a las oportunidades que brinda el exterior (entorno) y las amenazas a las cuales se debe enfrentar.

***Fortalezas y Debilidades:***

Al evaluar las fortalezas de una organización, hay que tener en cuenta que estas se pueden clasificar así (Chiavenato, 2000):

1. Fortalezas Organizacionales Comunes: cuando una determinada fortaleza poseída por un gran número de organizaciones competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de organizaciones están en capacidad de implementar la misma estrategia.
2. Fortalezas Distintivas: cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido número de organizaciones. Las organizaciones saben explotar su fortaleza distintiva generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del promedio de sus organización. Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando:
   a. Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica única que otras organizaciones no pueden copiar.
   b. Su naturaleza y carácter podrían no ser conocido o comprendido por las organizaciones competidoras.
3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas: es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra organización y de convertirla en una estrategia que genere utilidad a la organización propia.

Al evaluar las debilidades de la organización, hay que tener en cuenta que se está refiriendo a aquellas que impiden a la organización seleccionar e implementar estrategias que permitan desarrollar la misión. Una organización tiene desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que generen valor mientras otras organizaciones si lo están haciendo.

***Oportunidades y Amenazas:***

Las oportunidades en una organización se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas de las organizaciones se encuentran en

aquellas áreas donde exista dificultad para alcanzar los altos niveles de desempeño (Chiavenato, 2000).

Una vez que sea empleada la recolección de información, a través del método seleccionado, esta matriz DOFA, será la técnica a usar para el análisis de esos datos recolectados.

**La Propuesta de Vehículos Aéreos no tripulados para su empleo a bordo de las Fragatas Clase "Mariscal Sucre"**

La importancia de emplear vehículos aéreos no tripulados en las Fragatas Clase "Mariscal Sucre" solventaría las necesidades planteadas en el presente trabajo de investigación, además de proporcionar una serie de fortalezas y ventajas para la organización "Armada". Como se mencionó en varias oportunidades durante el desarrollo del trabajo, por parte del autor.

Luego de analizar la información recopilada por el presente trabajo de investigación sobre los sistemas de VANT, el autor plantea las características que más se ajustan según los requerimientos obtenidos por la investigación, para adquirir un VANT, el cual debe ser diseñado para ser usado por las Fragatas Misilísticas Clase "Mariscal Sucre".

Este debe ser no solamente enfocado para ser empleado en los procesos de exploración y patrullaje, sino también en otras áreas, tales como: Inteligencia, Misiones de búsqueda y rescate, Misiones Humanitarias, Aplicaciones científicas y metereológicas.

El sistema propuesto para la adquisición, debe estar diseñado para misiones marítimas múltiples, capaz de efectuar despegue y aterrizaje vertical desde las cubiertas de vuelo de forma automática. Para el cual se sugiere contar con las siguientes características físicas, la cuales son estándares de los que están fabricados en la actualidad y disponibles en el mercado internacional:

Ala rotatoria con las siguientes características:

- Dimensiones: 6,2 x 5,4 mts.
- Diámetro del motor 7,2 mts.
- Peso 68Ø Kg.
- Capacidad de carga útil 18Ø Kg.

- Altitud de operación 3.6ØØ mts.
- Autonomía mínima de 8 horas.
- Alcance data link 185 Km.
- Empleo de baterías recargables en lugar de combustible.
- Sistema de Filmación y transmisión de video en tiempo real.
- Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para su navegación.
- Un (Ø1) radar de búsqueda (con alcance de 50 Mts o más).
- Detector de calor.
- Visión nocturna.
- Sistema de alta voz o alto parlante.
- Un (Ø1) solo operador para su empleo.
- Velocidades: Crucero 9Ø Nudos y Máxima 13Ø Nudos.

***Descripción de funciones:***

- Navegación y plan de vuelos autónomos.
- Despegue / aterrizaje automáticos.
- Data link con seguridad para transmisión en tiempo real.
- Concepto de mantenimiento fiable y sencillo.

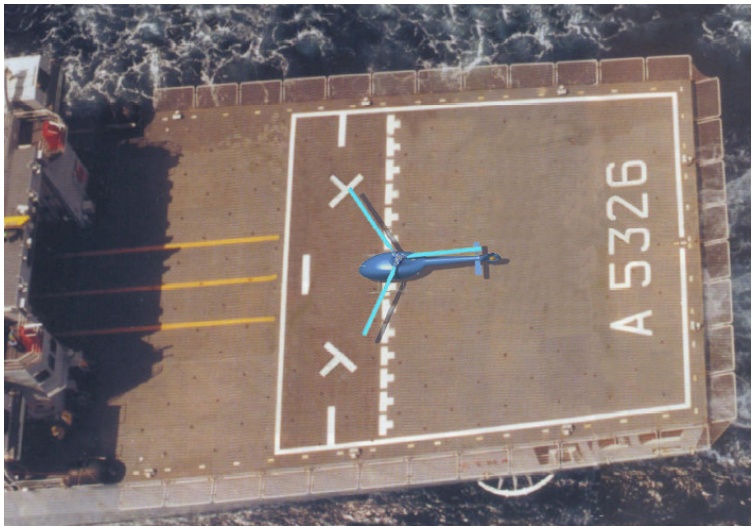
***Misiones capaz de realizar:***

- - Exploración, detección, identificación y seguimiento de blanco sobre el horizonte.
- Vigilancia de superficie, marítima y costera.
- Guerra/patrullaje de litoral o Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la costa y misiones fuera de costa.
- Guerra Electrónica (Pasiva).

La figura 3, nos muestra el Tamaño propuesto del VANT para una cubierta de vuelo estándar y que pudiera ser útil en el desarrollo e implantación de la propuesta objeto de esta investigación.

FIGURA 3

**Tamaño propuesto del VANT para una cubierta de vuelo estándar.**




**Fuente:** Europan Aeronautic Defence and space company

## Conclusiones y Recomendaciones

Las características de diseño que presentan los manuales de operación del **Radar de Navegación ARPA M-25, Radares de Búsqueda RAN 11 L/X, Radar Star 3-D, RAN 10-S, la guerra electrónica y el helicóptero embarcado**, difieren de las capacidades operativas de los sistemas, ya que son menores los alcances, por varios factores externos. Motivo por el cual se recomienda la adquisición de sistemas y/o equipos que permitan incrementar los alcances de los sensores en un momento.

Con la determinación de las ventajas, desventajas, necesidades y limitaciones de los sistemas de una FFMM (sensores y helicóptero embarcados), cuando es ordenada la misión de exploración y patrullaje en un área geográfica, se constató que quedan áreas no exploradas. Por lo que se recomienda adquirir un sistema o equipo que permita incrementar las áreas de cobertura durante las misiones de exploración y patrullaje.

La mejor alternativa para maximizar los procesos de exploración y patrullaje para la Fragata Clase “Mariscal Sucre” es utilizando los sensores de la Unidad en conjunto con el helicóptero y además empleando un sistema denominado “**Vehículo Aéreo no Tripulado**” (VANT), el cual a nivel mundial está siendo utilizado a bordo de las unidades

flotantes, para incrementar los alcance de cobertura y los procesos de identificación, por lo que se recomienda la adquisición de estos sistemas para maximizar los procesos de exploración y patrullaje.

## Referencias Bibliográficas

Air Force Tecnologies. (2ØØ1). “El Predator – Vehículo Aéreo sin tripulación, EE.UU.” Documento en Línea: Disponible en http://www.airforce-technology.com/projects/predator. Consulta: Febrero, 2006.

Bertalanffy, L. (1976). Teoría General de Sistemas. FCE: Madrid.

Blanco, Edgar. (2004). Reflexiones sobre Estrategia Marítima en la era de la Libertad de los Mares. Editorial Panapo de Venezuela: Caracas.

Chiavenato, I. (1990). Introducción a la Teoría General de la Administración. México: Editorial Mac Graw Hill.

Chiavenato, I. (2002). Gestión del Talento Humano. Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.

Chirinos, L. (2006). Programa de Actividades del Comando Naval de Operaciones año 2ØØ6 (PRO-AC-CNAOP-ØØØ1-W). Oficina de Publicaciones de la Armada de Venezuela: Caracas.

Cohen, D. y Asin, E. (2000) Sistemas de Información. Mexico: Mac Graw Hill.

Cohen, S. (198Ø). Geografía y Política en un Mundo Dividido. Editorial Ejército: Madrid, España.

Davis, G. (1974). Define: Sistema de información gerencia y toma de decisiones en una organización. México: Prentice Hall.

Del Pozo Navarro, F. (1997). La Dirección por Sistemas. México: Limusa.

Europan Aeronautic Defence and space company Rn Red. Disponible en: http://www.eads-nv.com. Consulta: Febrero, 2006.

Ganaim, H. (1985). Trabajo de Ambientación de las Fragatas Clase “Mariscal Sucre”, Puerto Cabello.

Ganaim, H. (2005). Propuesta Gerencial para un Sistema de Comunicaciones Alterno para los Comandos Fluviales y Puestos Navales. Trabajo de Grado, Escuela Superior de Guerra Naval, Caracas. (s/p).

Gómez, G. (1997). Sistemas Administrativos, Análisis y Diseño. México: Mac Graw Hill. 2da Edición.

Gordon, O. (1987). Sistemas de Información Gerencial. Colombia: Mac Graw Hill.

Laguna, A. (2005). Concepto Estratégico Naval 2ØØ5. Oficina de Publicaciones de la Armada de Venezuela: Caracas.

Laguna, A. (2005). Instrucciones de Comando y Control Operacional de la Armada (INS-OP-CGA- ØØØ5-F). Oficina de Publicaciones de la Armada de Venezuela: Caracas.

Ley de Aeronáutica Civil (2005) Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 38.226, Julio 12.

Ley de Aviación Civil (2001). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.293, septiembre 9.

Ley de Pesca y Acuacultura. (2001) Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.323, noviembre 13.

Ley Orgánica Ciencia, Tecnología e Información. (2001) Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.291, septiembre 26.

Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional (2005). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 38.28Ø, Septiembre 26.

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. (2001) Gaceta Oficial Nº 37.33Ø, noviembre 22.

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002). Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 37.594, Diciembre 18.

Mariña, M. (1988). Gerencia y Planificación Cibernética. Trabajo de ascenso para ascender en el escalafón profesoral Universidad Central de Venezuela: Caracas. (s/p).

Montilva, J- (1992). Sistemas de Información y Control de la Organización. Colombia: Mac Graw Hill. Edición.

Ojeda, L. (1996). Estrategia para Gerenciar los Cambios que se Suceden en las Armadas en función de la Incorporación de las Nuevas Tecnologías de Información. Trabajo de Grado, Escuela Superior de Guerra Naval: Caracas.

Pertusio, R. (1989). Una marina de guerra ¿Para hacer qué? Editorial Instituto de Publicaciones Navales: Argentina.

Pike, J. (1998). “El programa de los Vehículos Aéreos Militares de Combate Sin Tripulación (UCAV)”. Estados Unidos.

Republica Bolivariana de Venezuela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria. Nº 5.453, marzo 24.

Senn, J. (1978). Administración en las Organizaciones Enfoque de Sistemas y Contingencias. México: Mac Graw Hill.

Stoner, J.A, Freeman, R. y Gilbert, D. (1996). Administración. México: Prentice Hall, 6ta Edición.

Zavarce, C. (1995). Sistemas de Información Bajo el Enfoque Cibernético. Comisión de Estudios de Postgrado, UCV: Caracas.

***Reseñas Bibliográficas***

## MÁS ALLÁ DEL DILEMA DE LOS MÉTODOS. LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. CASTRO E. Y RODRÍGUEZ P. (2005)

**José Armas**

En este libro las autoras nos presentan, de una manera crítica lo que significa lo que significa hacer investigación en el presente. Señalan las autores, la importancia de impulsar la formación de nuevas generaciones de investigadores, en la que descansa la esperanza futura de generar conocimientos menos cautos, que indaguen de manera integral y creativa las complejas dimensiones que constituyen la realidad social Latinoamericana. Surge como una respuesta a la inaplazable exigencia de ampliar la perspectiva con la cual se aborda la realidad social, para poder entenderla en sus dimensiones **Objetivas y Subjetivas.**

El culto inercial a la cuantificación, y la consecuente oposición a integrar la dimensión cualitativa en el conocimiento de lo social, no se deriva de la eficacia del primer modelo para generar un conocimiento confiable sobre la realidad que estudia. Se sustenta, en cambio, en la resistencia de algunos sectores a introducir cambios radicales, que trastornen el cómodo orden institucional y cuestionen la forma de cómo se han venido haciendo las cosas por años. Indagar con detenimiento la dimensión subjetiva de la realidad social es, en su sentido más literal, subversivo, en tanto abre un espacio para que escuchen las palabras de aquellos a quienes se ha querido invisibilizar tras oscuras cifras, estadísticas, e innecesariamente complejos modelos de medición.

Todo esto requiere de un cambio conceptual y metodológico, pero por encima de todo cuestionar la mentalidad de la cuantificación en la que se originó la ciencia desde hace más de ocho siglos. Un cambio de paradigma en el pensamiento humano toma varias generaciones, por eso es urgente empezarlo ahora que las ciencias sociales enfrentan una crisis de credibilidad, porque sus diagnósticos y proyecciones van por un lado y las realidades estudiadas van por otro. El asunto no se resuelve agregando lo cualitativo para complementar. Por el contrario, un cambio real demanda la construcción de otras formas de pensar, de científicos sociales que no le teman a la incertidumbre de soltar lo malo conocido, para tomar como referencia de sus procesos de conocimientos los parámetros de de la realidad, aunque estos desborden las reglas convencionales de unas ciencias sociales que cada vez tienen menos sintonía con las múltiples, heterogéneas y crecientemente conflictivas realidades que estudian. Es un punto de partida para que las nuevas generaciones de investigadores encuentren alternativas novedosas de producir un conocimiento social que examine la realidad de manera integral.

De las autoras, Elsy Castro Bonilla es Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y Ph.D en Comunicación de Masas y Desarrollo de la Universidad deWisconsin, Profesora Titular de la Universidad de los Andes, Penélope Rodríguez Sehk es Psicóloga de la Universidad de los Andes directora de la coordinación de investigación de la ULA.

***Reseñas Bibliográficas***

## DESARROLLO TECNOENDÓGENO. MAS, M.; AMIRO, E.; ZAVARCE, C.; CHAUYDARY, Y; HERNÁNDEZ, D. (2006) CARACAS: PANAPO

**Oswaldo Esperanza**

Bajo la palabra compuesta de desarrollo tecnoendógeno, el prologuista de esta obra, Dr. Maza Zabala, nos llama la atención sobre el tratamiento que hacen los autores de "todas las inquietudes del mundo actual-y el pequeño mundo que es nuestro país-, y que dan lugar más a interrogantes que a afirmaciones. Los que desafían son: María Josefina Mas –que empieza a conquistar la fama de especialista en Desarrollo Endógeno. Edgardo Amiro Rojas, Carlos Zavarce, YudyChaudary y Dilio Alí Hernández, que se internan en las profundidades del conocimiento que amenaza con trastornar y transformar nuestras vidas y deja afuera a los dinosaurios como yo, reacios aún a entrar en las redes de la informática y la comunicación digital, aunque convencidos de que hacia ello marchamos inevitablemente".

Allí encontramos 5 ensayos inmersos en espacios y tiempos tan diversos, que intenta develar un conjunto de interrogantes en torno al tema del Desarrollo Endógeno y las Tecnologías de Información y Comunicación:

- ¿Qué va adelante del progreso social, el desarrollo o la tecnología?
- ¿Es concebible el desarrollo sin un patrón tecnológico avanzado?
- ¿Puede el desarrollo estar alienado o sesgado por la tecnología?
- ¿La tecnología es neutra en relación con el desarrollo?
- ¿Cómo alcanzar el desarrollo de nuestros países rezagados en el conocimiento científico y tecnológico, mientras otros calificados como adelantados concentran cada vez más los medios y los modos del conocimiento?

De esta forma los autores ponen en perspectiva la época de cambios acelerados que se extienden e intensifican en el proceso de mundialización que estamos viviendo, y nos alertan sobre la necesidad de apropiarnos socialmente de dichas tecnologías como una alternativa ante el riesgo que corremos de quedarnos atrás, como pasajeros tardíos de un tren ,cuyo desplazamiento tiene lugar en progresión exponencial, mientras la inercia de apodera de los países del llamado tercer mundo que se mueven en progresión aritmética. Encontrar en las Tecnologías de Información y comunicación un apalancador para los necesarios cambios que supone el desarrollo endógeno implica superar sus atavismos, resistencias y limitaciones que ellas generan en nuestro contexto para transitar el camino de la generación y distribución equitativa de riqueza. Parafraseando al maestro Maza "El rayo de Júpiter es la tecnología y al parecer, el mito, la maravilla, el *tótem,* el fetiche, la magia, el oráculo".

***Reseñas Bibliográficas***

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
## CESAR AUGUSTO BERNAL (2006)

**Magally Briceño**

Bernal en su texto, en una forma muy sencilla y comprensiva nos ubica en la importancia que tiene para la sociedad actual, que ha sido denominada, por algunos autores como sociedad del conocimiento o del aprendizaje, la apropiación de saberes mediante el aprendizaje de los principios básicos del método científico y la adquisición de habilidades y destrezas para el desarrollo de la investigación.

Desde esta perspectiva, el autor nos presenta cuatro Partes: la primera orientada hacia la discusión de la investigación en la sociedad del conocimiento y la importancia que tiene para los individuos generar procesos reflexivos sobre el conocimiento y las relaciones entre la ciencia, progreso y calidad de vida. La segunda nos introduce en un análisis sobre los fundamentos epistemológicos de la investigación científica y las ciencias sociales. Aquí se plantea que la investigación no se reduce únicamente al progreso metodológico que nos permite interpretar y explicar que es la ciencia, los procesos de validación, sus implicaciones en el conocimiento científico en la vida de las sociedades y de los individuos. Aborda en esta sección una temática relativa a la complejidad e interdisciplinariedad de la ciencia. Este análisis nos induce a reflexionar sobre la importancia de la apertura metodológica y postura epistemológica, pues no existe un método único para aproximarnos a la realidad La parte III , denominada el proceso de investigación científica tiene como objetivo que el estudiante reconozca la pluralidad de métodos de investigación y la confiabilidad y pertinencia de cada uno de ellos. En esta sección el autor hace una descripción de los diferentes métodos y los procesos de la investigación científica. La parte IV, esta referida a los Instrumentos de medición y recolección de los la información en ciencia sociales. Se hace una explicación de las fases de confiabilidad y validación de los instrumentos y las características de algunas técnicas así como reflexionar y actuar con consistencia

# ÍNDICE ACUMULADO

**Ensayos:**

Asimetría: Consideraciones metaestratégicas y metatácticas
**Edgar Blanco**……. 1(2):1; 2007
La investigación y desarrollo dentro de la estrategia y la táctica en la organización Armada en tiempos de cambio. **Moreno Mora José**..... 1(1):1; 2007
La planificación en la Armada Venezolana. aspectos referenciales.
**Ludwig Vera**……. 1(2):12, 2007
Los métodos de organización de tráfico marítimo en la zona deltana. Caso: Proyecto corocoro, fase 1. **Alfonso Scudiero**…….. 1(2):29; 2007
Una organización ultramoderna. **Hernández Nahima.**..... 1(1):8; 2007

**Ponencias:**

Cambio organizacional de la Escuela de Postgrado de la Armada al Centro de Estudios de Postgrado de la Armada. **Armas José.**..... 1(1):31; 2007
Navegando en el mar de la transdisciplinariedad. **Suárez Marian.**..... 1(1):16; 2007

**Investigaciones:**

Diseño de una propuesta para maximizar los procesos de exploración y patrullaje de las fragatas misilísticas clase “Mariscal Sucre”. **Francisco Noffra** 1(2):68; 2007
La Investigación Científica. Un reto para el Centro de Estudios de Postgrado de la Armada (CEPAR) **Márquez Juan**..... 1(1):40; 2007
La planificación en la Armada venezolana y el pensamiento complejo. **Vera Ludwig.**..... 1(1):79; 2007
Un análisis del posible empleo táctico de una unidad Logística-Administrativa de la Armada, ante la realidad venezolana. **Salazar José y Cruz De Campos Francisco**..... 1(1):54; 2007
Un modelo de gestión del conocimiento para sistematizar la táctica en doctrina naval desde la Escuela de Postgrado de la Armada. **José Moreno**…… 1(2):45; 2007
Vulnerabilidad de Venezuela antes los países dominantes en tecnología. **Zavarce Carlos y Hecht Alejandro.** ..... 1(1):66; 2007

**Reseñas bibliográficas:**

Desarrollo Endógeno. **Mas Josefina.**..... 1(1):96; 2007
Desarrollo Tecnoendógeno. **Esperanza Sevilla** 1(2):90;2007
Galaxia Internet Reflexiones sobre internet, empresas y sociedad. Autor Manuel Castells. **Zavarce Carlos**..... 1(1):97; 2007
Net Ready ¿Está su negocio listo para la red? Estrategias para tener éxito en la Economía. **Zavarce Carlos**..... 1(1):98; 2007
Mas allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales. **José Armas**……. 1(2):89; 2007
**Briceño Magally.** “Metodología de la investigación 1(2):91; 2007

# INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES DE LA REVISTA ARBITRADA

# "LA FLECHERA"

## 1. Orientación de la Revista:

La Revista "La Flechera" esta orientada hacia la divulgación de investigaciones, empíricas, síntesis integrativas, propuestas y ensayos relacionados con la Doctrina Táctica Naval venezolana y las ciencias sociales en general. La Revista será publicada dos veces al año.

## 2. Estándares de calidad de la Revista:

a. Originalidad, el aporte ha de ser totalmente inédito, no publicado todo o en parte en publicación alguna, excepto casos muy justificados.
b. Consistencia metodológica, dada por el uso de métodos y técnicas de investigación válidos.
c. Significación del asunto tal que informe o ilumine cuestiones relevantes del campo de la educación.
d. Impacto previsible para una amplia audiencia.
e. Avance del campo de la táctica naval venezolana aportando ideas y fundamentos para la doctrina táctica naval u otras áreas donde se oriente la Revista.
f. Éticamente irreprochable y respetuoso con todos los participantes.
g. Estilo de redacción claro, conciso y ordenado; se evitarán jergas personales y expresiones locales.
h. Lograr la indexación en bases de datos nacionales e internacionales.

## 3. Tipo de artículos:

La Flechera publicará, predominantemente, artículos relacionados con la Doctrina Táctica Naval venezolana y las ciencias sociales en general, fundamentalmente de tres tipos:

a. <u>De investigación empírica:</u> La Flechera está abierta a paradigmas y enfoques diversos, alentando estudios con metodologías complementarias, siempre que cumplan unos mínimos requisitos de rigor y sistematicidad.
b. <u>De síntesis (*integrativas*) o revisión:</u> del estado del arte en los ámbitos de interés de la revista. Pretendemos que "La Flechera" se convierta en el medio divulgativo necesario para mantener al día a oficiales, investigadores y otros especialistas en las ciencias sociales en general.

c. Ensayos o Ponencias: que evidencien análisis teóricos y/o avances metodológicos que sean sugerentes para los profesionales en el ámbito militar y de las ciencias sociales en general
d. No se publicarán artículos que expresen exclusivamente opiniones, anécdotas o interpretaciones no fundamentadas.

**4. Identificación de los artículos:**

Debajo del título del trabajo debe aparecer el nombre de los autores en el orden correspondiente indicando para cada autor, nombre, afiliación institucional, participación en el trabajo presentado, grado académico, e-mail.

**5. Estructura de los artículos**

a. El artículo deberá presentarse en digital, procesado en Microsoft Word 6.0 con interlineado de 1,5 con un margen mínimo de tres centímetros a la izquierda y derecha y 2.5 margen superior e izquierdo. Estas hojas estarán enumeradas correlativamente. Se utilizará el tipo de letra Times New Roman en tamaño de doce (12) puntos para el texto del artículo y once (11) puntos para el resumen. El material digital se acompañará de un original y tres (03) copias impresas del texto del artículo. Dos de ellas perfectamente identificadas.
b. Las copias impresas en papel blanco, tamaño carta, base veinte (20), por una sola cara. Su extensión no puede ser mayor de veinte (20) cuartillas, ni menor de seis (06).
c. Los artículos deberán ser precedidos por un resumen de contenido de 200 palabras tanto en Ingles como en español. El autor (s) deberán asegurarse que el resumen en ingles sea claro, preciso y sin errores (se sugiere revisión previa con traductor), éste lo deberá encabezar con la palabra ABSTRACT. El Resumen debe contener, una introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
d. Al final del resumen se deben incluir tres palabras clave, o descriptores del artículo. Lo mismo se hará para el Abstract, por lo que deberá incluir las Key words correspondientes.
e. El original debe estar trascrito con corrección y nitidez, debidamente revisado en lo relativo a ortografía, acentuación, puntuación, nombres de personas y lugares, etc. Se agradecerá extremar el cuidado cuando se hagan citas o referencias en lenguas extranjeras. No utilizar notas de pie de página.
f. En la primera página se colocará el título del artículo en mayúsculas sostenidas y negrita, y el nombre(s) y apellido(s) del autor, sin mencionar el grado universitario. Solo la original deberá contener todos los datos del autor, las tres copias restantes serán anónimas.
g. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas de estilo y citación del sistema A.P.A. o (American Psychological Association) por lo tanto, en el interior del texto, entre paréntesis se colocarán: Apellido(s) del autor(s) en

mayúscula, una coma, el año de publicación, y el número de la página o páginas, en caso de cita textual. Por ejemplo

1) El autor afirma, "El pensamiento sistémico es también una sensibilidad hacia las interconexiones sutiles que confieren a los sistemas vivientes su carácter singular". (Senge, 99, p.91)
2) Senge (1999) afirma que "El pensamiento sistémico es también una sensibilidad hacia las interconexiones sutiles que confieren a los sistemas vivientes su carácter singular". (p.91)
3) Senge (1999) sostiene que:
4) Hoy el pensamiento sistémico se necesita más que nunca porque la complejidad nos abruma, Quizá por primera vez en la historia, la humanidad tiene capacidad para crear más información de la que nadie puede absorber, para alentar mayor interdependencia de la que nadie puede administrar y pare impulsar el cambio con una celeridad que nadie puede seguir. (p.92)

h. Las expresiones en idioma distinto al español, deberán presentarse en letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el artículo.
i. Las citas hasta un máximo de cuarenta (40) palabras se incluirán en el texto entre comillas, indicando entre paréntesis el autor, año de publicación y número de páginas. Cuando superen las cuarenta (40) palabras, deberán transcribirse aparte, con una sangría inferior, en número de letra diez (10), cuidando que no sean extensas.
j. Al final del artículo en hoja aparte se debe incluir un breve currículo vitae del autor(s) con una extensión máxima de cien palabras que contenga indicación precisa de los grados académicos obtenidos, investigaciones recientes, publicaciones, reconocimientos, institución a la que pertenece, teléfonos y correo electrónico. (no mas de 60 palabras)
k. Solo se permitirán las siguientes abreviaturas p. (página), p.p. (páginas), Ed. (Editorial), Op cit. (Obra Citada). Las demás que se utilicen deberán ser identificadas en su primera referencia.
l. Las tablas deben citarse apropiadamente en el texto, identificadas y enumeradas consecutivamente con números romanos. El encabezamiento debe ser conciso y descriptivo. Abreviaciones o símbolos deben ser explicadas al pié de la tabla. El encabezamiento debe ir sobre la tabla en mayúsculas.
m. Las figuras incluyen fotografías, esquemas, gráficos u otras ilustraciones, deben citarse apropiadamente en el texto, identificadas y enumeradas consecutivamente usando números arábigos El encabezamiento debe ser conciso y descriptivo, debiendo colocarse sobre la figura en mayúsculas. Figuras a color son normalmente impresas en blanco y negro con la aprobación del autor.
n. Las tablas, gráficos, esquemas y demás ilustraciones serán permitidos hasta un máximo de cuatro (04) y sus dimensiones serán de 18 x 22 cm como mínimo.
o. La lista de referencias deberá ir al final del texto en orden alfabético. Solo deben referenciarse las que aparecen en el texto. Las normas que deben cumplirse son las siguientes:

1) **Libros:**
Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. (Comps.). (1999). La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal.

2) **Artículos o Capítulos de libros:**
Giroux, H. (1999). Pedagogía crítica como proyecto de profecía ejemplar: cultura y política en el nuevo milenio. En F. Imbernom (Coord.). La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato (pp. 23-37). Barcelona: Grao., 61-78

3) **Fuentes Electrónicas**
- Pérez, D. y Guzmán, M. (1993). Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones. [Libro en línea]. Organización de Estados Iberoamericanos pare la Educación la Ciencia y la Cultura: Editorial Popular. Disponible: http:www.campus-oei.org/oeivirt/ciencias/htm [Consulta:2006, noviembre 20]
- Santos, M. (1999). 20 paradojas de la evaluación del alumnado en la Universidad española. Revista Electrónica de Formación del Profesorado, 2(1). Disponible: http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm/ [Consulta: 2006, Enero 13]

**4) Documentos o Fuentes Legales:**
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. (1999). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas: Autor.
- Ley de Universidades. (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.429. (Extraordinario), Septiembre 8, 1970

**5) Ponencias y Publicaciones Derivadas de Eventos**
Galvis, M. (2001, Noviembre). Metodología para evaluar la pertinencia social de los estudios de postgrado. Ponencia presentada en LI Convención Anual de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia.

**6) Revistas especializadas**
Lacueva, A. (1989). Más allá de la vieja tecnología educativa. Acción Pedagógica, 1(2), 5-20.
Periódicos, seminarios o similares
Liscano, J. (1999, Noviembre 23). La nueva Venezuela. El Nacional, p. A5.

## 6. Publicación y arbitraje

a. La corrección de pruebas de imprenta estarán a cargo de la Redacción. No será posible introducir modificaciones en los textos, una vez entregados por sus autores. No se devuelven originales.
b. Los artículos para la publicación de la revista serán sometidos al dictamen de un cuerpo de árbitros de reconocido prestigio, quienes evalúan la calidad de los trabajos presentados y dictaminan en menos de veinte días conforme un instrumento de evaluación remitido por el Comité Editorial. Los árbitros utilizaran para la evaluación el método del doble ciego.

c. Se aceptaran trabajos para publicación en las formas de investigaciones, ponencias, ensayos que no hayan sido publicados con anterioridad a la presentación y que estén relacionados con los objetivos de la Revista La Flechera. Cualquier otra circunstancia debe ser explicada al Consejo Editor de la Revista al momento del envío
d. Una vez que los autores reciban las sugerencias y recomendaciones de parte del Consejo Editor de La Flechera, disponen de un mes para efectuar las correcciones sugeridas por los árbitros. Si el autor (s) no responden dentro del mes siguiente al dictamen comunicado por el Comité Editorial, se informara vía mail y el trabajo presentado debe iniciar un nuevo arbitraje. Solo se publican los artículos que aprueben el arbitraje.
e. La decisión final de publicar corresponde al Consejo Editor. La decisión de los árbitros y del Consejo Editor es inapelable. El trabajo de arbitraje es secreto.
f. El Consejo Editor no discute con los autores las recomendaciones de los árbitros.
g. El Consejo Editor remitirá dos (2) Revistas al autor (s) cuyos trabajos hayan sido publicados.

## 7. Dirección de envío de trabajos:

Los trabajos deberán ser enviados al Consejo Editorial de la Flechera. División de Investigación, Escuela de Postgrado de la Armada. Debiendo entregarse en un sobre sellado debidamente identificado.

**ESCUELA DE POSTGRADO DE LA ARMADA (EPAR)**
**2008**